UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

GRACIELA DIAS COELHO JONES

INFLUÊNCIA DA MAGNITUDE, DA VOLATILIDADE E DO CRESCIMENTO DA GERAÇÃO DE CAIXA NO ENDIVIDAMENTO DAS EMPRESAS NO BRASIL

São Paulo
2018

GRACIELA DIAS COELHO JONES

INFLUÊNCIA DA MAGNITUDE, DA VOLATILIDADE E DO CRESCIMENTO DA GERAÇÃO DE CAIXA NO ENDIVIDAMENTO DAS EMPRESAS NO BRASIL

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Administração de Empresas.

ORIENTADOR: Professor Doutor Wilson Toshiro Nakamura

São Paulo
2018

J77i Jones, Graciela Dias Coelho
Influência da magnitude, da volatilidade e do crescimento da geração de caixa no endividamento das empresas no Brasil. / Graciela Dias Coelho Jones - 2018.
119 f. : il. ; 30 cm

Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2018.
Orientação: Prof. Wilson Toshiro Nakamura
Bibliografia: f. 82-86

1. Estrutura de capital. 2. Endividamento 3. Geração de caixa. 4. Teoria do Trade-off. 5. Teoria Trade-off modificado. I. Nakamura, Wilson Toshiro, *orientador.* II. Título.

CDD 658.152

Bibliotecário Responsável: Silvania W. Martins – CRB 8/7282

Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Professor Dr. Ing. Benedito Guimarães Aguiar Neto

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Professora Dr. Paulo Batista Lopes

Coordenadora Geral da Pós-Graduação *Stricto Sensu*

Professora Dra. Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira

Diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas

Professor Dr. Adilson Aderito da Silva

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas

Professor Dr. Walter Bataglia

GRACIELA DIAS COELHO JONES

INFLUÊNCIA DA MAGNITUDE, DA VOLATILIDADE E DO CRESCIMENTO DA GERAÇÃO DE CAIXA NO ENDIVIDAMENTO DAS EMPRESAS NO BRASIL

Tese apresentada ao programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Administração de Empresas.

Aprovado em 28 de maio de 2018.

BANCA EXAMINADORA

Professor Doutor Wilson Toshiro Nakamura – Presidente
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Professor Doutor Luiz Carlos Jacob Perera
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Professor Doutor Roy Martelanc
Universidade de São Paulo

Professor Doutor Roberto Frota Decourt
Universidade do Vale do Rio dos Sinos

Professor Doutor Denis Forte
Universidade Presbiteriana Mackenzie

AGRADECIMENTOS

Ao autor e consumador da minha fé, o altíssimo Senhor e Salvador da minha vida, Jesus Cristo. A ele seja a honra e a glória para sempre.

Ao Pr. Balmir Rodrigues da Cunha, pastor da Igreja Batista do Evangelho Pleno, pelas intercessões.

À Universidade Presbiteriana Mackenzie pela concessão de bolsa de estudos, pela minha classificação em primeiro lugar no processo seletivo do Programa de Pós-graduação em Administração - PPGA.

À Universidade Federal de Uberlândia por me conceder a oportunidade do afastamento para cursar o Programa em dedicação exclusiva.

Ao meu ilustre orientador Professor Dr. Wilson Toshiro Nakamura, a quem quero exaltar pela competência e pelo brilhantismo.

A todos os professores do PPGA, que de forma direta ou indireta, fizeram parte da minha trajetória na Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Aos colegas do doutorado que estiveram comigo durante o curso.

Ao meu esposo Hélio Jones Fernandes, meu amigo, conselheiro e incentivador.

Aos meus parentes e amigos que sempre me apoiaram e me inspiraram a seguir a carreira acadêmica.

RESUMO

A presente pesquisa apresenta como tema a relação do endividamento com a magnitude, a volatilidade e o crescimento da geração de caixa ao longo do tempo. O objetivo foi estudar algumas abordagens sobre o endividamento das empresas brasileiras de capital aberto, levantando se a magnitude, a volatilidade e o crescimento da geração do caixa ao longo do tempo influenciam o endividamento no Brasil. Adicionalmente, foi apresentado um modelo teórico conceitual: a teoria do *Trade-off* modificada. A teoria do *Pecking order* prevê que existe uma relação negativa entre a rentabilidade e o endividamento, e a teoria do *Trade-off* prevê que existe uma relação positiva entre a rentabilidade e o endividamento. Na teoria do *Trade-off* modificada defendida, a análise que está sendo adotada é a relação entre o endividamento e a geração de caixa. Supõe-se que empresas mais rentáveis tendem a gerar um maior montante de caixa, e isso sinaliza uma geração de caixa futura, e consequentemente, aumenta o seu potencial de endividamento. A variável dependente foi o Endividamento que adotou as seguintes métricas: Dívida Líquida e Dívida Bruta. Para mensurar a magnitude da geração de caixa foram usadas as seguintes *proxies:* ROA (*Return on assets*), ROIC (*Return on invested capital*) e *Market to Book Value*, em valores reais. A volatilidade da geração de caixa foi estimada pelo desvio-padrão das *proxies* ROA, ROIC e *Market to Book Value*. As variáveis de controle adotadas foram tamanho e tangibilidade. A pesquisa testou, também a interação entre a magnitude, a volatilidade e o crescimento da geração de caixa ao longo do tempo. A amostra foi composta pelas empresas brasileiras de capital aberto. Os dados foram coletados na Economática® e compreendeu o período de 2008 – 2016, com periodicidade anual, de 94 empresas brasileiras de capital aberto. Para análise dos dados adotou-se Estatística Descritiva, Análise de Correlação, *Cros Section* e Painel de dados com a utilização do *software* Stata. Os resultados das análises testificaram a importância da interação entre o crescimento e a magnitude do ROA, do ROIC e do *Market to Book Value*, para explicar o endividamento das empresas brasileiras, conforme foram testados. Todos os endividamentos testados pela presente pesquisa, com exceção do endividamento líquido, fazeram sentido. Constatou-se que o endividamento das empresas brasileiras pode ser explicado, de forma mais predominante, pela magnitude e pelo crescimento da geração de caixa do que pela volatilidade. Outra importante constatação foi o papel do crescimento da geração de caixa, como um fator-chave determinante para explicar o endividamento das empresas brasileiras.

Palavras-chave: Estrutura de capital. Endividamento. Geração de Caixa. Teoria do *Trade-off*. Teoria *Trade-off* modificada.

ABSTRACT

This paper presents as theme the relation between indebtedness and magnitude, volatility and growth of cash flow throughout time. The objective is to study some approaches on the indebtedness of Brazilian publicly traded companies, analyzing if the magnitude, volatility and the growth of cash flow throughout time have any influence on the indebtedness in Brazil. In addition, a conceptual, theoretical model is presented: the modified Trade-off theory. The Pecking Order theory predicts that there is a negative relation between profitability and indebtedness, and the Trade-off theory predicts that there is a positive relation between profitability and indebtedness. In the modified Trade-off theory discussed herein, the analysis that is being adopted is the relation between indebtedness and cash flow. It is assumed that more profitable companies trend to generate a higher cash amount and this indicates a future cash flow, which as a result increases its indebtedness potential. The dependent variable is the Indebtedness, which adopts the following metrics: Net Debt and Gross Debt, totalizing six tested variables. To measure the cash flow magnitude, the following proxies are used: ROA (Return On Assets), ROIC (Return On Invested Capital) and Market to Book Value, in actual cash values. The cash flow volatility is estimated through the standard deviation of the proxies ROA, ROIC and Market to Book Value. The adopted control variables are the size and tangibility. This paper also tests the interaction between magnitude, volatility and growth of cash flow throughout time. The sample is comprised of the Brazilian publicly traded companies. Data are collected from Economática® and are related to the period from 2008 to 2016, with annual periodicity, of 94 Brazilian publicly traded companies. For data analysis, the Descriptive Statistics, Correlation Analysis and Data Cross Section and Panel are adopted, using the Stata software. The analyses' results testify the importance of the interaction between growth and magnitude of ROA, ROIC and Market to Book to explain the indebtedness of Brazilian companies as tested in the panels. All of the tested indebtedness types presented herein, except for the net indebtedness, make sense. It was found that the indebtedness of Brazilian companies can be predominantly explained by the magnitude and growth of cash flow rather then volatility. Other important finding is the role of the growth of cash flow as a key determining factor to explain the indebtedness of Brazilian companies.

Key words: Capital structure. Indebtedness. Cash flow. Trade-off theory. Modified Trade-off theory.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Painel FE Modelo ROA (div4, interação magnitude e crescimento, com variáveis de controle).....47

Figura 2 Painel RE Modelo ROA (div5, magnitude e volatilidade).....48

Figura 3 Painel FE Modelo ROA (div4, interação entre magnitude e crescimento).....49

Figura 4 Painel FE Modelo ROA (div4, interação magnitude, volatilidade e crescimento) 49

Figura 5 Painel FE Modelo ROIC (div4, interação magnitude e volatilidade, com variável de controle) 51

Figura 6 Painel RE Modelo ROIC (div4, magnitude e volatilidade) 52

Figura 7 Painel RE Modelo ROIC (div5, magnitude e volatilidade) 52

Figura 8 Painel RE Modelo ROIC (div5, magnitude, volatilidade e crescimento) 53

Figura 9 Painel FE Modelo ROIC (div2, interação magnitude, volatilidade e crescimento)..... 54

Figura 10 Painel FE Modelo ROIC (div3, interação magnitude, volatilidade e crescimento) 55

Figura 11 Painel FE Modelo ROIC (d'iv4, interação magnitude e volatilidade) 56

Figura 12 Painel RE Modelo ROIC (div5, interação magnitude e crescimento)..... 56

Figura 13 Painel FE (div5, interação magnitude, volatilidade e crescimento).....57

Figura 14 Painel FE (div5, magnitude e volatilidade) 58

Figura 15 Painel FE Modelo *Market to Book* (div5, interação magnitude e volatilidade).... 59

Figura 16 Painel FE Modelo *Market to Book* (div6, magnitude e volatilidade) 60

Figura 17 Painel FE Modelo *Market to Book* (div6, magnitude e crescimento)..... 61

Figura 18 Painel FE Modelo *Market to Book* (div6, interação magnitude, volatilidade e crescimento)..... 62

Figura 19 Painel RE Modelo ROIC (div2, magnitude e crescimento) 65

Figura 20 Painel RE Modelo ROIC (div3, interação magnitude e crescimento)..... 66

Figura 21 Painel FE Modelo ROIC (div5, magnitude e volatilidade)..... 67

Figura 22 Painel FE Modelo ROIC (div5, interação magnitude, volatilidade e crescimento, com variável de controle)..... 67

Figura 23 *Cross Section Market to Book* (div2, mediambk)..... 71

Figura 24 *Cross Section Market to Book* (div6, mediambk)..... 71

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 Fatores determinantes do quociente entre capital de terceiros e capital próprio ..32
Quadro 2 Variáveis Dependentes e Fórmulas 36
Quadro 3 Equações do Endividamento (Equações 1 a 6) 37
Quadro 4 Variáveis Independentes e Fórmulas 39
Quadro 5 Resumo dos Resultados dos Painéis (p-valor: menor 0,05) 45
Quadro 6 Resumo dos Resultados dos Painéis (p-valor: menor 0,10)..... 64
Quadro 7 Resumo dos Resultados *Cross Sections* (p-valor: menor 0,05) 70
Quadro 8 Resumo dos Resultados *Cross Section* (p-valor: menor 0,10) 74
Quadro 9 Resumo dos resultados das hipóteses e das interações (Painel e *Cross Section*). 76
Quadro 10 Resumo dos Resultados dos Painéis e *Cross Section* por Variável Dependente (número de incidências) 77

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

B3	Brasil, Bolsa e Balcão
CP	Curto prazo
DP	Desvio padrão
Div	Endividamento
DB	Dívida Bruta
DL	Dívida Líquida
Dvroa	Volatilidade do ROA
Dvroic	Volatilidade do ROIC
Dvmb	Volatilidade do *Market to Book Value*
EBIT	*Earnings before interest and taxes*
EBITDA	*Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization*
FE	*Fixed Effects*
IR	Imposto de renda
LAJIR	Lucro antes dos juros e impostos
LP	Longo prazo
Magn	Magnitude
MB	*Market to book*
Mbk	Magnitude *Market to Book Value*
MM	Modigliani e Miller
PL	Patrimônio Líquido
RE	*Random Effects*
ROA	*Return os assets*
ROIC	*Return on invested capital*
Tang	Tangibilidade
Tamvl	Tamanho da empresa
Var	Variância
Varroa	Crescimento do ROA
Varroic	Crescimento do ROIC
Varmb	Crecimento do *Market to Book Value*
Volat	Volatilidade

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....12
1.1 TEMA.....12
1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA.....12
1.3 OBJETIVO E HIPÓTESE DE PESQUISA.....16
1.4 JUSTIFICATIVA 16
2 REVISÃO DE LITERATURA.....19
2.1 ESTRUTURA DE CAPITAL.....19
2.2 TEORIA DE *PECKING ORDER*.....21
2.2.1 A teoria do *Pecking order* e a lucratividade.....23
2.2.2 A teoria do *Pecking order* e o nível de oportunidade de crescimento 23
2.3 TEORIA DE *TRADE-OFF*.....24
2.4 CUSTO DE FALÊNCIA.....25
2.5 ESTUDOS ANTERIORES.....26
2.5.1 Relação entre Lucratividade e Endividamento.....26
2.5.2 Relação entre Tamanho, Crescimento e Endividamento.....28
2.5.3 Tangibilidade.....30
3 MODELO TEÓRICO CONCEITUAL: TEORIA DO *TRADE-OFF* MODIFICADA 31
4 ASPECTOS METODOLÓGICOS.....35
4.1 OBJETIVOS, HIPÓTESES E VARIÁVEIS DE ESTUDO.....35
4.2 AMOSTRA ESTUDADA 40
4.3 COLETA DE DADOS 40
4.4 ANÁLISE DOS DADOS 40
5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 43
5.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PAINÉIS.....43
5.1.1 Resultados dos Painéis dos Modelos ROA 46
5.1.2 Resultados dos Painéis dos Modelos ROIC 50
5.1.3 Resultados dos Painéis dos Modelos *Market to Book* 58
5.2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DOS *CROSS SECTION*.....68
5.3 RESUMO DOS RESULTADOS DAS HIPÓTESES E DAS INTERAÇÕES.....75
6 CONCLUSÕES 79

REFERÊNCIAS 82
APÊNDICE A - COMPOSIÇÃO CONTAS ECONOMÁTICA.....87
APÊNDICE B - ESTATÍSTICA DESCRITIVA.....88
APÊNDICE C - MATRIZ DE CORRELAÇÃO 91
APÊNDICE D - CROSS SECTION (p-valor 0,05).....101
APÊNDICE E - CROSS SECTION (p-valor 0,10).....116
APÊNDICE F - LISTA DE EMPRESAS DA AMOSTRA.....117

1. INTRODUÇÃO

1.1 TEMA

O tema da pesquisa permeia a relação do endividamento com a magnitude, a volatilidade e o crescimento da geração de caixa ao longo do tempo, e ainda, a proposta de um novo modelo teórico-conceitual, a teoria do *Trade-off* modificada.

Pretende-se investigar se empresas mais lucrativas, com maior geração de caixa, com menor volatilidade e maior crescimento dessa geração de caixa ao longo do tempo, tendem a se endividar mais. A presente pesquisa considera os fatores chaves (magnitude e volatilidade da geração de caixa e o crescimento da geração de caixa) e a interação entre eles como tentativa de explicar porque algumas empresas são mais endividadas. Quando se analisa se a geração de caixa influencia endividamento, supõe-se que empresas com menor volatilidade e maior magnitude de caixa gerem uma maior credibilidade no mercado e tenham uma maior propensão a se endividar.

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA

Partindo do tema de pesquisa global que permeia a relação do endividamento com a magnitude, volatilidade e crescimento da geração de caixa ao longo do tempo, torna-se fundamental delimitar o foco de atenção da presente pesquisa que considera algumas questões particulares.

Para mensurar a magnitude da geração de caixa são usadas as seguintes métricas, como *proxies*: ROA (*Return on assets*), ROIC (*Return on invested capital*) e *Market to Book value,* em valores reais. Para o cálculo do ROA e do ROIC toma-se como base o EBIT (*Earnings before interest and tax*) conhecido no Brasil como LAJIR (lucro antes dos juros e impostos), dividido pelo ativo total para cálculo do ROA e dividido pelo capital investido para o cálculo do ROIC.

Quanto à medição da volatilidade, deve-se considerar que, para saber em quanto a geração de caixa se desvia da média, é necessário medir quão volátil é a geração de caixa. Para o desenvolvimento da presente pesquisa, a volatilidade da geração de caixa é estimada pelo desvio-padrão das métricas (*proxies*) adotadas (Desvio Padrão do ROA, Desvio Padrão do ROIC e Desvio Padrão do *Market to Book Value*).

Como consideração sobre a volatilidade, destaca-se um ponto importante: Nos casos da volatilidade da geração de caixa ser baixa, indica ou sinaliza que a empresa tende a continuar existindo no futuro.

Quando se analisa apenas o endividamento de forma isolada, não é considerado o que a empresa gera de caixa hoje e pode gerar de caixa no futuro, e essa geração, estabilidade e magnitude de caixa podem ser fortes explicações para o maior endividamento das empresas.

Um ponto central que merece destaque na presente pesquisa é a análise sobre a seguinte assertiva: Empresas lucrativas, com elevada e estável geração de caixa e, ainda, que apresentam crescimento dessa geração de caixa ao longo do tempo têm propensão a endividamento mais elevado.

De acordo com a teoria de *Pecking order*, quanto maior a rentabilidade, mais caixa a empresa gera e retém e menor tende a ser a propensão ao endividamento (TITMAN; WESSELS, 1988). Na pesquisa espera-se um resultado diferente da Teoria de *Pecking order*, devido ao fato da ótica da presente proposta ter uma visão da geração de caixa, numa abordagem diferenciada, conforme mencionado no parágrafo anterior.

A dívida ou o endividamento deve ser mensurado como baixo ou alto em relação à geração de caixa da empresa. Nesse contexto, a empresa que não tenha crescimento estável perde a informação de geração de caixa futura, por não existir uma previsão de continuidade dos negócios, ou seja, perpetuidade.

Empresas que geram mais lucro, geram mais caixa e tendem a pagar mais imposto de renda (IR). Em empresas nessa situação, a dívida ajuda a reduzir o imposto de renda a pagar devido ao fato das despesas com juros do endividamento diminuírem a base de cálculo do imposto. Essa assertiva está em conformidade com a lógica proposta pela teoria do *Trade-off* tradicional (MYERS, 1984).

Uma contribuição da presente pesquisa é a proposta de um modelo teórico conceitual: **a teoria do *Trade-off* modificada**, pois a análise que está sendo adotada é a relação entre o endividamento e a geração de caixa. A empresa que é mais rentável tende a gerar mais caixa, e sinaliza que vai gerar mais caixa no futuro e, consequentemente, aumenta o seu potencial de endividamento.

Dessa forma, a presente pesquisa testa se:

1) A magnitude da geração de caixa;
2) A volatilidade da geração de caixa;
3) O crescimento da geração de caixa ao longo do tempo, explicam um maior endividamento.

A pesquisa testa também a interação entre esses fatores-chave: magnitude, volatilidade e crescimento da geração de caixa ao longo do tempo.

Uma tendência de crescimento da geração de caixa sinaliza que a empresa no futuro terá condições de pagar as suas dívidas, e isso a coloca numa condição de credibilidade junto aos fornecedores e emprestadores de dinheiro.

De forma sintetizada, a presente pesquisa pretende testar se existe uma tendência de que a magnitude, a estabilidade e a elevação da geração de caixa expliquem um maior endividamento das empresas brasileiras.

De acordo com o artigo de Perobelli e Famá (2003), empresas que apresentam menor volatilidade em seus resultados deveriam ser menos propensas a dificuldades financeiras, o que tornaria mais barato o custo do endividamento e, portanto, as tornariam mais propensas à contração de dívidas (TOY et al., 1974; FERRI; JONES, 1979; BRADLEY; JARREL; KIM, 1984).

Reforçando, a teoria do *Trade-off* tradicional (MYERS, 1984) defende que o endividamento beneficia empresas, uma vez que os juros incidentes sobre as dívidas deduzem os impostos a pagar pelas empresas. Com isso, destaca-se que existe uma vantagem tributária que pode ser considerada oportuna para as empresas, principalmente, para as que querem usufruir de bases de cálculos menores para fins de incidência de imposto de renda. Empresas com níveis de alavancagem mais elevados contam com um montante menor de imposto de renda a pagar, pois as despesas com juros reduzem a base de cálculo do imposto (MODIGLIANI; MILLER, 1963).

Se por um lado, existe um efeito positivo sobre a existência de endividamento, representado pelo benefício fiscal, é necessário esclarecer que existe um efeito negativo do aumento do endividamento pelas empresas, que elevam os custos de falência (MYERS, 1984). Por isso, não pode estar distante a ideia de otimização da relação custo *versus* benefício do endividamento com vistas a maximizar o valor da firma, por meio do estabelecimento de uma estrutura ótima de capital, na ótica da teoria do *Trade-off*.

Recapitulando a ideia proposta na presente pesquisa, a teoria do *Trade-off* modificada, por sua vez, também analisa o custo *versus* benefício, mas especificamente da relação entre geração de caixa e endividamento.

A teoria de *Trade-off* trata dos custos de falência. Na presente pesquisa, que considera a proposição de uma abordagem de *Trade-off* modificada, o que está em questão é a volatilidade da geração caixa, que é estimada pelo desvio-padrão das *proxies* que são adotadas (Desvio Padrão do ROA, Desvio Padrão do ROIC e Desvio Padrão do *Market to*

Book Value). Quanto menor a volatilidade e maiores a magnitude e o crescimento ao longo do tempo da geração de caixa, espera-se uma tendência de maior propensão ao endividamento pelas empresas. A volatilidade está relacionada ao risco de falência, pois se a volatilidade da geração de caixa é alta existe maior risco de a empresa não conseguir pagar as dívidas. A geração de caixa menos volátil reduz o risco de falência.

Quanto aos Custos de Falência envolvidos no endividamento, pode-se supor que a geração de caixa mais estável, ou seja, menos volátil e com maior magnitude diminui a probabilidade de falência. O endividamento tende a elevar os custos de falência, quando se considera que maiores montantes de dívidas expõem a empresa a maiores riscos (MYERS, 1984). Tanto para a teoria de *Trade-off* quanto de *Pecking order* existe uma relação negativa entre volatilidade da firma, que representa o fator risco, e o endividamento (FAMA; FRENCH, 2002).

Contudo, mesmo considerando o exposto por Myers (1984), o Custo de falência deixa de ser o foco da teoria do *Trade-off* modificada, pois ele está relacionado ao *Trade-off* tradicional. A ótica proposta na presente pesquisa é diferente da ótica tradicional. Espera-se que quanto menor for a volatilidade e quanto maior for a magnitude e o crescimento da geração de caixa ao longo do tempo, a empresa tenha uma maior propensão ao endividamento, com base na teoria do *Trade-off* modificada. Se o caixa é mais estável, ou seja, tem menor volatilidade a empresa tem maior possibilidade de contrair mais dívidas. Nesse contexto, é esperado que empresas que tenham uma geração de caixa estável tendam a ter um menor risco de falência, considerando-se que essa estabilidade garanta uma maior segurança para a quitação das dívidas, e aumente a propensão ao endividamento, de acordo com a teoria do *Trade-off* modificada que se pretende defender.

Pode-se escrever a tese da seguinte forma: Empresas mais rentáveis e que geram mais caixa (magnitude), com menor volatilidade e com perspectiva de crescimento da geração de caixa ao logo do tempo (analisando o passado até hoje), se endividam mais.

Nesse contexto proposto pela tese, quando se analisa o relacionamento da empresa com os *stakeholders*, espera-se da parte dos credores uma imagem muito positiva da empresa e uma tendência à concessão de mais crédito. A magnitude, a estabilidade e o crescimento da geração de caixa ao longo do tempo sinalizam para o futuro que a empresa vai continuar crescendo, e isso favorece a contração de mais dívidas. Se a empresa tem boa qualidade de crédito, é esperado que até os seus fornecedores lhe concedam crédito.

Tanto os cliente como também os fornecedores são muito cautelosos quando fazem negócios com uma empresa que pode não continuar existindo por muito tempo (BREALEY; MYERS; ALLEN, 2013).

1.3 OBJETIVO E HIPÓTESES DE PESQUISA

A presente pesquisa tem o objetivo de estudar algumas abordagens sobre o endividamento das empresas brasileiras de capital aberto, levantando se a magnitude, a volatilidade e o crescimento da geração do caixa ao longo do tempo influenciam o endividamento. Adicionalmente, defende um novo modelo teórico conceitual: Teoria do *Trade-off modificada*, numa abordagem preliminar e não conclusiva.

Com base no objetivo proposto, tem-se as seguintes hipóteses de pesquisa:

H1: Empresas que tem uma maior magnitude da geração de caixa são mais endividadas.

H2: Empresas que tem uma geração de caixa mais estável são mais endividadas.

H3: Empresas com tendência de crescimento da geração de caixa ao longo do tempo são mais endividadas.

1.4 JUSTIFICATIVA

O tema da pesquisa permeia a relação do endividamento com a magnitude, a volatilidade e o crescimento ao longo do tempo da geração de caixa.

A relação que se apresenta (endividamento *versus* geração de caixa) parte da ideia de que estudos do passado não consideram os dois fatores chave (magnitude e volatilidade do caixa) juntos. Isoladamente, a magnitude e a volatilidade já foram estudadas em trabalhos anteriores. A presente pesquisa estuda a interação entre os fatores-chaves (magnitude e volatilidade e o crescimento da geração de caixa ao longo do tempo). Com isso, testa a influência desses fatores e suas interações no endividamento das empresas brasileiras de capital aberto.

É interessante, ainda, considerar, sobre a relação entre manutenção de caixa e endividamento, pois a manutenção de um nível de caixa mais alto reduz o risco de crédito, favorecendo a tomada de dívidas (ACHARYA; DAVYDENKO; STREBULAEV, 2012).

A proposta é inspirada na métrica mais usada pelo mercado (dívida líquida sobre EBITDA), mas essa não será a métrica utilizada no modelo econométrico, uma vez que são adotadas pela presente pesquisa a a magnitude, a volatilidade e crescimento da geração de caixa ao longo do tempo. A Dívida líquida sobre EBITDA é uma medida moderna de endividamento, e o seu uso descarta a variável lucratividade (ou rentabilidade) como variável explicativa. O fato de a pesquisa estar inspirada nessa métrica se justifica por ser a mais utilizada atualmente no mercado. A lógica para essa análise é: Quando se analisa o endividamento apenas, não considera o que a empresa gera de caixa hoje e pode gerar de caixa no futuro. Essa ideia é a fonte inspiradora para a presente proposta, ou seja, é o raciocínio que está por trás, mas não é a métrica adotada.

Na presente pesquisa, a variável dependente é o Endividamento que adota as métricas: Dívida Líquida e Dívida Bruta.

As variáveis explicativas são: magnitude, a volatilidade e o crescimento da geração do caixa ao longo do tempo das *proxies* ROA, ROIC e *Market to Book Value*.

A volatilidade da geração de caixa é medida pelo desvio padrão do ROA, do ROIC e do *Market to Book Value*, conforme mencionado anteriormente. Tanto a variância quanto o desvio padrão (calculado pela raiz quadrada da variância), são as medidas de volatilidade mais usadas (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2002).

A magnitude da geração do caixa é medida pelos valores reais das *proxies* ROA, do ROIC e do *Market to Book Value*.

O ROA é calculado pelo quociente do EBIT pelo Ativo Total, e considera o Ativo Total do final do período.

A métrica ROIC é calculada pelo quociente do EBIT sobre investimento total (capital investido), sendo esse dado pelo ativo total subtraído do passivo circulante.

Quanto ao índice *Market to Book Value* (Valor de mercado do Patrimônio Líquido/Valor contábil do Patrimônio Líquido) é esperado que quanto maior ele for, irá sinalizar que a empresa será rentável e irá gerar muito caixa no futuro.

Como variáveis de controle são usadas o tamanho e a tangibilidade.

Recapitulando, tem-se que a presente tese propõe um novo modelo teórico conceitual denominado teoria do *Trade-off* modificada, que se diferencia em alguns aspectos da teoria da *Trade-off* tradicional.

Ainda, justificando a relevância da presente pesquisa, é apresentada a conclusão do estudo de Chen (2004), que explorou os determinantes da estrutura de capital das empresas chinesas listadas, com dados em painel ao nível da empresa. No entanto, nem o modelo de *Trade-off*, nem *Pecking order* fornecem explicações convincentes para as escolhas de capital das empresas chinesas. As decisões de escolha de capital das empresas chinesas parecem seguir um "novo *Pecking order*" - lucros retidos, capital próprio e dívida de longo prazo.

O estudo de Chen (2004) reforça que nem o modelo de *Trade-off*, nem *Pecking order* são conclusivos para as escolhas da estrutura de capital. Esse, entre outros motivos, já apresentados anteriormente contribuem para a proposição de um novo modelo teórico-conceitual (*Trade-off* modificada) que se pretende defender na presente tese, em caráter preliminar e não conclusivo.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 ESTRUTURA DE CAPITAL

A estrutura de capital ótima é definida pela "proporção de capital de terceiros, ações preferenciais e ações ordinárias que maximizarão o preço da ação da empresa" (BRIGHAM; HOUSTON, 1999, p. 354).

> a composição da carteira dos diferentes títulos emitidos pela empresa é conhecida como estrutura de capital. Obviamente, a estrutura de capital não é apenas 'dívidas *versus* capital próprio'. Há vários tipos de dívida, pelo menos dois tipos de capital próprio (ações ordinárias e preferenciais) e produtos híbridos, como as obrigações conversíveis (BREALEY; MYERS; ALLEN, 2013, p. 385)

A temática estrutura de capital tornou-se de grande relevância na área de finanças após a publicação do artigo de Modigliani e Miller, em 1958, intitulado "*The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment".* Nesse trabalho, os autores apresentam proposições, que em seu teor, podem ser escritas da seguinte forma:

Proposição I de MM: O valor de mercado da empresa é sempre o mesmo, qualquer que seja a estrutura de capital, ou seja, não é afetado pela sua escolha de estrutura de capital. A alavancagem financeira não tem efeito sobre a riqueza dos acionistas.

Proposição II de MM: o retorno exigido de uma ação ordinária está positivamente relacionado ao grau de endividamento, pois o risco para os acionistas eleva com o endividamento, ou seja, em proporção ao índice de dívida-capital próprio. Na ausência de impostos, o custo de capital da firma mantém o mesmo independentemente do grau de alavancagem.

Em 1963, Modigliani e Miller publicaram um novo trabalho com a incorporação do aspecto tributário, ou seja, considerando a existência de alíquota de imposto nas proposições, o que promove um ganho para as empresas que contraem dívidas, uma vez que as despesas de juros podem ser abatidas do lucro tributável. Com isso, possibilitando redução da base de cálculo do IR para as empresas, ou seja, quanto maior a alavancagem, menor o valor de imposto de renda a pagar, o que torna evidente a vantagem fiscal oriunda do endividamento.

Ressalta-se que a consideração do aspecto tributário contribuiu qualitativamente para o desenvolvimento das teorias sobre estrutura de capital (DAVID; NAKAMURA; BASTOS, 2009).

> Os determinantes da estrutura de capital, considerando os fatores específicos da firma, envolvem, entre outros, o nível de tangibilidade, tamanho, rentabilidade, risco, oportunidades de crescimento, nível de imposto de renda e benefícios fiscais. Cada um desses fatores pode ser considerado um determinante da estrutura de capital, porém a relação esperada pode variar de acordo com a abordagem utilizada (BASTOS; NAKAMURA, 2009, p. 76).

Algumas observações sobre as conclusões do estudo de MM (1958 e 1963) estimularam outras pesquisas e desenvolvimentos teóricos para contribuir com o entendimento e amplitude do conhecimento das particularidades do estudo sobre o tema estrutura de capital, ainda com um vasto campo a ser explorado. Entre as teorias que permeiam a discussão da estrutura de capital das empresas são destacadas a Teoria *Trade-off* (KRAUS; LITZENBERGER, 1973; MYERS, 1984), Teoria da hierarquia - *Pecking order* (MYERS; MAJLUF, 1984, MYERS, 1984)), *Market timing* (HENRIKSSON; MERTON, 1981, BAKER; WURGLER, 2002) e Teoria da Sinalização (ROSS, 1977).

Muitos trabalhos empíricos têm sido desenvolvidos no Brasil, nos últimos anos, sobre a temática estrutura de capital, investigando a definição da estrutura ótima de capital pelas empresas, os fatores determinantes da estrutura de capital das empresas, e ainda outras diferentes abordagens sobre o tema estrutura de capital no contexto das empresas. Entre esses estudos podem ser destacados, sem desprezo dos demais não citados:

Nakamura (1992), Eid Jr. (1996), Martelanc (1998), Famá e Perobelli (2001), Gomes e Leal (2001), Perobelli e Famá (2002), Nakamura, Martins e Kimura (2004), Nakamura et al (2007), Bastos e Nakamura (2009), Pohlmann e Iudícibus (2010), Póvoa e Nakamura (2014), Martins e Terra (2014), Campos e Nakamura (2015).

Internacionalmente, pesquisas têm sido desenvolvidas sobre estrutura de capital, considerando as diversas teorias que permeiam a discussão sobre a temática, sob as mais diversas abordagens, entre elas podem ser destacadas:

Toy et al. (1974), Scott Jr. e Martin (1975), Jensen e Meckling (1976), Ferri e Jones (1979), DeAngelo e Masulis (1980), Bradley, Jarrel e Kim (1984), Myers e Majluf (1984), Myers (1984), Titman e Wessels (1988), Harris e Raviv (1991), Balakrishnan e Fox (1993), Allen (1995) e Rajan e Zingales (1995), Gaud et al (2005), e Frank e Goyal (2009), Acharya (2015).

2.2 TEORIA DE *PECKING ORDER*

A teoria de *Pecking order* estabelece que as empresas adotam a hierarquia das fontes de recursos para atendimento de suas necessidades, dando sempre preferência inicial pelas fontes internas de recursos, para posteriormente, fazerem uso das fontes externas que, por sua vez, são mais onerosas e difíceis em termos de contratação do que as fontes internas, que a empresa dispõe e por isso são mais baratas e mais fáceis (MYERS, 1984). A hierarquia das fontes é sugerida por Myers (1984) devido à assimetria informacional.

A teoria de *Pecking order* começa com a assimetria da informação, ou seja, quando os gestores das empresas têm maior conhecimento do que os investidores externos sobre as perspectivas, sobre os riscos e sobre os valores das empresas. Como por exemplo, tem-se os casos em que a empresa anuncia um aumento dos dividendos regulares, o que faz com que os preços das ações elevem, devido ao fato dos investidores interpretarem esse aumento como uma sinalização da confiança que os gestores financeiros estão tendo nos resultados futuros.

A assimetria de informação impacta diretamente na escolha entre o financiamento interno e externo, entre novas emissões de títulos de dívidas ou de ações. A emissão de dívidas sinaliza informação positiva da empresa, e a emissão de novas ações sinaliza informação negativa para o mercado de que os preços das ações podem estar sobreavaliados, com a possibilidade de que haja queda após o anúncio da emissão. O anúncio de captação, seja por título de dívida ou ação, sinaliza informações para o mercado (MYERS, 1984).

Com base nisso, as empresas são remetidas à escolha do financiamento com base na hierarquia das fontes (*Pecking order*), que prevê que os investimentos sejam financiados primeiramente por fundos internos, seguidos por novas emissões de títulos de dívida, e por fim novas emissões de ações.

Resumidamente, a hierarquia de fontes pode ser explicada por dois fatores (ROSS, 2002, p. 365):

- O financiamento externo é caro por causa das elevadas comissões pagas aos bancos de investimento.
- É difícil para os acionistas avaliar precisamente as novas ações a serem emitidas quando há informação assimétrica. Esse fato pode conduzir a uma relutância, por parte dos acionistas, a aceitar emissões de novas ações.

Essa teoria da hierarquia de fontes tem algumas implicações (BREALEY; MYERS; ALLEN, 2013, p. 427): (1) as empresas preferem o financiamento interno, ou autofinanciamento, (2) elas adaptam os seus objetivos para os índices de distribuição de

dividendos às oportunidades de investimento, (3) políticas de dividendos "persistentes" e flutuações não previsíveis tanto do nível de lucratividade como do das oportunidades de investimento significam que os fundos gerados internamente ora são superiores às necessidades de financiamento, ora são inferiores, (4) se for necessário recorrer a financiamento externo, as empresas começam emitindo os títulos mais seguros. Ou seja, começam pela dívida, depois emitem eventualmente títulos híbridos, como as obrigações conversíveis, e, em seguida, como último recurso, emitem ações.

Outras duas implicações podem ser destacadas (ROSS, 2002, p. 365): (1) as empresas acumularão saldos de caixa em períodos favoráveis para eliminar a necessidade de financiamento externo em épocas adversas. Também podem utilizar reduzido capital de terceiro nos períodos favoráveis para que, nos períodos adversos, sejam capazes de tomar os fundos que necessitam emprestado, (2) a teoria da hierarquia das fontes não leva a um quociente desejado e definido entre capital de terceiro e capital próprio.

> Na teoria do *Pecking order* não há menção a um endividamento ótimo, mas o endividamento seria uma consequência entre as condições de assimetria de informação com o mercado e o surgimento de bons projetos. Nesse contexto, os gestores devem ficar atentos aos custos das fontes de financiamento sem se preocupar em atingir uma determinada estrutura de capital-alvo (CAMPOS; NAKAMURA, 2015, p. 23).

Com base na teoria do *Pecking order*, a atratividade das vantagens tributárias decorrentes das despesas de juros, provenientes da contração de dívidas, ficam para segundo plano. Nos casos de empresas muito rentáveis e com poucas oportunidades de investimento tendem para um nível mais baixo de endividamento. Por outro lado, empresas cujas oportunidades de investimento superam os fundos gerados internamente tendem a recorrer de forma mais intensiva ao endividamento.

Nos sub-tópicos seguintes, são discutidas abordagens sobre a teoria do *Pecking order* e a lucratividade e sobre a teoria do *Pecking order* e o nível de oportunidade de crescimento das empresas.

2.2.1 A teoria do *Pecking order* e a lucratividade

Do ponto de vista da teoria de *Pecking order*, empresas mais lucrativas operacionalmente necessitam de menos dívidas para atender às suas necessidades e, por isso são menos endividadas.

Uma outra visão pode ser destacada para empresas muito lucrativas, que emitem menos dívidas com o objetivo de poupar a empresa da assimetria de informação que pode ser desencadeada no processo de lançamento de dívidas (MYERS, 1984).

Algumas pesquisas desenvolvidas no Brasil tiveram como resultado que existe uma relação negativa entre a lucratividade e o endividamento (EID JR., 1996, SOARES; PROCIANOY, 2000; MARTINS; TERRA, 2014), ou seja, empresas que apresentam elevada lucratividade são menos endividadas.

2.2.2 A teoria do *Pecking order* e o nível de oportunidade de crescimento

Empresas que estão em estágio de crescimento não conseguem gerar internamente todos os recursos necessários para a realização dos investimentos, e isso, impacta em necessidade de aumento nos níveis de endividamento para suprir as demandas por recursos, para manter o crescimento.

Alguns estudos realizados no exterior que abordaram a teoria do *Pecking order* são: Kester (1986), Rajan e Zingales (1995), Shyam-Sunder e Myers (1999), Baker e Wurgler (2002), Welch (2004), Gaud et al (2005), todos eles verificaram relação negativa entre rentabilidade e endividamento.

Entre os estudos realizados no Brasil, que abordaram a teoria do *Pecking order* tem-se: Eid Jr. (1996), Gomes e Leal (2001), Famá e Perobelli (2001), Brito e Lima (2003), Nakamura, Martin e Kimura (2004), que também identificaram uma relação negativa entre rentabilidade e endividamento.

Mesmo considerando um grande e significativo volume de estudos constatando uma relação negativa entre lucratividade e endividamento, a favor da teoria de *Pecking order*, é importante estudar outras alternativas de mensuração da estrutura de capital das empresas para contribuir com o avanço da ciência na área de Finanças, e ainda buscar resultados mais conclusivos sobre a temática, ainda com um vasto campo a ser explorado com o estudo de novas abordagens.

2.3 TEORIA DO *TRADE-OFF*

Os financiamentos realizados por meio do endividamento apresentam vantagens relacionadas ao sistema de imposto sobre o lucro das empresas. Os montantes de juros pagos pelas empresas representam uma despesa fiscalmente dedutível (BREALEY; MYERS; ALLEN, 2013). Dessa forma, a contratação de empréstimo reduz os compromissos fiscais da empresa, pois diminui a base de cálculo dos impostos.

Para as empresas que não esperam pelo uso dos benefícios fiscais, por não serem lucrativas, existe uma desvantagem fiscal no endividamento.

A teoria do *Trade-off* assume que o impacto das despesas de juros sobre os impostos a pagar e os custos de falência elevados pelo endividamento são fatores determinantes da estrutura ótima de capital de uma empresa (MYERS, 1984). A teoria defende ainda que essa estrutura ótima é atingida pelo equilíbrio entre o impacto dos impostos e custos de falência em relação ao endividamento. Por essa teoria, as empresas buscam por uma estrutura meta de capital.

Essa teoria admite que os objetivos para os níveis de endividamento podem variar de empresa para empresa: (a) espera-se que empresas com ativos tangíveis seguros, que possuem grande rentabilidade passível de benefícios fiscais, estabeleçam como objetivo níveis elevados de endividamento; (b) espera-se que empresas com ativos intangíveis arriscados e pouco rentáveis, busquem financiamento por capital próprio. Se não houvesse custos de ajustamento da estrutura de capital, cada empresa deveria se posicionar no nível de endividamento objetivado (BREALEY; MYERS; ALLEN, 2013).

Uma importante vantagem do endividamento consiste no benefício tributário, pois as despesas de juros podem ser dedutíveis do imposto a pagar pelas empresas. Nesse contexto, quanto mais alavancada for a empresa, menor tende a ser o imposto de renda devido (MODIGLIANI; MILLER, 1963). Em conformidade com a teoria de *Trade-off*, empresas mais rentáveis operacionalmente tendem a ser mais endividadas para reduzir o pagamento de impostos, devido à dedutibilidade das despesas de juros da base de cálculo. Evidências recentes foram obtidas no trabalho de Xu (2012).

O estudo de Kraus e Litzenberg (1973), na abordagem da teoria do *Trade-off*, apresenta que o valor da firma alavancada é igual ao valor de outra que não depende de

endividamento. O nível ótimo de alavancagem de uma firma irá refletir uma posição equilibrada entre os custos de falência e as vantagens fiscais obtidas pelo endividamento.

Quando compara-se o pequeno retorno de ativos líquidos e a vantagem de redução da necessidade de financiamento com recursos externos à empresa, com base na teoria do *Trade-off*, o estudo de Kim, Mauer e Sherman (1998) concluiu que o nível ótimo de caixa será uma função crescente de três fatores: (a) custo do financiamento externo; (b) da volatilidade dos fluxos de caixa; e (c) da lucratividade dos investimentos futuros. Por outro lado, o nível ótimo de caixa apresenta-se como uma função decrescente do *spread* entre a lucratividade dos ativos fixos e dos ativos líquidos da empresa, que procuram ter um certo patamar de liquidez com vistas a garantir quaisquer previsões de investimentos que possam surgir (KIM, MAUER, SHERMAN 1998).

O objetivo do trabalho de Hovakimian, Kayhan e Titman (2012) com base na teoria de *Trade-off*, que considerou a classificação de crédito e possibilidades de inadimplência da parte das empresas, encontrou como resultado que firmas maiores e com elevado patamar de ativos tangíveis e com menores gastos com pesquisa e desenvolvimento são propensas a decidirem por opções de estrutura de capital que tenham menor risco de inadimplência. Quando são consideradas situações prováveis de processo de falência da empresa, as oportunidade de crescimento refletem uma relação negativa com o endividamento (HOVAKIMIAN; KAYHAN; TITMAN, 2012).

2.4 CUSTOS DE FALÊNCIA

Kraus e Litzenberger (1973) produziram uma teoria da estrutura ótima da estrutura de capital, em que incrementos no endividamento aumenta da probabilidade de falência e assim aumenta os custos de falência esperados.

Quando empresas aumentam o grau de utilização de capital de terceiros, também elevam a probabilidade de dificuldades financeiras, que por sua vez, podem se transformar em falência. Entretanto, pode haver dificuldade financeira sem que ocorra falência (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2002, p. 378). Assim, empresa com dívidas pequenas em relação ao seu fluxo de caixa operacional apresenta baixo risco de falência, o que evidencia que ao controlar sua estrutura de capital e o risco dos projetos que aceita, poderá controlar seu perfil de risco e, dessa forma, o risco de falência (PERERA, 2013).

Um limitador que impacta no volume de dívidas que a empresa pode contrair surge na forma de custos de falência. “À medida que o índice dívida/capital próprio aumenta, a

a probabilidade de a empresa não conseguir pagar o prometido aos seus credores também aumenta" (ROSS et al. 2013, p. 556).

Pela teoria do *Trade-off,* é esperado que empresas com ganhos mais voláteis tenham mais elevados custos de falência e com isso, usem menos dívida. Pela teoria de *Pecking order,* empresas mais voláteis seriam propensas a menor endividamento e a pagarem menos dividendos (FAMA; FRENCH, 2002).

Dependendo do nível de endividamento que a empresa atingir, o benefício fiscal da dívida fica comprometido pelo fato do Custo de falência superá-lo (KRAUS; LITZENBERGER, 1973). De forma contrária à expectativa da teoria do *Trade-off*, empresas que apresentam custos de falência menores e que contam com elevados benefícios fiscais, devido ao endividamento, tem uma tendência a optarem por estruturas de capital com reduzida propensão ao risco de falência (HOVAKIMIAN; KAYHAN; TITMAN, 2012). "Os custos de falência, ou mais genericamente, os custos de dificuldades financeiras tendem a compensar as vantagens proporcionadas pelo uso de capital de terceiros (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE , 2002, p. 345).

"A possibilidade de falência exerce um efeito negativo sobre o valor da empresa. Entretanto, não é o risco de falência em si que reduz o valor. Na verdade, são os custos associados à falência que reduzem o valor" e, ainda dificulta o relacionamento com clientes e fornecedores (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2002, p. 346-347).

O estudo de Warner (1977) examinou a magnitude dos custos de falência de empresas ferroviárias e encontrou que o valor presente esperado das despesas associadas com falência é pequeno em relação ao valor de mercado da empresa.

2.5 ESTUDOS ANTERIORES

O presente tópico apresenta alguns estudos realizados anteriormente, contemplando a relação entre lucratividade e endividamento, a relação entre tamanho, crescimento e endividamento e sobre tangibilidade.

2.5.1 Relação entre Lucratividade e Endividamento

O estudo de Toy et al (1974) sobre determinantes do endividamento de empresas manufatureiras de países industrializados encontrou uma relação negativa entre lucratividade

e endividamento, reforçando a ideia de que uma maior lucratividade a empresa tende a uma menor utilização de capital de terceiros.

O trabalho de Harris e Raviv (1991) se baseou numa amostra de 150 artigos na temática estrutura de capital, o que possibilitou a definição de alguns modelos possíveis para explicar os níveis de alavancagem das firmas, como por exemplo modelos que tomaram como base o Custo de agência e a Assimetria da informação.

O estudo de Akhtar (2005) considera a importância dos determinantes da estrutura de capital de uma amostra de empresas multinacionais e nacionais australianas de 1992 a 2001. Os resultados mostram que o nível de alavancagem não difere significativamente entre as corporações multinacionais e nacionais. Os resultados mostram que, para ambos os tipos de empresas, o crescimento, rentabilidade e tamanho são determinantes significativos de alavancagem.

Huang e Song (2006) estudaram uma amostra de 1.200 empresas chinesas listadas, no período de 1994-2003, para documentar as características da estrutura de capital. Como em outros países, a alavancagem em firmas chinesas aumenta com o tamanho da empresa e ativos fixos, e diminui com rentabilidade, benefícios fiscais extra-dívida e oportunidade de crescimento.

Acharya, Almeida e Campello (2007 apud CAMPOS; NAKAMURA, 2015, p. 24) investigaram a relação entre liquidez das empresas e endividamento. Os autores defendem que caixa não é necessariamente equivalente à dívida negativa (redução de endividamento), mas que diferentes combinações de caixa e dívida estão associadas a diferentes distribuições de investimento.

A pesquisa de Céspedes, González e Molina (2010), que avalia os determinantes da estrutura de capital de empresas latino-americanas; uma amostra abrangente, abarcando sete países, identificou que empresas na região têm níveis de dívida semelhantes as empresas dos Estados Unidos, o que é intrigante, uma vez que as empresas latino-americanas experimentam relativamente mais baixos benefícios fiscais e custos de falência mais elevados. As empresas que são maiores, têm ativos mais tangíveis, e são menos rentáveis também são mais alavancadas.

O artigo de Pöyry e Maury (2010) explora a relação entre estruturas de propriedade e estruturas de capital na Rússia uma economia com governança corporativa fraca, e a propriedade altamente concentrada. Os achados mostram que as empresas com o Estado como acionista controlador tem alavancagem significativamente maior do que as empresas controladas por acionistas controladores privados nacionais e do que oligárquicas. Ambas as

empresas controladas pelo Estado ou oligarcas financiam seu crescimento com mais dívidas do que outras empresas. A rentabilidade é negativamente relacionada com a alavancagem em todos os tipos de proprietários controladores, indicando uma preferência por financiamento interno sobre a dívida. Os resultados indicam que as empresas com proprietários que têm influência política ou ligações com grandes grupos financeiros desfrutam de um melhor acesso à dívida.

O estudo de Martins e Terra (2014) investiga os fatores determinantes relevantes para a alavancagem na América Latina, dando maior atenção às variações setoriais. Como resultado encontraram que existe uma relação negativa entre lucratividade e endividamento.

2.5.2 Relação entre Tamanho, Crescimento e Endividamento

A pesquisa de Ferri e Jones (1979) apresentou entre seus resultados que o endividamento das empresas está relacionado positivamente ao tamanho.

O estudo dos autores Scott Jr. e Martin (1975) e Rajan e Zingales (1995) também apresenta relação positiva entre tamanho da empresa e nível de endividamento, o que pode ser explicado pelo maior acesso ao crédito e pela diversificação das suas atividades que contribui para a redução de possíveis dificuldades financeiras, o que consequentemente reduz o custo da dívida.

Titman e Wessels (1988) relacionam a estrutura de capital com o tamanho das firmas, afirmando que empresas de menor porte tem a tendência de contrair mais endividamento de curto prazo. Por outro lado, empresas de maior porte tendem a uma maior adoção de dívidas de longo prazo.

No estudo de McConnell e Servaes (1995), em empresas que apresentam potencial de crescimento reduzido, e contam com menor volume de projetos, o seu valor tende a se elevar quando os seus níveis de endividamento aumentam. Por outro lado, as empresas que contam com um potencial elevado de crescimento, tem o seu valor diminuido quando há elevação no endividamento, ou seja, pelas dívidas contraídas. Essa pode ser a explicação para os menores níveis de alavancagem apresentados por essas empresas com grande potencial de crescimento, que teriam propensão ao uso do mercado de ações para financiarem novos projetos.

O resultado do estudo de Barclay e Smith (1995) confirma a tendência de empresas maiores terem maior propensão ao endividamento de longo prazo, e por outro lado reforça que empresas menores se endividam mais no curto prazo.

O estudo de Rajan e Zingales (1995) expõe resultados da relação tamanho e endividamento, mencionando que empresas maiores tem um maior nível de diversificação, e com isso são menos propensas à falência, levando a uma relação positiva entre tamanho e endividamento. Por outra ótica, empresas maiores seriam menos propensas aos impactos da assimetria da informação, e pela emissão de ações seriam menos endividadas (relação negativa entre tamanho e endividamento).

O estudo de Gaud et al (2005), analisa os determinantes da estrutura de capital para um painel de 104 empresas suíças da bolsa de valores suíça. Testes dinâmicos são realizados para o período 1991-2000. Verifica-se que o tamanho de empresas e a importância dos ativos tangíveis são positivamente relacionado com a alavancagem.

Os resultados do estudo de Akhtar (2005) mostram que o crescimento, rentabilidade e tamanho são determinantes significativos de alavancagem de empresas multinacionais e nacionais australianas de 1992 a 2001.

Como em outros países, a alavancagem em firmas chinesas aumenta com o tamanho da empresa, conforme resultados do estudo de Huang e Song (2006), numa amostra de 1.200 empresas chinesas listadas, de 1994-2003, para documentar as características da estrutura de capital.

As empresas que são maiores, têm ativos mais tangíveis, e são menos rentáveis também são mais alavancadas, de acordo com a pesquisa de Céspedes, González e Molina (2010), que avaliou os determinantes da estrutura de capital de empresas latino-americanas, abrangendo sete países.

O estudo de Rampini e Viswanathan (2013) aponta que existe influência relevante, ou seja, alteração significativa entre endividamento e tamanho da empresa, quando se considera os ativos financiados por meio de operações de *leasing*. No caso de não ser considerado o *leasing* financeiro, o endividamento eleva-se com o tamanho da empresa. Assim, as grandes empresas são mais alavancadas do que as pequenas. As garantias são aspectos determinantes para a estrutura de capital.

O estudo de Martins e Terra (2014) resultou em uma relação positiva da variável tamanho, em nível de firma, com o endividamento em conformidade com a teoría do *Trade-off*.

Para concluir o presente tópico de estudos anteriores é apresentado o trabalho de Chen (2004), que desenvolveu um estudo para levantar fatores determinantes da estrutura de capital das empresas chinesas. Os resultados encontrados refletem a natureza transitória do ambiente empresarial chinês. Eles sugerem que certos fatores específicos da firma que são relevantes

para explicar a estrutura de capital nas economias desenvolvidas, também são relevantes na China. No entanto, nem o modelo de *Trade-off*, nem *Pecking order* fornecem explicações convincentes para as escolhas de capital das empresas chinesas. As decisões de escolha de capital das empresas chinesas parecem seguir um "novo *Pecking order*" - lucros retidos, capital próprio e dívida de longo prazo. Isso ocorre porque os pressupostos institucionais fundamentais que sustentam os modelos ocidentais não são válidos na China. Estas diferenças institucionais significativas e restrições financeiras no setor bancário na China são os fatores que influenciam a decisão de alavancagem das empresas e são pelo menos tão importantes quanto os fatores específicos da firma.

Com base no estudo de Chen (2004) pode-se concluir que nem o modelo de *Trade-off*, nem *Pecking order* são conclusivos para as escolhas da estrutura de capital. Esse, entre outros motivos, já apresentados anteriormente contribuem para a proposição de um novo modelo teórico conceitual (*Trade-off* modificada) que se pretende defender no presente projeto de tese, que será apresentada no tópico seguinte.

2.5.3 Tangibilidade

O estudo de Rajan e Zingales (1995) apresenta que elevado nível de ativos imobilizados na empresa reduz o risco do credor e eleva a capacidade do endividamento da parte da empresa.

O estudo de Rampini e Viswanathan (2013) apresenta os ativos fixos como determinantes para o nível de endividamento da firma, concluindo que a tangibilidade dos ativos é um elemento importante na determinação da estrutura de capital.

No estudo de Silva e Nakamura (2014) tem-se que empresa com elevados níveis de ativos imobilizados tem mais elevada capacidade de endividamento, por motivo de diminuição dos custos de falencia e elevação da credibilidade.

3. MODELO TEÓRICO CONCEITUAL: TEORIA DO *TRADE-OFF* MODIFICADA

Uma contribuição da presente pesquisa é a proposição de um modelo teórico conceitual: a teoria do *Trade-off* modificada.

Comparativamente, e de forma contrária, a teoria do *Pecking order* prevê que existe uma relação negativa entre a rentabilidade e o endividamento, e a teoria do *Trade-off* prevê que existe uma relação positiva entre a rentabilidade e o endividamento.

Empresas com níveis de alavancagem mais elevados tendem a ter um montante menor de imposto de renda a pagar, pois as despesas com juros reduzem a base de cálculo do imposto (MODIGLIANI; MILLER, 1963). A teoria do *Trade-off* tradicional defende que o endividamento beneficia empresas, uma vez que os juros incidentes sobre as dívidas deduzem os impostos a pagar. Com isso, destaca-se que existe um benefício tributário (MYERS, 1984). Se por um lado, contempla-se uma vantagem sobre a existência de endividamento, representado pelo benefício fiscal, é importante esclarecer que há uma desvantagem do aumento do endividamento pelas empresas, que elevam os custos de falência (MYERS, 1984).

Com base na teoria do *Pecking order*, a atratividade dos benefícios fiscais provenientes das despesas de juros, provenientes da contração de dívidas, ficam para segundo plano. As empresas são remetidas à escolha do financiamento com base na hierarquia das fontes (*Pecking order*), que prevê que os investimentos sejam financiados primeiramente por fundos internos, seguidos por novas emissões de títulos de dívida, e por fim novas emissões de ações. Destaca-se a relação negativa entre lucratividade e o endividamento, ou seja, quanto maior for a lucratividade das empresas, menor é a propensão ao endividamento.

Na abordagem de *Trade-off* modificada, o que está em questão é a volatilidade da geração caixa, ou seja, quanto menor a volatilidade e maiores a magnitude e o crescimento ao longo do tempo da geração de caixa, espera-se uma tendência de maior propensão ao endividamento pelas empresas. A volatilidade na teoria de *Trade-off* modificada está relacionada ao risco de falência, pois se a volatilidade da geração de caixa é alta existe maior risco de a empresa não conseguir pagar as dívidas. A geração de caixa menos volátil reduz o risco de falência.

De um ponto de vista teórico e em vista da pesquisa empírica disponível, Ross et. al (2002, p. 367) apresentam quatro fatores determinantes do quociente entre capital de terceiros e capital próprio, resumidos no Quadro 1:

Quadro 1 – Fatores determinantes do quociente entre capital de terceiros e capital próprio

a) Impostos	As empresas com lucro tributável elevado devem usar mais capital de terceiros do que as empresas com lucro tributável limitado.
b)Tipo de ativos	As empresas com elevada proporção de ativos intangíveis, tais como pesquisa e desenvolvimento, devem ter níveis baixos de endividamento. As empresas que possuem predominantemente ativos tangíveis devem ter níveis mais altos de endividamento.
c) Grau de incerteza do resultado operacional	As empresas cujo resultado operacional é muito incerto devem usar principalmente capital próprio.
d) Hierarquia de fontes	As empresas mais rentáveis usarão menos capital de terceiros porque contam com capital próprio interno suficiente para financiar todos os projetos com VPL positivos possíveis.

Fonte: Adaptado de ROSS; WESTERFIELD; JAFFE (2002, p. 368)

Com base no item c, apresentado no Quadro 1, pode-se deduzir que, contrariamente ao exposto, ou seja, de forma oposta tem-se que empresas cujo resultado operacional seja menos volátil, ou mais certos de acontecer, possam usar maior montante de capital de terceiros. Esse fator determinante do quociente entre capital de terceiros e capital próprio (item c) justifica a proposta que se pretende defender: Empresas mais rentáveis e que geram mais caixa (magnitude), com menor volatilidade e com perspectiva de crescimento da geração de caixa ao logo do tempo (analisando o passado até hoje), se endividam mais.

Na teoria do *Trade-off* modificada a análise que está sendo desenvolvida é a relação entre o endividamento e a geração de caixa. Supõe-se que empresas mais rentáveis tendem a gerar um maior montante de caixa, e isso sinaliza uma maior geração de caixa futura, e consequentemente, aumenta o seu potencial de endividamento.

O estudo de Kim, Mauer e Sherman (1998) comparou o pequeno retorno de ativos líquidos e a vantagem de redução da necessidade de financiamento com recursos externos à empresa, com base na teoria do *Trade-off*, e concluiu que o nível ótimo de caixa será uma função crescente de três fatores: (a) custo do financiamento externo; (b) da volatilidade dos fluxos de caixa; e (c) da lucratividade dos investimentos futuros.

Trazendo a lógica da conclusão do estudo de Kim, Mauer e Sherman (1998) para a teoria do *Trade-off* modificada, poderia mencionar que: o nível de endividamento da empresa será uma função dos fatores: volatilidade dos fluxos de caixa e lucratividade dos investimentos futuros. O endividamento pode ser mais elevado em casos de fluxos de caixa

menos voláteis. Para investimentos futuros lucrativos é esperado que a empresa tenha uma maior geração de caixa futura e, com isso, possa se endividar mais.

O endividamento tende a elevar os custos de falência, quando se considera que maiores montantes de dívidas expõem a empresa a maiores riscos (MYERS, 1984), de acordo com a teoria do *Trade-off* tradicional.

Contudo, mesmo considerando o exposto por Myers (1984), o Custo de falência deixa de ser o foco da teoria do *Trade-off* modificada, pois ele está relacionado ao *Trade-off* tradicional. A perspectiva da teoria *Trade-off* modificada é diferente da tradicional. Espera-se que quanto menor for a volatilidade, que é representada pelo risco, e quanto maior for a magnitude e crescimento da geração de caixa ao longo do tempo, a empresa tenha uma maior propensão ao endividamento, com base na teoria do *Trade-off* modificada. Se a geração de caixa é mais estável, ou seja, tem menor volatilidade a empresa tem maior possibilidade de contrair mais dívidas.

A seguir, um trecho do estudo de Shah (1994) que compõe o tópico da Teoria da Sinalização da estrutura de capital do livro de Ross, Westerfield e Jaffe (2002) traz uma importante analogia a favor da teoria *Trade-off* modificada.

O estudo desenvolvido por Shah (1994), "*The nature of information conveyed by pure capital structure changes*", publicada no *Journal of Financial Economics*, pesquisou sobre os efeitos de anúncios de alterações de estrutura de capital sobre os preços de ações. Teve como resultado que as ofertas de troca modificam o endividamento das empresas, e quanto ao preço das ações: (a) elevam em empresas cujas ofertas resultam em aumentos do endividamento; (b) caem em empresas cujas ofertas reduzem seu endividamento. Como uma conclusão do estudo de Shah (1994) tem-se que:

> A elevação do preço da ação, quando há anúncio de endividamento, e a queda do preço da ação, quando há anúncio de redução do endividamento, são compatíveis com a existência de benefício fiscal com o uso de capital de terceiros. Entretanto, as evidências de Shah talvez condigam mais com a noção de que as empresas 'sinalizam' a respeito de si mesmas quando anunciam mudanças significativas de estrutura de capital. A adição de capital de terceiros pode ser um sinal de fluxos futuros de caixa mais elevados e de valor mais alto (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2002, p. 363).

Analogamente, essa ideia de que as empresas tendem a se endividar mais quando tem uma perspectiva de fluxos de caixa futuros mais elevados e de valor mais alto representa a essência da teoria de *Trade-off* modificada.

De forma semelhante, é dada sequência ao entendimento da teoria de *Trade-off* modificada, considerando-se uma outra analogia com a Hipótese do Fluxo de Caixa Livre. A seguir, é apresentado um trecho de Jensen (1986), publicado na obra de Ross, Westerfield e Jaffe (2002) para análise:

> Um administrador só consegue inflar sua verba de representação caso a empresa tenha fluxo de caixa para cobri-la. Portanto, esperaríamos um comportamento mais perdulário numa empresa com capacidade para gerar fluxos de caixa elevados do que numa empresa com capacidade para gerar apenas fluxos de caixa pequenos. Essa ideia bastante simples, formalmente chamada de hipótese do fluxo de caixa livre, tem recentemente atraído a atenção da comunidade acadêmica (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2002, p. 355).

O artigo que originou essa discussão é Jensen (1986) "*Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers*" publicado no *American Economic Review*.

Analisando o trecho, com a discussão apresentada, de forma análoga pode-se pensar em termos de contração de dívidas pela empresa: Empresas com capacidade para gerar fluxos de caixa elevados, teriam uma maior propensão à contração de dívida futura, tendo em vista as condições para saldá-las, e ainda uma situação favorável junto aos credores. A proposta da nova teoria (*Trade-off* modificada) acredita que empresas com geração de caixa com maior magnitude, com menor volatilidade e ainda, com crescimento dessa geração de caixa ao longo do tempo se endividam mais.

Na teoria do *Trade-off* modificada, o ponto importante é a análise sobre a seguinte assertiva: Empresas que geram mais caixa (maior magnitude), com estabilidade (menor volatilidade) e que apresentam crescimento dessa geração de caixa ao longo do tempo tem propensão a endividamento mais elevado.

"O fato de uma empresa ter sobra ou falta de caixa dependerá do seu crescimento" (ROSS et al, 2013, p. 108).

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS

4.1 OBJETIVOS, HIPÓTESES E VARIÁVEIS DE ESTUDO

A presente pesquisa tem o objetivo de estudar algumas abordagens sobre o endividamento das empresas brasileiras de capital aberto, levantando se a magnitude, a volatilidade e o crescimento da geração do caixa ao longo do tempo influenciam o endividamento. Adicionalmente, pretende-se defender um novo modelo teórico conceitual: Teoria do *Trade-off* modificada.

Como hipóteses de pesquisa tem-se:

H1: Empresas que tem uma maior magnitude da geração de caixa são mais endividadas.

H2: Empresas que tem uma geração de caixa mais estável são mais endividadas.

H3: Empresas com tendência de crescimento da geração de caixa ao longo do tempo são mais endividadas.

A pesquisa estuda a interação entre os fatores-chaves (magnitude, volatilidade e crescimento da geração de caixa ao longo do tempo). Com isso, testa a influência desses fatores e suas interações no endividamento das empresas brasileiras de capital aberto.

Como primeiro passo, foram identificadas as variáveis dependente e independentes que fazem parte do desenvolvimento do estudo.

A variável dependente é o endividamento, que adota algumas métricas específicas, propostas pela presente pesquisa, nas versões: Dívida Líquida e Dívida Bruta, descritas, a seguir.

a) Dívida Líquida

Para o cálculo do endividamento líquido toma-se a Dívida Bruta, subtraída do caixa mais aplicações financeiras.

Sob essa perspectiva, uma eventual redução de endividamento pode ser explicada por uma efetiva redução das dívidas no lado direito do balanço e/ou uma elevação do nível de caixa mantido no lado esquerdo do balanço.

b) Dívida Bruta representa o endividamento oneroso da empresa, que é composto pelas dívidas bancárias e debêntures. Na presente proposta de pesquisa são consideradas cinco alternativas para a dívida bruta.

O Quadro 2, a seguir, apresenta de forma resumida a variável dependente com as respectivas fórmulas, nas versões que são usadas no desenvolvimento da pesquisa.

Quadro 2 – Variáveis Dependentes e Fórmulas

Variável Dependente: Endividamento (Div)	**Siglas**	**Fórmulas**
Dívida Líquida (DL)	Div_1	$Div_1 = \frac{DívidaBruta - (Caixa + Aplicações\,Financeiras)}{AtivoLíquido}$ $AtivoLíquido = AtivoTotal - (Caixa + Aplicações\,Financeiras)$ $DívidaBruta = DívidaBancária + Debêntures$
Dívida Bruta (DB)	Div_2	$Div_2 = \frac{DívidaBruta + Fornecedores}{AtivoTotal}$
	Div_3	$Div_3 = \frac{DívidaBruta}{AtivoTotal}$
	Div_4	$Div_4 = \frac{DívidaTotalLP}{AtivoTotal}$
	Div_5	$Div_5 = \frac{DívidaTotalCP + DívidaTotalLP}{AtivoTotal}$
	Div_6	$Div_6 = \frac{DívidaTotalCP + DívidaTotalLP + Fornecedores}{AtivoTotal}$

Fonte: Dados da pesquisa

De acordo com a Economática, a composição dos saldos das contas está disposto de acordo com o Apêndice A.

Assim, as equações finais com base nos dados disponíveis na Economática, usadas para a constituição do modelo econométrico, podem ser descritas conforme Quadro 3, a seguir:

Quadro 3 – Equações do Endividamento (Equações 1 a 6)

Equações
$Div_1 = \frac{(TotalempresfinancCP + TotalempresfinancLP) - (CaixaEquivalente + Aplicações)}{AtivoTotal - CaixaEquivalente + Aplicações}$
$Div_2 = \frac{(TotalempresfinancCP + TotalempresfinancLP) + Fornecedores}{AtivoTotal}$
$Div_3 = \frac{(TotalempresfinancCP + TotalempresfinancLP)}{AtivoTotal}$
$Dív_4 = \frac{PassivoNãoCirculante}{AtivoTotal}$
$Div_5 = \frac{PassivoCirculante + PassivoNãoCirculante}{AtivoTotal}$
$Div_6 = \frac{TotalempresefinancCP + TotalempresfinacLP + Fornecedores}{AtivoTotal}$

Fonte: Dados da pesquisa

Além das *proxies* da geração de caixa ROA, ROIC e *Market to Book Value* como variáveis independentes, a presente pesquisa considera os três fatores-chave: a magnitude, a volatilidade e o crescimento ao longo do tempo da geração de caixa das três *proxies* adotadas.

Estudos do passado não consideram a magnitude e volatilidade do caixa, abordados conjuntamente. A presente pesquisa adota, também, combinações da interação entre os fatores-chave.

Para mensurar a magnitude do caixa são usadas as seguintes *proxies*: ROA, ROIC e *Market to Book Value.* É mais conveniente observar as informações sobre retornos em termos percentuais (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2002).

O Retorno do Ativo (ROA) é dado pela Equação 7, a seguir:

$$ROA = \frac{EBIT}{AivoTotal} \tag{7}$$

O EBIT "é uma medida de rentabilidade das operações da empresa, abstraindo quaisquer encargos com juros atribuíveis ao financiamento da dívida" (BODIE; KANE; MARCUS, 2000, p. 403), ou seja, corresponde ao lucro antes de considerar o custo de qualquer capital tomado emprestado, bem como os impostos incidentes sobre o lucro (MACEDO et. al. 2012).

A presente pesquisa prevê o uso de medida alternativa como *proxy* para mensurar a magnitude do caixa, o ROIC, que é dado pelo EBIT sobre o Capital Investido, esse dado pelo ativo total subtraído do passivo circulante. Assim, o ROIC é dado pela Equação 8:

$$ROIC = \frac{EBIT}{CapitalInvestido} \tag{8}$$

Adota-se, também, o *Market to Book Value* como *proxy* para mensurar a magnitude do caixa. Espera-se que quanto maior for o *Market to Book Value* há sinalização de que a empresa vai ser rentável e vai gerar muito caixa no futuro. O cálculo do *Martket to Book Value* é dado pela Equação 9, a seguir:

$$MarketBookValue = \frac{ValorMercadoPL}{ValorContábilPL} \tag{9}$$

Ressalta-se que quaisquer *proxies* podem conter limitações e sugestões para novas investigações, não sendo de uso conclusivo para análises.

Para mensurar a volatilidade da geração de caixa é adotado o Desvio Padrão. Deve-se considerar que, para saber em quanto a geração de caixa se desvia da média, é necessário medir quão volátil é a geração de caixa.

Para mensurar o crescimento da geração de caixa é usada a variação percentual de um período para outro, das métricas ROA, ROIC e M*arket to Book Value.*

Como variáveis de controle a presente pesquisa trabalha com tamanho e tangibilidade.

O Quadro 4 apresenta o resumo das variáveis explicativas (independentes) com as respectivas fórmulas que são testadas para explicar se a magnitude, a volatilidade e o crescimento ao longo do tempo da geração de caixa influenciam o endividamento das empresas.

Quadro 4 – Variáveis Independentes e Fórmulas

Variáveis Explicativas	**Siglas**	**Fórmulas**
Magnitude da Geração de Caixa	***magn***	
Retorno do Ativo (ROA)	*roa*	$ROA = \frac{EBIT}{AtivoTotal}$
ROIC	*roic*	$ROIC = \frac{EBIT}{CapitaInvestido}$ $CapitalInvestido = AtivoTotal - PasCirculante$
Market to Book Value (MB)	*mbk*	$MBK = \frac{ValorMercadoPL}{ValorContábilPL}$ $ValorMercadoPL = nº\ ações \times preço$
Volatilidade da Geração de Caixa	***volat***	
Desvio Padrão (dv)	*dvroa* *dvroic* *dvmb*	$Var(ROA) = \sigma^2$ $DP(ROA) = \sqrt{\sigma^2}$ $Var(ROIC) = \sigma^2$ $DP(ROIC) = \sqrt{\sigma^2}$ $Var(market) = \sigma^2$ $DP(market) = \sqrt{\sigma^2}$
Crescimento da Geração de Caixa		
Variação percentual da geração de caixa de um período para outro	*varroa* *varroic* *varmb*	$\Delta\%ROA$ $\Delta\%ROIC$ $\Delta\%MarkettoBookValue$
Variáveis de Controle		
Tamanho da empresa	*tamvl*	$tamvl = LogaritmoNeperianoVendasLíquidas$
Tangibilidade	*tang*	$\tan g = \frac{Ativo\ \mathrm{Im}obilizado}{AtivoTotal}$

Fonte: Dados da pesquisa

A variável dependente é o endividamento, por meio do uso das métricas Dívida Líquida e Dívida Bruta, e é representado por DIV das empresas que compõe a amostra.

O modelo padrão testado é descrito da seguinte forma (Equação 10):

$$DIV_{it} \equiv \alpha_i + \beta_1 magn_{it} + \beta_2 volat_{it} + \beta_3 \Delta crgercx_{it} + \beta_4 tamvl + \beta_5 \tan gib + \varepsilon_{it} \quad (10)$$

A pesquisa testa, também a interação entre a magnitude, a volatilidade e o crescimento da geração de caixa ao longo do tempo.

4.2 AMOSTRA ESTUDADA

A população da pesquisa é constituída pelas empresas brasileiras de capital aberto e a amostra é composta por todas as empresas brasileiras de capital aberto não financeiras listadas na Brasil, Bolsa e Balcão (B3).

A justificativa para a amostra ser composta de empresas brasileiras está respaldada no fato de o presente pesquisa estar propondo um novo modelo teórico conceitual, a teoria de *Trade-off modificada*.

Partindo da amostra inicial, foram excluídas as instituições financeiras e outras empresas que não apresentaram as informações necessárias para todos os anos da pesquisa, para a composição das variáveis do modelo (Quadro 2 e Quadro 4). Assim, a amostra final é composta por uma quantidade de 94 empresas brasileiras de capital aberto listadas na B3, apresentadas no Apêndice F.

4.3 COLETA DE DADOS

As variáveis contidas nos Quadros 3 e 4 foram coletadas por meio do Banco de Dados da Economática®, e são extraídas das Demonstrações Financeiras publicadas pelas 94 empresas no encerramento dos exercícios, do período de 2008 – 2016, com o uso de dados anuais.

A pesquisa totaliza 846 observações que se referem às informações contidas nos Quadros 3 e 4.

4.4 ANÁLISE DOS DADOS

Para análise dos dados da presente pesquisa adotou-se: Estatística Descritiva, Análise de Correlação e Regressão com Dados em Painel e *Cross Section.*

A **Estatística Descritiva** permite que sejam conhecidas as características da amostra pesquisada. Por meio dela é possível conhecer o comportamento das variáveis pelo uso de

medidas de dispersão e tendência central. Os resultados da estatística descritiva estão no Apêndice B.

Por meio da **Análise de Correlação** é possível verificar o nível de relacionamento existente entre as variáveis da pesquisa e possibilita, também, verificar a existência de elevada multicolinearidade entre as variáveis independentes. A Matriz de Correlação está disponível no Apêndice C.

Adotou-se análise com o uso de **Regressão com Dados em Painel.** Na coleta de dados em painel tem-se a mesma amostra pesquisada em vários períodos subseqüentes. Dessa forma, é possível obter dados do mesmo grupo em diferentes momentos (FÁVERO et al., 2009, p. 15).

Adotou-se, também a análise de regressão *Cross Section*.

A utilização de Regressão com Dados em Painel respalda-se no fato de alguns estudos anteriores, sobre a temática estrutura de capital, utilizarem de Painel de dados, entre eles: Miguel e Pindado (2001), Terra (2003), Gaud et al (2005), Correa, Basso e Nakamura (2007), Bastos, Nakamura e Basso (2009), Bastos e Nakamura (2009).

Além da grande adoção dos dados em painel por estudiosos da área de Finanças no Brasil, são destacadas, a seguir, algumas das vantagens da sua utilização sobre dados de corte transversal ou de séries temporais, citado por Baltagi (GUJARATI; PORTER, 2011):

(1) oferecem dados mais informativos, maior variabilidade, menos colinearidade entre variáveis, mais graus de liberdade e mais eficiência;

(2) os dados em painel são mais adequados para examinar a dinámica da mudança;

(3) podem minimizar o viés que poderia resultar de um trabalho com um agregado de empresas.

O teste de Hausmann foi usado para avaliar qual tipo de abordagem é a mais recomendada para painel: Efeito Fixo (*Fixed-Effects*) ou Efeito aleatório (*Random-Effects*).

No modelo de Efeito Fixo, supõe-se que os individuos tem características diferentes e que não variam com o tempo.

No modelo de Efeito Aleatório, supõe-se que os individuos tem características diferentes que variam de forma aleatória.

A pesquisa adota o *software* Stata, versão 11.

São considerados válidos, ou seja, significativos os resultados dos painéis e *Cross sections* que apresentaram um p-valor menor que 0,05. Para complementação da análise, são

apresentados resultados dos painéis e *Cross sections* considerando um p-valor menor que 0,10 em quadros separados e independentes.

5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

5.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PAINÉIS

O Quadro 5, a seguir, apresenta de forma resumida apenas a indicação dos modelos que apresentaram significância com base na análise do p-valor menor que 0,05, para os Painéis rodados com as variáveis de controle e sem as variáveis de controle.

Separadamente, esses resultados dos modelos foram agrupados de acordo com a variável explicativa adotada a que se referem para mensurar a geração de caixa, sendo denominados de Modelos ROA, Modelos ROIC e *Market to Book*, com especificação dos Painéis que adotaram as variáveis de controle e para os que não as adotaram.

Para facilitar a interpretação do Quadro 5, são especificadas de forma descritiva cada uma das hipóteses, interações e modelos apresentados, que foram dispostos nas colunas do quadro de forma sequenciada, conforme segue:

H1: apresenta o resultado de modelos que tiveram como variáveis independentes, por sua vez, a própria variável ROA, ROIC e *Market to Book*, cuja fórmula está especificada no Quadro 4, que se referem à magnitude da geração de caixa. Especificamente, os resultados respondem à Hipótese 1.

H2: apresenta o resultado de modelos que tiveram como variáveis independentes, por sua vez, o desvio padrão do ROA, ROIC e *Market to Book*, cuja fórmula está especificada no Quadro 4, que se referem à volatilidade da geração de caixa. Especificamente, os resultados respondem à Hipótese 2.

H3: apresenta o resultado de modelos que tiveram como variáveis independentes, por sua vez, a variação percentual do ROA, ROIC e *Market to Book*, cuja fórmula está especificada no Quadro 4, e que se referem ao crescimento da geração de caixa ao longo do tempo. Especificamente, os resultados respondem à Hipótese 3.

São apresentados na sequência das colunas, o resultado de outros três painéis considerando cada uma das variáveis independentes ROA, ROIC e *Market to Book*, descritos como:

M1: apresenta o resultado de modelos resultantes de painéis que tiveram, por sua vez, como variáveis independentes o ROA, ROIC e *Market to Book* e os seus respectivos desvios-padrão.

M2: apresenta o resultado de modelos resultantes de painéis que tiveram, por sua vez, como variáveis independentes o ROA, ROIC e *Market to Book* e as suas respectivas variações, ou seja, crescimento.

M3: apresenta o resultado de modelos resultantes de painéis que tiveram, por sua vez, como variáveis independentes o ROA, ROIC e *Market to Book,* os seus respectivos desvios-padrão e as suas respectivas variações, ou seja, crescimento.

Considerando-se que isoladamente, a magnitude e a volatilidade já foram estudadas em trabalhos anteriores, o Quadro 5 apresenta na sequência colunas contendo as interações entre os fatores-chaves (magnitude, volatilidade e crescimento da geração de caixa ao longo do tempo), adotando-se as seguintes descrições:

Interação 1: apresenta o resultado da interação entre a magnitude e a volatilidade para as variáveis independentes ROA, ROIC e *Market to Book.*

Interação 2: apresenta o resultados da interação entre a magnitude e o crescimento para as variáveis independentes ROA, ROIC e *Market to Book*.

Interação 3: apresenta o resultado da interação entre a volatilidade e o crescimento para as variáveis independentes ROA, ROIC e *Market to Book*.

Interação 4: trata da interação entre os três fatores-chave simultaneamente.

Destaca-se que dezoito painéis apresentaram resultados válidos, que são destacados pelo termo ok, seguido da sigla da variável dependente a que se refere, de acordo com as especificações do Quadro 3.

Quadro 5 – Resumo dos Resultados dos Painéis (p-valor: menor 0,05)

Hipóteses e Interações	**H1 magnitude**	**H2 volatilidade**	**H3 crescimento**	**M1**	**M2**	**M3**	**Interações 1 magn. volatil.**	**Interações 2 magn. cresc.**	**Interações 3 volatil. cresc.**	**Interação 4 magn. volátil. cresc.**
	roa	dvroa	varroa	dvroa e roa	roa e varroa	dvroa, roa e varroa	roadvroa	roavarroa	dvroavarroa	roadvroavarroa
Modelos ROA										
Painel com Variável de controle	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	ok (div 4)	Não	Não
Painel sem Variável de controle	Não	Não	Não	ok (div 5)	Não	Não	Não	ok (div4)	Não	ok (div4)

Hipóteses e Interações	**H1 magnitude**	**H2 volatilidade**	**H3 crescimento**	**M1**	**M2**	**M3**	**Interações 1 magn. volatil.**	**Interações 2 magn. cresc.**	**Interações 3 volatil. cresc.**	**Interação 4 magn. volátil. cresc.**
	roic	dvroic	varroic	dvroic e roic	roic e varroic	dvroic , roic e varroic	roicdvroic	roicvarroic	dvroicvarroic	roicdvroicvarroic
Modelos ROIC										
Painel com Variável de controle	Não	Não	Não	Não	Não	Não	ok (div 4)	Não	Não	Não
Painel sem Variável de controle	Não	Não	Não	ok (div 4, 5)	Não	ok (div 5)	ok (div 4)	ok (div 5)	Não	ok (div2, 3, 5)

Hipóteses e Interações	**H1 magnitude**	**H2 volatilidade**	**H3 crescimento**	**M1**	**M2**	**M3**	**Interações 1 magn. volatil.**	**Interações 2 magn. cresc.**	**Interações 3 volatil. cresc.**	**Interação 4 magn. volátil. cresc.**
	mbk	dvmb	varmb	dvmb e mbk	mbk e varmb	dvmb, mbk e varmb	mbdvmb	mbvarmb	dvmbvarmb	mbdvmbvarmb
Modelos *Market to Book Value*										
Painel com Variável de controle	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Painel sem Variável de controle	Não	Não	Não	ok (div 5)	Não	Não	ok (div 5, 6)	ok (div 6)	Não	ok (div6)

Fonte: Dados da pesquisa

Para apresentar os resultados, decidiu-se pela estruturação de tópicos para tratar individualmente de cada uma das variáveis explicativas adotadas como *proxy* para mensurar a geração de caixa consideradas na presente pesquisa: ROA, ROIC e *Market to Book* (Quadro 4), seguindo a ordem que foram inseridos no Quadro 5.

Com base nisso, a seguir é apresentado o tópico 5.1.1, que trata dos painéis referentes aos Modelos ROA.

5.1.1 Resultados dos Painéis dos Modelos ROA

A pesquisa adota a *proxy* ROA como uma das variáveis explicativas para mensurar a magnitude da geração de caixa, sendo especificado pela equação:

$$ROA = \frac{EBIT}{AtivoTotal}$$

Analisando o Quadro 5, um importante ponto que merece destaque é o fato de painéis contendo as variáveis de controle tamanho e tangibilidade ter tido resultado significativo (p-valor menor que 0,05) em apenas um painel de efeito fixo, que tratou da interação entre magnitude e crescimento do ROA, como variável independente e o div 4 (Quadro 3), como variável dependente. A seguir, a Figura 1 possibilita visualizar o resultado do painel de efeito fixo para a referida interação.

Analisando a Figura 1 verifica-se que houve significância nos resultados do painel com o uso da interação entre magnitude e crescimento da geração de caixa ao longo do tempo, como variável independente. Porém, o coeficiente negativo dessa interação pode ter como explicação uma possibilidade das empresas terem reduzido suas operações devido à período de crises, o que leva à redução da geração de caixa e, consequente elevação do endividamento.

Figura 1 – Painel FE Modelo ROA (div4, interação magnitude e crescimento, com variáveis de controle)

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       846
Group variable: id                              Number of groups   =        94

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0902                                         min =         9
     between = 0.0769                                         avg =       9.0
     overall = 0.0220                                         max =         9

                                                F(3,749)           =     24.75
corr(u_i, Xb)  = -0.7535                        Prob > F           =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
        div4 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   logrecliq |   -.116866   .0154618    -7.56   0.000    -.1472196   -.0865124
        tang |  -.1635154   .0735864    -2.22   0.027    -.3079755   -.0190552
    roavaroa |  -.0001737   .0000516    -3.37   0.001    -.0002751   -.0000724
       _cons |     2.0231   .2221845     9.11   0.000     1.586922    2.459279
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .39554572
     sigma_e |  .22458043
         rho |  .75621979   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(93, 749) = 11.20                     Prob > F = 0.0000
```

Fonte: Dados da pesquisa

Observou-se, ainda significância do tamanho da empresa e da imobilização como variáveis de controle com resultado do coeficiente negativo, diferente do esperado pela teoria. Destaca-se que a variável dependente é div 4:

$$Dív_4 = \frac{PassivoNãoCirculante}{AtivoTotal}$$

Na sequência das análises dos painéis referentes ao Modelo ROA, outros três painéis que não adotaram as variáveis de controle (tamanho e tangibilidade) tiveram resultados significativos, e são apresentados na sequência.

O painel de efeito aleatório (Figura 2), que considera a volatilidade do ROA e a magnitude do ROA como variáveis independentes, tem como variável dependente div 5:

$$Div_5 = \frac{PassivoCirculante + PassivoNãoCirculante}{AtivoTotal}$$

Figura 2 – Painel RE Modelo ROA (div5, magnitude e volatilidade)

```
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =         846
Group variable: id                              Number of groups  =          94

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.1364                                         min =           9
     between = 0.1552                                         avg =         9.0
     overall = 0.1478                                         max =           9

                                                Wald chi2(2)      =      134.97
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =      0.0000
------------------------------------------------------------------------------
        div5 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       dvroa |   1.307696   .3911793     3.34   0.001     .5409986    2.074393
         roa |   .8516062   .0785585    10.84   0.000     .6976343    1.005578
       _cons |    .412941   .0433282     9.53   0.000     .3280192    .4978627
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .31577401
     sigma_e |  .25112741
         rho |  .61257113   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
```

Fonte: Dados da pesquisa

Analisando os resultados da Figura 2, observa-se que o painel teve resultado significativo para as variáveis independentes magnitude e volatilidade da geração de caixa, com base no ROA. Isso indica situação contrária em termos do esperado para o desvio padrão. O desvio padrão alto pode ser explicado considerando-se que devido à crises as empresas tiveram redução nos seus resultado e, consequentemente, muita redução na sua geração de caixa. Com isso, tiveram que contrair maior volume de dívidas.

O próximo painel de efeito fixo (Figura 3) considera a interação entre a magnitude e o crescimento do ROA ao longo do tempo, sem a inclusão das variáveis de controle tamanho e tangibilidade, para o endividamento (Div4).

$$Div_4 = \frac{PassivoNãoCirculante}{AtivoTotal}$$

Observa-se na Figura 3 resultado significativo no painel de efeito fixo, que tem como variável independente a interação entre a magnitude e o crescimento do ROA. O coeficiente dessa interação apresenta-se como negativo. Uma possível explicação para esse resultado pode ser o fato de empresas terem entrado em declínio ou numa fase de crise e, reduziu a sua geração de caixa. Com isso, houve a necessidade de contrair dívidas, levando ao aumento do endividamento.

Figura 3 – Painel FE Modelo ROA (div4, interação entre magnitude e crescimento)

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =         846
Group variable: id                              Number of groups  =          94

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0171                                         min =           9
     between = 0.6149                                         avg =         9.0
     overall = 0.0476                                         max =           9

                                                F(1,751)          =       13.09
corr(u_i, Xb)  = -0.3993                        Prob > F          =      0.0003
------------------------------------------------------------------------------
        div4 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
    roavaroa |   -.000193   .0000533    -3.62   0.000    -.0002977   -.0000883
       _cons |   .3200932   .0080298    39.86   0.000     .3043297    .3358567
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .26952588
     sigma_e |  .23311168
         rho |  .57206798   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(93, 751) = 10.11                     Prob > F = 0.0000
```

Fonte: Dados da pesquisa

A Figura 4 apresenta o painel de efeito fixo de resultado significativo, que contempla a interação entre a magnitude, volatilidade e crescimento da geração de caixa (ROA) ao longo do tempo, como variável independente, também para a variável dependente Div 4.

$$Div_4 = \frac{PassivoNãoCirculante}{AtivoTotal}$$

Figura 4 – Painel FE Modelo ROA (div4, interação magnitude, volatilidade e crescimento)

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =         846
Group variable: id                              Number of groups  =          94

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0171                                         min =           9
     between = 0.6167                                         avg =         9.0
     overall = 0.0478                                         max =           9

                                                F(1,751)          =       13.10
corr(u_i, Xb)  = -0.4000                        Prob > F          =      0.0003
------------------------------------------------------------------------------
div4            |   Coef.     Std. Err.     t      P>|t|     [95% Conf. Interval]
--------------+---------------------------------------------------------------
roadvroavarroa| -.0003021   .0000835    -3.62    0.000   -.000466   -.0001383
cons          |  .3200427   .0080289    39.86    0.000    .304281    .3358044
--------------+---------------------------------------------------------------
      sigma_u |  .26955827
      sigma_e |  .23310986
          rho |  .57213065   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(93, 751) = 10.11                     Prob > F = 0.0000
```

Fonte: Dados da pesquisa

De acordo com a Figura 4, observa-se que o painel considerando como variável independente a interação dos três fatores-chave (magnitude, volatilidade e crescimento do ROA ao longo do tempo), apresenta resultado significativo, o que já é bom. O coeficiente

dessa variável é negativo, indicando que a volatilidade é predominante. Quanto menor a volatilidade e maiores a magnitude e o crescimento ao longo do tempo da geração de caixa, espera-se uma tendência de maior propensão ao endividamento pelas empresas.

Enfim, o resultado desse painel (Figura 4) atende ao esperado pela proposta da tese (hipóteses 1, 2 e 3).

A seguir é apresentado o tópico 5.1.2, que trata dos painéis referentes aos Modelos ROIC (Quadro 5).

5.1.2 Resultados dos Painéis Modelos ROIC

Na sequência, serão apresentados os painéis referentes aos Modelos ROIC.

Ressalta-se que o ROIC, é uma das variáveis adotadas para mensurar a geração de caixa, na presente pesquisa.

$$ROIC = \frac{EBIT}{CapitaInvestido}$$

Destaca-se que apenas um painel do Modelo ROIC apresentou resultado significativo, quando consideradas as variáveis de controle tamanho e tangibilidade, que é apresentado a seguir (Figura 5), considerando a interação entre a magnitude e a volatilidade (desvio padrão) do ROIC.

$$Div_4 = \frac{PassivoNãoCirculante}{AtivoTotal}$$

Analisando os resultados do painel (Figura 5), observa-se significância dos resultados quando considera-se a como variável explicativa a interação entre magnitude e volatilidade do ROI. O coeficiente positivo significa que a magnitude é mais importante.

Figura 5 – Painel FE Modelo ROIC (div4, interação magnitude e volatilidade, com variável de controle)

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       846
Group variable: id                              Number of groups   =        94

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.1291                                         min =         9
     between = 0.0399                                         avg =       9.0
     overall = 0.0053                                         max =         9

                                                F(3,749)           =     36.99
corr(u_i, Xb)  = -0.7360                        Prob > F           =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
        div4 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   logrecliq |  -.1227802   .0151353    -8.11   0.000    -.1524929   -.0930676
        tang |  -.1592749   .0718219    -2.22   0.027    -.3002711   -.0182787
  roicdvroic |   .2778772   .0413004     6.73   0.000      .196799    .3589554
       _cons |   2.099255   .2173923     9.66   0.000     1.672485    2.526026
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |     .39494
     sigma_e |  .21973042
         rho |  .76362635   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(93, 749) = 11.91                     Prob > F = 0.0000
```

Fonte: Dados da pesquisa

O tamanho e a tangibilidade apresentaram significância (Figura 5), porém, com sinal de coeficiente negativo. Esse resultado é contrario ao esperado. No estudo de Silva e Nakamura (2014) tem-se que empresa com elevados níveis de ativos imobilizados tem mais elevada capacidade de endividamento, por motivo de diminuição dos custos de falencia e elevação da credibilidade.

Outros três painéis, todos de efeito aleatório, apresentados na sequência não contemplam as variáveis de controle. O primeiro deles (Figura 6) apresenta como variáveis explicativas a magnitude e a volatilidade do ROIC.

Quando considerados os resultados do painel (Figura 6), que relaciona o endividamento (Div 4) com a magnitude e a volatilidade do ROIC, tem-se a existência de coeficientes positivos. Isso indica situação contrária em termos do esperado para o desvio padrão. Constata-se que o desvio padrão é alto e, isso pode sinalizar que em função de crises as empresas tiveram perdas significativas de resultado e, consequentemente, muita redução na geração de caixa e tiveram que elevar o seu nível de endividamento.

$$Div_4 = \frac{PassivoNãoCirculante}{AtivoTotal}$$

Figura 6 – Painel RE Modelo ROIC (div4, magnitude e volatilidade)

```
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =         846
Group variable: id                              Number of groups  =          94

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0254                                         min =           9
     between = 0.0698                                         avg =         9.0
     overall = 0.0504                                         max =           9

                                                Wald chi2(2)      =       26.26
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =      0.0000
------------------------------------------------------------------------------
        div4 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      dvroic |   .4830043   .1675972     2.88   0.004       .15452    .8114887
        roic |   .0902639   .0215462     4.19   0.000     .0480341    .1324937
       _cons |   .2497089   .0320133     7.80   0.000      .186964    .3124538
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .23420435
     sigma_e |  .23213156
         rho |  .50444474   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
```

Fonte: Dados da pesquisa

A Figura 7 apresenta os resultados de um painel que tem como variável dependente o div 5, definido pela equação:

$$Div_5 = \frac{PassivoCirculante + PassivoNãoCirculante}{AtivoTotal}$$

Figura 7 – Painel RE Modelo ROIC (div5, magnitude e volatilidade)

```
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =         846
Group variable: id                              Number of groups  =          94

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0093                                         min =           9
     between = 0.1923                                         avg =         9.0
     overall = 0.1296                                         max =           9

                                                Wald chi2(2)      =       28.82
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =      0.0000
------------------------------------------------------------------------------
        div5 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      dvroic |   1.013484   .2181174     4.65   0.000     .5859819    1.440987
        roic |   .0655373   .0250179     2.62   0.009     .0165031    .1145715
       _cons |   .4654591   .0416307    11.18   0.000     .3838645    .5470538
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |   .3087267
     sigma_e |  .26897371
         rho |  .56848817   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
```

Fonte: Dados da pesquisa

O painel de efeito aleatório (Figura 7) apresentou-se significativo, com as variáveis independentes volatilidade e a magnitude do ROIC, com sinal do coeficiente positivo para todas elas. A variável ROIC está favorável, de acordo com o esperado. O ideal seria que o

desvio padrão do ROIC fosse negativo. Contudo, pode-se inferir sobre o desvio padrão do ROIC, que as empresas tem uma volatilidade muito grande da geração de caixa. O desvio padrão é alto, e pode-se inferir que em função de crises as empresas tiveram muita queda de resultado e, consequentemente muita queda de geração de caixa e tiveram que se endividar.

A Figura 8 apresenta os resultados do painel de efeito aleatório que tomou como base a variável div 5 e, como variáveis independentes a magnitude, a volatilidade e o crescimento do ROIC, simultaneamente.

$$Div_5 = \frac{PassivoCirculante + PassivoNãoCirculante}{AtivoTotal}$$

Figura 8 – Painel RE Modelo ROIC (div5, magnitude, volatilidade e crescimento)

```
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =         752
Group variable: id                              Number of groups  =          94

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0182                                         min =           8
     between = 0.1865                                         avg =         8.0
     overall = 0.1343                                         max =           8

                                                Wald chi2(3)      =       33.92
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =      0.0000
------------------------------------------------------------------------------
        div5 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      dvroic |   1.092006   .2287045     4.77   0.000     .6437537    1.540259
        roic |   .0588855   .0256089     2.30   0.021      .008693     .109078
     varroic |   -.000015   5.99e-06    -2.50   0.012    -.0000267   -3.24e-06
       _cons |   .4648915   .0436597    10.65   0.000       .37932    .5504629
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .32242033
     sigma_e |  .26779469
         rho |  .59176604   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
```

Fonte: Dados da pesquisa

Analisando a Figura 8, observa-se uma volatilidade alta (coeficiente positivo do desvio padrão), além disso com uma tendência de queda da geração de caixa (coeficiente negativo do crescimento da geração de caixa). O desvio padrão alto pode ser explicado considerando-se que devido à crises as empresas tiveram redução nos seus resultado e, consequentemente, muita redução na sua geração de caixa. Com isso, tiveram que contrair maior volume de dívidas.

Uma possível explicação seria: essa não é a política desejável que a empresa gostaria de adotar, mas ela pode estar se endividando, não por política, mas por necessidade, ou seja, uma redução na geração de caixa força a empresa a contrair dívidas.

O próximo painel apresentado (Figura 9) tem como variável indendente o div 2, que é o endividamento representado pela fórmula:

$$Div_2 = \frac{(TotalempresfinancCP + TotalempresfinancLP) + Fornecedores}{AtivoTotal}$$

O referido painel (Figura 9) trata da interação entre a magnitude, volatilidade e crescimento da geração de caixa (ROIC), sem a inclusão das variáveis de controle.

Figura 9 – Painel FE Modelo ROIC (div2, interação magnitude, volatilidade e crescimento)

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =       846
Group variable: id                              Number of groups  =        94

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0081                                         min =         9
     between = 0.0751                                         avg =       9.0
     overall = 0.0162                                         max =         9

                                                F(1,751)          =      6.12
corr(u_i, Xb)  = 0.0881                         Prob > F          =    0.0136
------------------------------------------------------------------------------
div2             |  Coef.   Std. Err.   t    P>|t|   [95% Conf. Interval]
-----------------+------------------------------------------------------------
roicdvroicvaroic | .000151  .000061   2.47   0.014    .0000312  .0002707
           _cons | .3649359 .009575  38.11   0.000    .3461391  .3837328
-----------------+------------------------------------------------------------
         sigma_u |  .36104526
         sigma_e |  .27756037
             rho |  .62853328   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(93, 751) = 15.11                     Prob > F = 0.0000
```

Fonte: Dados da pesquisa

O fato do painel (Figura 9) ter apresentado p-valor menor que 0,05 na interação dos três fatores-chave (magnitude, volatilidade e crescimento) do ROIC é considerado como um bom resultado. Os três fatores-chave estão atuando, mas o resultado indica que o predominante é a magnitude e o crecimento da geração de caixa, devido ao fato do coeficiente da interação ter sido positivo. A volatilidade foi significativa, positivamente, mas a força da magnitude e do crecimento da geração de caixa foram maiores.

A Figura 10, na sequência, apresenta resultado significativo para o painel que da mesma forma que o painel anterior (Figura 9) tratou da interação dos três fatores-chave, considerando-se como variável dependente o div3:

$$Div_3 = \frac{(TotalempresfinancCP + TotalempresfinancLP)}{AtivoTotal}$$

Figura 10 – Painel FE Modelo ROIC (div3, interação magnitude, volatilidade e crescimento)

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =         846
Group variable: id                              Number of groups  =          94

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0074                                         min =           9
     between = 0.0714                                         avg =         9.0
     overall = 0.0153                                         max =           9

                                                F(1,751)          =        5.62
corr(u_i, Xb)  = 0.0854                         Prob > F          =      0.0180
------------------------------------------------------------------------------
div3             |  Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-----------------+------------------------------------------------------------
roicdvroicvaroic |.0001467   .0000619    2.37   0.018     .0000252    .0002682
           _cons |.3048051   .0097152   31.37   0.000     .2857329    .3238773
-----------------+------------------------------------------------------------
         sigma_u |   .3391842
         sigma_e |  .28162642
             rho |  .59192375   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(93, 751) = 12.96                     Prob > F = 0.0000
```

Fonte: Dados da pesquisa

Analisando a Figura 10, tem-se que a interação dos três fatores-chave apresenta resultado significativo, o que é satisfatório. Verifica-se resultado semelhante ao painel anterior (Figura 9), em que os três fatores-chave foram significativos, mas com o predomínio da magnitude e do crescimento da geração de caixa, quando considerado o coeficiente positivo da interação. Ressalta-se que a volatilidade foi significativa, mas a magnitude e o crescimento da geração de caixa foram predominantes.

Algumas empresas tem essa evidência, de que em função da crise que elas estão sofrendo, elas se endividam mais. Outra explicação poderia ser a redução da atividade ou o declínio da atividade.

A seguir, a Figura 11 apresenta os resultados do painel de efeito fixo que considera a interação entre a magnitude e a volatilidade da geração de caixa (ROIC).

No painel apresentado (Figura 11), a variável independente é o div 4:

$$Div_4 = \frac{PassivoNãoCirculante}{AtivoTotal}$$

Figura 11 – Painel FE Modelo ROIC (div4, interação magnitude e volatilidade)

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       846
Group variable: id                              Number of groups   =        94

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0490                                         min =         9
     between = 0.2518                                         avg =       9.0
     overall = 0.0530                                         max =         9

                                                F(1,751)           =     38.73
corr(u_i, Xb)  = 0.1096                         Prob > F           =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
        div4 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
  roicdvroic |   .2675267   .0429893     6.22   0.000     .1831331    .3519202
       _cons |   .3129999   .0079293    39.47   0.000     .2974337    .3285661
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .25054292
     sigma_e |  .22929635
         rho |  .54419187   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(93, 751) = 10.62                     Prob > F = 0.0000
```

Fonte: Dados da pesquisa

Observa-se no painel (Figura 11) que na interação entre magnitude e volatilidade do ROIC, o coeficiente é positivo, o que significa que a magnitude é mais importante.

Na sequência, a Figura 12 apresenta o painel de efeito aleatório, que considera a interação entre a magnitude e o crescimento da geração de caixa ao longo do tempo.

Figura 12 – Painel RE Modelo ROIC (div5, interação magnitude e crescimento)

```
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       846
Group variable: id                              Number of groups   =        94

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0118                                         min =         9
     between = 0.0247                                         avg =       9.0
     overall = 0.0103                                         max =         9

                                                Wald chi2(1)       =      9.70
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0018
------------------------------------------------------------------------------
        div5 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
  roicvaroic |   .0000722   .0000232     3.11   0.002     .0000268    .0001177
       _cons |   .5877914   .0363099    16.19   0.000     .5166253    .6589575
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .34017107
     sigma_e |  .26864119
         rho |  .61589109   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
```

Fonte: Dados da pesquisa

Analisando a Figura 12, constata-se que a variável independente de interação entre magnitude e crescimento do ROIC apresenta coeficiente positivo. Além disso, observa-se pelo p-valor que há significância nos resultados. O painel tem como variável dependente o div5:

$$Div_5 = \frac{PassivoCirculante + PassivoNãoCirculante}{AtivoTotal}$$

O coeficiente positivo da variável explicativa interação entre a magnitude e o crescimento do ROIC (Figura 12) indica que a geração de caixa futura deve ser crescente e isso é importante para definir o endividamento da empresa no presente. Esse achado reforça a tese que está sendo defendida, atendendo às hipóteses 1 e 3.

A seguir, é apresentada a Figura 13, que tem a interação entre a magnitude, volatilidade e crescimento da geração de caixa ao longo do tempo como única variável independente. O painel tem como variável dependente o div 5.

Figura 13 – Painel FE (div5, interação magnitude, volatilidade e crescimento)

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =         846
Group variable: id                              Number of groups  =          94

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0107                                         min =           9
     between = 0.0979                                         avg =         9.0
     overall = 0.0212                                         max =           9

                                                F(1,751)          =        8.15
corr(u_i, Xb)  = 0.1007                         Prob > F          =      0.0044
------------------------------------------------------------------------------
div5             |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-----------------+------------------------------------------------------------
roicdvroicvaroic |   .0001686   .0000591     2.85   0.004      .0000527   .0002846
           _cons |   .5889873   .0092722    63.52   0.000      .5707848   .6071898
-----------------+------------------------------------------------------------
         sigma_u |  .35128689
         sigma_e |   .2687836
             rho |  .63074013   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------

F test that all u_i=0: F(93, 751) = 15.22                     Prob > F = 0.0000
```

Fonte: Dados da pesquisa

Observa-se resultado significativo no painel (Figura 13) com a interação dos três fatores-chave, o que é bom. É apresentada uma alta volatilidade da geração de caixa pelo resultado de coeficiente positivo da interação, reforçando que a magnitude e o crescimento são predominantes.

A seguir é apresentado o tópico 5.1.3, que trata dos painéis referentes aos Modelos *Market to Book* (Quadro 5).

5.1.3 Resultados dos Modelos *Market to Book*

No presente tópico, são apresentados os painéis referentes aos Modelos *Market to Book*. Recorda-se que o *Market to Book*, dado pela equação a seguir, é uma das variáveis (*proxies*) adotadas para mensurar a geração de caixa, na presente pesquisa.

$$MB = \frac{ValorMercadoPL}{ValorContábilPL}$$

Nos painéis em que foi adotada a variável de mercado *Market to Book* para mensurar a geração de caixa, não foi identificada significância quando consideradas as variáveis de controle tamanho e tangibilidade.

Resultados significativos foram encontrados em quatro painéis que consideram a interação entre os fatores-chave (magnitude, volatilidade e crescimento da geração de caixa ao longo do tempo).

Em apenas um painel, foi encontrado resultado sgnificativo sem considerar interações entre os fatores-chave, apresentado na Figura 14, contemplando o div5 como variável dependente e a magnitude e a volatilidade do *Market to Book* como variáveis independentes.

Figura 14 – Painel FE (div5, magnitude e volatilidade)

```
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =       846
Group variable: id                              Number of groups  =        94

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0074                                         min =         9
     between = 0.0246                                         avg =       9.0
     overall = 0.0187                                         max =         9

                                                Wald chi2(2)      =      7.94
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =    0.0189
------------------------------------------------------------------------------
        div5 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        dvmb |   4.29e-07   2.16e-07     1.99   0.047     5.96e-09    8.52e-07
         mbk |  -3.73e-08   1.57e-08    -2.38   0.018    -6.80e-08   -6.52e-09
       _cons |   .5852381   .0366659    15.96   0.000     .5133742    .6571019
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .34211306
     sigma_e |  .26922975
         rho |  .61754768   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects
```

Fonte: Dados da pesquisa

Observa-se resultado significativo no painel (Figura 14), porém, contrário ao que seria esperado.

Uma possível explicação para o resultado encontrado é o fato de empresas com muita volatilidade na sua geração de caixa, estarem sofrendo com a crise devido ao seu elevado risco e, com isso, elas precisam contrair mais dívida.

As próximas figuras do presente tópico apresentam resultados de painéis, sem a adoção das variáveis de controle, que consideram a interação entre os fatores-chave magnitude, volatilidade e crescimento da geração de caixa ao longo do tempo com base no *Market to Book*. Outro importante destaque é o fato de apenas as variáveis dependentes (div 5 e div 6), adotadas pela presente pesquisa, propiciaram resultados significativos.

A Figura 15 apresenta o resultado do painel que adotou como variável independente a interação entre a magnitude e a volatilidade da geração de caixa ao longo do tempo e, como variável dependente, o div 5.

$$Div_5 = \frac{PassivoCirculante + PassivoNãoCirculante}{AtivoTotal}$$

Figura 15 – Painel FE Modelo *Market to Book* (div5, interação magnitude e volatilidade)

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =       846
Group variable: id                              Number of groups  =        94

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0074                                         min =         9
     between = 0.0244                                         avg =       9.0
     overall = 0.0020                                         max =         9

                                                F(1,751)          =      5.63
corr(u_i, Xb)  = -0.1358                        Prob > F          =    0.0179
------------------------------------------------------------------------------
        div5 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      mbdvmb |  -2.21e-14   9.31e-15    -2.37   0.018    -4.04e-14   -3.82e-15
       _cons |   .5931216   .0092933    63.82   0.000     .5748777    .6113654
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .35773818
     sigma_e |  .26923048
         rho |   .6384094   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(93, 751) = 15.60                     Prob > F = 0.0000
```

Fonte: Dados da pesquisa

Analisando a Figura 15, observa-se que o resultado do painel é significativo. A ocorrência de coeficiente negativo indica que na interação entre magnitude e volatilidade do *Market to Book* como variável independente, a volatilidade é predominante. Pode-se esperar que quanto menor for a volatilidade da geração de caixa, maior tende a ser o endividamento das empresas, devido ao fato de existir um baixo risco de falta de caixa. Esse resultado atende ao esperado pela hipótese 2 que está sendo testada.

O próximo painel (Figura 16) contempla o resultado que considera como variável independente a interação entre a magnitude e a volatilidade da geração de caixa ao longo do tempo, e tem como variável dependente o div 6:

$$Div_6 = \frac{TotalempresefinancCP + TotalempresefinancLP + Fornecedores}{AtivoTotal}$$

Figura 16 – Painel FE Modelo *Market to Book* (div6, magnitude e volatilidade)

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       846
Group variable: id                              Number of groups   =        94

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0077                                         min =         9
     between = 0.0701                                         avg =       9.0
     overall = 0.0111                                         max =         9

                                                F(1,751)           =      5.85
corr(u_i, Xb)  = -0.2035                        Prob > F           =    0.0158
------------------------------------------------------------------------------
        div6 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      mbdvmb |  -8.66e-15   3.58e-15    -2.42   0.016    -1.57e-14   -1.63e-15
       _cons |   .1676421   .0035748    46.90   0.000     .1606243    .1746599
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .14653272
     sigma_e |  .10356356
         rho |  .66688426   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(93, 751) = 17.27                     Prob > F = 0.0000
```

Fonte: Dados da pesquisa

O painel apresentado na Figura 16, de forma idêntica ao painel apresentado na Figura 15, contempla resultado negativo do coeficiente da variável de interação entre a magnitude e volatilidade da geração de caixa, medida pelo *Market to Book*, reforçando o aspecto de que a volatilidade é predominante na interação com a magnitude. Isso indica que existe uma baixa volatilidade do caixa, ou seja, um caixa mais estável permite um maior endividamento por parte das empresas. Esse resultado, também, reforça a hipótese 2 que está sendo testada.

A seguir, na Figura 17 tem-se o resultado de um painel que tem como variável independente a interação entre a magnitude e o crescimento da geração de caixa ao longo do tempo, representada pelo *Market to Book* e, como variável dependente o div 6.

$$Div_6 = \frac{TotalempresefinancCP + TotalempresefinancLP + Fornecedores}{AtivoTotal}$$

Figura 17 – Painel FE Modelo *Market to Book* (div6, magnitude e crescimento)

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =         846
Group variable: id                              Number of groups  =          94

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0080                                         min =           9
     between = 0.0701                                         avg =         9.0
     overall = 0.0010                                         max =           9

                                                F(1,751)          =        6.06
corr(u_i, Xb)  = -0.1023                        Prob > F          =      0.0140
------------------------------------------------------------------------------
        div6 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
     mbvarmb |  -2.15e-11   8.75e-12    -2.46   0.014    -3.87e-11   -4.37e-12
       _cons |   .1672207   .0035629    46.93   0.000     .1602263    .1742151
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .14531081
     sigma_e |  .10354879
         rho |  .66321719   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(93, 751) = 17.54                     Prob > F = 0.0000
```

Fonte: Dados da pesquisa

Analisando a Figura 17, observa-se que há resultado significativo, quando considerada a interação entre a magnitude e o crescimento da geração de caixa ao longo do tempo, como variável independente. Ressalta-se, contudo, o coeficiente negativo dessa interação, indicando ou explicando que a empresa, por motivo de declínio de sua atividade ou crise, teve a sua geração de caixa reduzida e está sendo forçada a se endividar, não por política, mas por necessidade.

Nas análises dos painéis que consideram o *Market to Book*, expostos até o momento, resume-se que foi apresentado em dois painéis (Figura 15 e Figura 16) resultados significativos para a interação entre magnitude e volatilidade da geração de caixa como variável independente. Na Figura 17 foi contemplado resultado significativo de painel que considera a magnitude e o crescimento da geração de caixa ao longo do tempo como variável independente.

Na sequência das análises, é apresentada a Figura 18 que contempla um painel que toma como variável independente a interação entre os três fatores-chave (magnitude, volatilidade e crescimento da geração de caixa ao longo do tempo), com resultado significativo.

Figura 18 –Painel FE Modelo *Market to Book* (div6, interação magnitude, volatilidade e crescimento)

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =         846
Group variable: id                              Number of groups  =          94

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0080                                         min =           9
     between = 0.0701                                         avg =         9.0
     overall = 0.0010                                         max =           9

                                                F(1,751)          =        6.06
corr(u_i, Xb)  = -0.1023                        Prob > F          =      0.0140

------------------------------------------------------------------------------
        div6 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
 mbdvmbvarmb |  -1.28e-17   5.19e-18    -2.46   0.014    -2.30e-17   -2.59e-18
       _cons |   .1672203   .0035629    46.93   0.000     .1602259    .1742147
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .14531071
     sigma_e |  .10354882
         rho |  .66321674   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(93, 751) = 17.54                     Prob > F = 0.0000
```

Fonte: Dados da pesquisa

Analisando a Figura 18, verifica-se que há significância quando considerada a interação dos três fatores-chave como variável independente. Outro ponto que precisa ser destacado é o fato do coeficiente ter apresentado sinal negativo, o que caracteriza que a volatilidade é aspecto predominante. Quanto menor a volatilidade e maiores a magnitude e o crescimento ao longo do tempo da geração de caixa, espera-se uma tendência de maior propensão ao endividamento pelas empresas. Esse achado suporta as hipóteses que estão sendo testadas na presente pesquisa.

Com base no exposto, observa-se que todas as possíveis interações adotadas nos painéis que consideram o *Market to Book*, apresentaram resultados significativos.

Observa-se, no Quadro 5, que a magnitude, a volatilidade e o crescimento da geração de caixa ao longo do tempo, com base nas *proxies* ROA, ROIC e *Market to Book*, não apresentaram resultado significativo quando foram tratadas como variáveis independentes únicas nos painéis. Isso reforça a importância da interação entre elas para explicar o endividamento por parte das empresas brasileiras.

Complementando e ampliando a análise dos resultados, o Quadro 6 a seguir é uma cópia do Quadro 5, com a inclusão (em cor diferente) dos modelos que apresentaram significância com base na análise do p-valor menor que 0,10, para os Painéis rodados com as variáveis de controle e sem as variáveis de controle.

Separadamente, esses resultados dos modelos foram agrupados de acordo com a variável explicativa adotada a que se refere para mensurar a geração de caixa, sendo denominados de Modelos ROA, Modelos ROIC e *Market to Book*, com especificação dos

painéis que adotaram as variáveis de controle e para os que não as adotaram, da mesma forma em que foram considerados no Quadro 5.

Com essa ampliação do p-valor para 0,10, outros quatro painéis puderam ser incorporados no resumo de painéis com resultados válidos, além dos apresentados no Quadro 5. Para facilitar a visualização desses painéis e, ainda para permitir melhor distinção de qual a contribuição que os mesmos trouxeram para os resultados da pesquisa, eles foram incluídos e destacados no Quadro 6.

Um ponto que merece destaque é o fato de os modelos que consideram o ROA como variável independente não sofrerem alterações nos resultados, quando ampliada a análise do p-valor para 0,10.

Quadro 6 – Resumo dos Resultados dos Painéis (p-valor: menor 0,10)

Hipóteses e Interações	**H1 magnitude**	**H2 volatilidade**	**H3 crescimento**	**M1**	**M2**	**M3**	**Interações 1**	**Interações 2**	**Interações 3**	**Interação 4**
	Roa	dvroa	varroa	dvroa e roa	roa e varroa	dvroa, roa e varroa	roadvroa	roavarroa	dvroavarroa	roadvroavarroa
Modelos ROA										
Painel com Variável de controle	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	ok (div 4)	Não	Não
Painel sem Variável de controle	Não	Não	Não	ok (div 5)	Não	Não	Não	ok (div4)	Não	ok (div4)

Hipóteses e Interações	**H1 magnitude**	**H2 volatilidade**	**H3 crescimento**	**M1**	**M2**	**M3**	**Interações 1 magn. volatil.**	**Interações 2 magn. cresc.**	**Interações 3 volatil. cresc.**	**Interação 4 magn. volátil. cresc.**
	Roic	dvroic	varroic	dvroic e roic	roic e varroic	dvroic , roic e varroic	roicdvroic	roicvarroic	dvroicvarroic	roicdvroicvarroic
Modelos ROIC										
Painel com Variável de controle	Não	Não	Não	Não	Não	Não	ok (div 4)		Não	Não ok (div 5)
Painel sem Variável de controle	Não	Não	Não	ok (div 4,5)	Não	ok (div 5)	ok (div 4) div 5	ok (div 5) div 2 e 3	Não	ok (div2, 3, 5)

Hipóteses e Interações	**H1 magnitude**	**H2 volatilidade**	**H3 crescimento**	**M1**	**M2**	**M3**	**Interações 1 magn. volatil.**	**Interações 2 magn. cresc.**	**Interações 3 volatil. cresc.**	**Interação 4 magn. volátil. cresc.**
	mbk	dvmb	varmb	dvmb e mbk	mbk e varmb	dvmb, mbk e varmb	mbdvmb	mbvarmb	dvmbvarmb	mbdvmbvarmb
Modelos *Market to Book Value*										
Painel com Variável de controle	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Painel sem Variável de controle	Não	Não	Não	ok (div 5)	Não	Não	ok (div 5, 6)	ok (div 6)	Não	ok (div6)

Fonte: Dados da pesquisa

Com base no Quadro 6, a seguir são apresentados os painéis que tiveram os seus resultados significativos quando considerado um p-valor 0,10. No total dos painéis significativos considerando o p-valor 0,10, foram incluídos outros quatro, tendo dois deles como variável independente a interação entre a magnitude e o crescimento da geração de caixa ao longo do tempo, com base no ROIC (Figura 19 e Figura 20).

A seguir, a Figura 19 apresenta um painel que contou com a interação entre magnitude e crescimento da geração de caixa ao longo do tempo como variável independente, com base no ROIC, e como variável dependente a div 2.

$$Div_2 = \frac{(TotalempresfinancCP + TotalempresfinancLP) + Fornecedores}{AtivoTotal}$$

Figura 19 – Painel RE Modelo ROIC (div2, magnitude e crescimento)

```
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =         846
Group variable: id                              Number of groups  =          94

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0039                                         min =           9
     between = 0.0139                                         avg =         9.0
     overall = 0.0044                                         max =           9

                                                Wald chi2(1)      =        3.29
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =      0.0695

------------------------------------------------------------------------------
        div2 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
  roicvaroic |   .0000436    .000024     1.82   0.069    -3.47e-06    .0000906
       _cons |   .3648478   .0374357     9.75   0.000     .2914752    .4382203
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .35075013
     sigma_e |   .2781416
         rho |  .61393599   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
```

Fonte: Dados da pesquisa

Com base na Figura 19, tem-se que o resultado positivo do coeficiente da variável explicativa reforça que a geração de caixa esperada no futura deve ser crescente. Com base nisso, pode-se inferir que a magnitude e o crescimento da geração de caixa são determinantes para definir o nível de endividamento da empresa.

A seguir, a Figura 20 apresenta os resultados de um painel que considera o div 3 como variável dependente e a interação entre a magnitude e o crescimento da geração de caixa ao longo do tempo como variável independente.

$$Div_3 = \frac{(TotalempresfinancCP + TotalempresfinancLP)}{AtivoTotal}$$

Figura 20 – Painel RE Modelo ROIC (div3, interação magnitude e crescimento)

```
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =         846
Group variable: id                              Number of groups  =          94

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0035                                         min =           9
     between = 0.0155                                         avg =         9.0
     overall = 0.0044                                         max =           9

                                                Wald chi2(1)      =        3.02
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =      0.0820
------------------------------------------------------------------------------
        div3 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
  roicvaroic |   .0000423   .0000243     1.74   0.082    -5.37e-06      .00009
       _cons |   .3047199   .0351481     8.67   0.000     .2358308     .3736089
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .32733325
     sigma_e |  .28217737
         rho |  .57368106   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
```

Fonte: Dados da pesquisa

Analisando a Figura 20, tem-se análise semelhante à do painel da Figura 19. O resultado positivo do coeficiente da variável explicativa reforça que a geração de caixa futura deve ser crescente, reforçando que a magnitude e o crescimento da geração de caixa é importante para definir o nível de endividamento da empresa hoje. Esse resultado atende ao esperado pela hipótese 1 que estabelece que empresas que tem uma maior magnitude da geração de caixa são mais endividadas. A hipótese 3, que estabelece que empresas com tendência de crescimento da geração de caixa ao longo do tempo são mais endividadas, também é atendida pelo resultado da Figura 20.

Considerando-se o resultado das Figuras 19 e 20, reforça-se a importância da interação entre o crescimento e a magnitude do ROIC, conforme foram testados nos painéis.

Na sequência, as Figuras 21, 22 apresentam como variável dependente o div 5.

$$Div_5 = \frac{PassivoCirculante + PassivoNãoCirculante}{AtivoTotal}$$

Figura 21 – Painel FE Modelo ROIC (div5, magnitude e volatilidade)

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =         846
Group variable: id                              Number of groups  =          94

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0044                                         min =           9
     between = 0.3500                                         avg =         9.0
     overall = 0.0226                                         max =           9

                                                F(1,751)          =        3.30
corr(u_i, Xb)  = 0.1374                         Prob > F          =      0.0697
------------------------------------------------------------------------------
        div5 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
  roicdvroic |   .0918161   .0505543     1.82   0.070    -.0074285    .1910607
       _cons |   .5893375   .0093247    63.20   0.000      .571032     .607643
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .35185989
     sigma_e |  .26964663
         rho |  .63000575   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(93, 751) = 15.04                     Prob > F = 0.0000
```

Fonte: Dados da pesquisa

Analisando a Figura 21, tem-se um painel com resultado significativo, em que a variável explicativa interação entre a magnitude a volatilidade da geração de caixa, com base no ROIC, apresenta coeficiente positivo. Isso significa que a magnitude é mais importante do que a volatilidade para explicar o endividamento das empresas brasileiras.

A Figura 22 apresenta um painel de efeito fixo que considerou como variável independente a interação entre a magnitude, a volatilidade e o crescimento da geração de caixa ao longo do tempo, como variáveis de controle o tamanho e a tangibilidade. A variável dependente é o endividamento (div 5).

Figura 22 – Painel FE Modelo ROIC (div5, interação magnitude, volatilidade e crescimento, com variável de controle)

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =         846
Group variable: id                              Number of groups  =          94

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0795                                         min =           9
     between = 0.0133                                         avg =         9.0
     overall = 0.0023                                         max =           9

                                                F(3,749)          =       21.56
corr(u_i, Xb)  = -0.6397                        Prob > F          =      0.0000
------------------------------------------------------------------------------
div5            |   Coef.     Std. Err.     t     P>|t|      [95% Conf. Interval]
----------------+-------------------------------------------------------------
logrecliq       | -.1318462   .0178675    -7.38   0.000    -.1669226   -.0967698
tang            | -.1423604   .0847725    -1.68   0.094    -.3087803    .0240595
roicdvroicvaroic|  .000175    .0000571     3.07   0.002     .0000629    .0002871
_cons           | 2.500591    .2567171     9.74   0.000     1.99662     3.004561
----------------+-------------------------------------------------------------
        sigma_u |  .46959265
        sigma_e |  .25962244
            rho |  .76589483   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
```

Fonte: Dados da pesquisa

Analisando a Figura 22, tem-se o resultado de um painel que conta com a interação dos três fatores-chave (magnitude, votalidade e crescimento da geração de caixa ao longo do tempo), como variável explicativa. O coeficiente dessa interação é positivo, provando que as hipótese 1 e hipótese 3 são atendidas. A volatilidade foi significativa devido ao p-valor, mas o coeficiente indica que ela não é predominante.

Dois painéis (Figuras 19 e 20) - Modelo ROIC - apresentaram o resultado positivo do coeficiente da variável explicativa, o que reforça que a geração de caixa futura deve ser crescente, reforçando que a magnitude e o crescimento da geração de caixa é importante para definir o nível de endividamento da empresa hoje.

5.2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DOS *CROSS SECTIONS*

Para complementar as análises, a presente pesquisa, também, realizou a análise *Cross Section.*

No Quadro 7, com a adoção da mesma disposição dos dados apresentados nos Quadros 5 e 6, tem-se os resultados sintetizados do *Cross Section*. Nele são dispostos, de forma resumida, apenas a indicação dos modelos que apresentaram significância com base na análise do p-valor menor que 0,05, para as regressões rodadas.

Os resultados dos modelos foram agrupados de acordo com a variável independente adotada a que se refere para mensurar a geração de caixa, sendo denominados de Modelos ROA, Modelos ROIC e Modelos *Market to Book.*

Para facilitar a interpretação do Quadro 7, também são especificadas de forma descritiva cada uma das hipóteses, interações e modelos apresentados, que foram dispostos nas colunas do quadro de forma sequenciada.

H1: apresenta o resultado de modelos resultantes de regressões que tiveram como variável independente a média das variáveis que mensuram a geração de caixa: mediaroa, mediaroic e mediambk, representando respectivamente a média do ROA, média do ROIC e média do *Market to Book.*

H2: apresenta o resultado de modelos que tiveram como variáveis independentes, por sua vez, o desvio padrão do ROA, do ROIC e do *Market to Book Value*, cuja fórmula está especificada no Quadro 4, que se refere à volatilidade da geração de caixa. Especificamente, os resultados respondem à Hipótese 2.

H3: apresenta o resultado de modelos resultantes de regressões que tiveram, por sua vez, como variáveis independentes a média do crescimento do ROA (mediavarroa), do ROIC (mediavarroic) e do *Market to Book* (mediavarmb).

São apresentados na sequência das colunas, o resultado de outros quatro modelos de regressão considerando cada uma das variáveis independentes ROA, ROIC e *Market to Book*, descritos como:

M4: apresenta o resultado de modelos de regressão que tiveram como variável independente a média do crescimento e a média da magnitude do ROA, do ROIC e do *Market to Book.*

M5: apresenta o resultado de modelos de regressão com as variáveis independentes desvio padrão e média do crescimento da geração de caixa ao longo do tempo para o ROA, ROIC e *Market to Book.*

M6: apresenta o resultado de modelos de regressão com as variáveis independentes desvio padrão e média da magnitude da geração de caixa ao longo do tempo para o ROA, ROIC e *Market to Book.*

M7: apresenta o resultado de modelos resultantes de regressões que tiveram como variáveis independentes o desvio padrão, a média da magnitude e a média do crescimento da geração de caixa ao longo do tempo para o ROA, para o ROIC e para o *Market to Book.*

De acordo com os resultados apresentados no Quadro 7, tem-se que 57 regressões apresentaram resultados significativos (APÊNDICE D).

Quadro 7 – Resumo dos Resultados *Cross Sections* (p-valor: menor 0,05)

Hipóteses e Interações	**H1 magnitude**	**H2 volatilidade**	**H3 crescimento**	**M4**	**M5**	**M6**	**M7**
	mediaroa	**dvroa**	**mediavarroa**	**mediavarroa mediaroa**	**dvroa mediavarroa**	**dvroa mediaroa**	**dvroa mediaroa mediavarroa**
Modelos ROA							
Cross Section	Não	ok (div2, 3, 4, 5, 6)	ok (div2, 3, 4, 5)	ok (div2, 3, 4, 5, 6)	ok (div5)	ok (div4)	ok (div2, 3, 4, 5)
			Coeficientes: +				
Hipóteses e Interações	**H1 magnitude**	**H2 volatilidade**	**H3 crescimento**	**M4**	**M5**	**M6**	**M7**
	mediaroic	**dvroic**	**mediavarroic**	**mediavarroic mediaroic**	**dvroic mediavarroic**	**dvroic mediaroic**	**dvroic mediaroic mediavarroic**
Modelos ROIC							
Cross Section	ok (div2, 3, 4)	ok (div3, 4, 6)	ok (div2, 3, 4, 5, 6)	ok (div2, 3, 4)	ok (div2, 3, 4, 6)	ok (div2, 3, 4, 6)	ok (div2, 3, 4, 6)
			Coeficientes: +				
Hipóteses e Interações	**H1 magnitude**	**H2 volatilidade**	**H3 crescimento**	**M4**	**M5**	**M6**	**M7**
	mediambk	**dvmb**	**mediavarmb**	**mediavarmb mediambk**	**dvmb mediavarmb**	**dvmb mediambk**	**dvmb mediamb mediavarmb**
Modelos *Market to Book Value*							
Cross Section	ok (div2, 6)	ok (div2, 6)	ok (div2, 3, 6)	ok (div2, 6)	ok (div2, 6)	Não	Não
	Coeficientes: +		Coeficientes: +				

Fonte: Dados da pesquisa

De acordo com o Quadro 7, são destacados os principais resultados apresentados e, principalmente, os que são de maior interesse para a pesquisa:

Para a magnitude da geração de caixa, apresentadas na segunda coluna, pode-se destacar:

- Modelos ROA: observa-se que não houve resultado significativo.
- Modelos ROIC: apesar do resultado significativo, os coeficientes são negativos para a média do ROIC, em todas as regressões válidas.
- Modelos *Market to Book*: obteve-se resultado significativo para dois painéis (Figuras 23 e 24) e, em todos eles, os coeficientes foram positivos. Isso significa que a magnitude é um fator relevante para o endividamento das empresas com base no *Market to Book*.

Figura 23 – *Cross section Market to book* (div 2, mediambk)

```
Source       |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =      6.37
       Model |  1.26484968         1  1.26484968   Prob > F        =    0.0118
    Residual |  167.586248       844  .198561905   R-squared       =    0.0075
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0063
       Total |  168.851097       845  .199823784   Root MSE        =     .4456

------------------------------------------------------------------------------
        div2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
    mediambk |   7.61e-08   3.01e-08     2.52   0.012     1.69e-08    1.35e-07
       _cons |   .3627971   .0154053    23.55   0.000       .33256    .3930342
------------------------------------------------------------------------------
```

Fonte: Dados da pesquisa

Figura 24 – *Cross section Market to book* (div 6, mediambk)

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =     42.33
       Model |  1.22092038         1  1.22092038   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  24.3446251       844  .028844343   R-squared       =    0.0478
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0466
       Total |  25.5655455       845  .030255083   Root MSE        =    .16984

------------------------------------------------------------------------------
        div6 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
    mediambk |   7.47e-08   1.15e-08     6.51   0.000     5.22e-08    9.73e-08
       _cons |   .1628622   .0058715    27.74   0.000     .1513377    .1743867
------------------------------------------------------------------------------
```

Fonte: Dados da pesquisa

Para a volatilidade da geração de caixa, apresentadas na terceira coluna do Quadro 7, pode-se observar que para todos os modelos ela é significativa, mas com o coeficiente positivo. Isso indica que não apresenta resultado, conforme o esperado pela presente pesquisa.

Para o crescimento da geração de caixa, podem ser destacados os seguintes aspectos:

- Modelos ROA: observa-se resultados significativos, com coeficientes positivos, para quatro regressões, que tomaram como variável dependente os seguintes endividamentos: div2, div3, div4 e div5.
- Modelos ROIC: tem-se resultados significativos para cinco regressões que tiveram como variável dependente o div2, o div 3, o div4, div 5 e div6. Todos os coeficientes apresentam sinais positivos.
- Modelos *Market to Book*: há resultado significativo para três regressões, que tomaram o div2, o div3 e o div6, como variável dependente. Em todas as regressões o coeficiente foi positivo.

Para a interação entre a volatilidade e o crescimento, são destacados os seguintes aspectos:

- Modelos *Market to Book* como variável independente não apresentaram resultado significativo.

Com base nos resultados apresentados no Quadro 7, pode-se concluir que a magnitude da geração de caixa, baseada na *proxy Market to Book*, é um fator-chave relevante para explicar o endividamento por parte das empresas brasileiras.

Outra importante constatação é o papel do crescimento da geração de caixa, como um fator-chave determinante para explicar o endividamento das empresas brasileiras, principalmente, o endividamento futuro.

Apenas o endividamento líquido (div 1) não apresenta resultado significativo para nenhum dos modelos, conforme pode ser visto no Quadro 7.

Complementando e ampliando a análise dos resultados, o Quadro 8 a seguir é uma cópia do Quadro 7, com a inclusão (em cor diferente) dos modelos que apresentaram significância com base na análise do p-valor menor que 0,10, para os *Cross Sections*.

Separadamente, esses resultados dos modelos foram agrupados de acordo com a variável explicativa adotada a que se refere para mensurar a geração de caixa, sendo denominados de Modelos ROA, Modelos ROIC e *Market to Book*, com especificação das regressões que adotaram as variáveis de controle e para os que não as adotaram, da mesma forma em que foram considerados no Quadro 7.

Com essa ampliação do p-valor para 0,10, outras três regressões (APÊNDICE E) puderam ser incorporados no resumo de resultados válidos, além dos apresentados no Quadro

7. Para facilitar a visualização dessas regressões e, ainda para permitir melhor distinção de qual a contribuição que os mesmos trouxeram para os resultados da pesquisa, eles foram incluídos e destacados no Quadro 8.

Um ponto que merece destaque é o fato de os modelos que consideram o ROIC como variável independente não sofreram alterações nos resultados quando ampliada a análise do p-valor para 0,10.

Quadro 8 – Resumo dos Resultados *Cross Section* (p-valor: menor 0,10)

Hipóteses e Interações	**H1 magnitude**	**H2 volatilidade**	**H3 crescimento**	**M4**	**M5**	**M6**	**M7**
	mediaroa	**dvroa**	**mediavarroa**	**mediavarroa mediaroa**	**dvroa mediavarroa**	**dvroa mediaroa**	**dvroa mediaroa mediavarroa**
Modelos ROA							
Cross Section	Não	ok (div2, 3, 4, 5, 6)	ok (div2, 3, 4, 5) div 6 (coef. +)	ok (div2, 3, 4, 5, 6)	ok (div5)	ok (div4)	ok (div2, 3, 4, 5)
Hipóteses e Interações	**H1 magnitude**	**H2 volatilidade**	**H3 crescimento**	**M4**	**M5**	**M6**	**M7**
	mediaroic	**dvroic**	**mediavarroic**	**mediavarroic mediaroic**	**dvroic mediavarroic**	**dvroic mediaroic**	**dvroic mediaroic mediavarroic**
Modelos ROIC							
Cross Section	ok (div2, 3, 4)	ok (div3, 4, 6)	ok (div2, 3,4, 5, 6)	ok (div2, 3, 4)	ok (div2, 3,4, 6)	ok (div2, 3, 4, 6)	ok (div2, 3, 4, 6)
Hipóteses e Interações	**H1 magnitude**	**H2 volatilidade**	**H3 crescimento**	**M4**	**M5**	**M6**	**M7**
	mediambk	**dvmb**	**mediavarmb**	**mediavarmb mediambk**	**dvmb mediavarmb**	**dvmb mediambk**	**dvmb mediamb mediavarmb**
Modelos *Market to Book Value*							
Cross Section	ok (div2, 6) div 3 (coef. +)	ok (div2, 6) div 3 (coef. +)	ok (div2, 3, 6)	ok (div2, 6)	ok (div2, 6)	Não	Não

Fonte: Dados da pesquisa

Analisando o Quadro 8, observa-se que uma análise mais ampliada, considerando como resultados significativos um p-valor até 0,10 não trouxe nenhum incremento expressivo nos resultados. Um número de quatro regressões são incluídas nos resultados que já tinham sido apresentados no Quadro 7.

O resultado do Quadro 8 reforça a importância da magnitude da geração de caixa, com base no *Market to Book*, para explicar o endividamento das empresas brasileiras.

5.3 RESUMO DOS RESULTADOS DAS HIPÓTESES E DAS INTERAÇÕES

O Quadro 9 apresenta, de forma sintética, um resumo dos achados da pesquisa no que se refere à validação das hipóteses e interações testadas. O termo ok, indicado nas lacunas do quadro, significa que a hipótese ou interação foi atendida.

Considerando-se cada uma das hipóteses que a pesquisa pretende testar, a seguir é apresentado o resultado atingido para cada uma delas:

H1: Empresas que tem uma maior magnitude da geração de caixa são mais endividadas.

Os resultados evidenciam que as empresas que tem maior magnitude da geração de caixa, com base nas *proxies* ROIC e *Market to Book*, apresentaram resultados significativos. Isso é uma forte evidência de que a magnitude é um fator determinante para explicar um maior endividamento das empresas no Brasil.

O resultado não pode ser estendido à magnitude da geração de caixa, com base na *proxy* ROA.

H2: Empresas que tem uma geração de caixa mais estável são mais endividadas.

Os resultados indicam que a volatilidade da geração de caixa, com base nas *proxies* ROA, ROIC e *Market to Book*, tem significância. Contudo, os resultados não são conclusivos devido a uma alta volatilidade da geração de caixa indentificada no período considerado pelo estudo.

H3: Empresas com tendência de crescimento da geração de caixa ao longo do tempo são mais endividadas.

Os resultados evidenciam, de forma clara, que tendência de crescimento da geração de caixa, com base no ROA, ROIC e *Market to Book* explicam o endividamento das empresas brasileiras.

Quadro 9 – Resumo dos resultados das hipóteses e das interações (Painel e *Cross Section*)

Hipóteses e Interações	**H1**	**H2**	**H3**	**Interação 1**	**Interação 2**	**Interação 3**	**Interação 4**
	magnitude	volatilidade	crescimento	magn. volatil.	magn. cresc.	volatil. cresc.	magn. volat. cresc.
Modelos ROA							
Com variável de controle	Não	Não	Não	Não	**ok**	Não	Não
Sem variável de controle	Não	**ok**	**ok**	Não	**ok**	Não	**ok**

Hipóteses e Interações	**H1**	**H2**	**H3**	**Interação 1**	**Interação 2**	**Interação 3**	**Interação 4**
	magnitude	volatilidade	crescimento	magn. volatil.	magn. cresc.	volatil. cresc.	magn. volat. cresc.
Modelos ROIC							
Com variável de controle	Não	Não	Não	**ok**	Não	Não	**ok**
Sem variável de controle	**ok**	**ok**	**ok**	**ok**	**ok**	Não	**ok**

Hipóteses e Interações	**H1**	**H2**	**H3**	**Interação 1**	**Interação 2**	**Interação 3**	**Interação 4**
	magnitude	volatilidade	crescimento	magn. volatil.	magn. cresc.	volatil. cresc.	magn. volat. cresc.
Modelos *Market to Book*							
Com variável de controle	Não	Não	Não	**ok**	Não	Não	Não
Sem variável de controle	**ok**	**ok**	**ok**	**ok**	**ok**	Não	**ok**

Fonte: Dados da pesquisa

Quadro 10 – Resumo dos Resultados dos Painéis e *Cross Section* por Variável Dependente (número de incidências)

Variável Dependente	**Siglas**	**Fórmulas**	**Painel p-valor 0,05**	**Painel p-valor 0,10**	***Cross Section* p-valor 0,05**	***Cross Section* p-valor 0,10**	**Totais por variável**
Dívida Líquida (DL)	Div_1	$Div_1 = \frac{DívidaBruta - (Caixa + Aplic.Financeiras)}{AtivoLíquido}$	0	0	0	0	0
Dívida Bruta (DB)	Div_2	$Div_2 = \frac{DívidaBruta + Fornecedores}{AtivoTotal}$	1	1	15	0	17
	Div_3	$Div_3 = \frac{DívidaBruta}{AtivoTotal}$	1	1	12	2	16
	Div_4 Div_5	$Div_4 = \frac{DívidaTotalLP}{AtivoTotal}$	6	0	12	0	18
	Div_6	$Div_5 = \frac{DívidaTotalCP + DívidaTotalLP}{AtivoTotal}$	7	4	6	0	17
		$Div_6 = \frac{DívidaTotalCP + DívidaTotalLP + Fornecedores}{AtivoTotal}$	3	0	12	2	17
Total de Incidências			**18**	**6**	**57**	**4**	**85**

Fonte: Dados da pesquisa

De acordo com os resultados do Quadro 10, observa-se que das seis variáveis dependentes testadas, cinco delas (div2, div3, div4, div5 e div6) tiveram resultados relevantes em painel e em C*ross Section.*

Apenas a variável dívida líquida não teve resultado significativo em painéis e em *Cross Section*. Destaca-se que o mercado trabalha com o endividamento bruto, mas o endividamento líquido é o divulgado pelas empresas.

Com isso, pode-se mencionar que cinco variáveis de endividamento testadas na presente pesquisa puderam ser, de alguma forma, explicadas pela magnitude, pela volatilidade e pelo crescimento da geração de caixa ao longo do tempo ou pela interação entre esses fatores-chave no período considerado.

O próximo tópico apresenta as conclusões sobre a pesquisa desenvolvida.

6. CONCLUSÕES

A presente pesquisa apresenta como tema a relação do endividamento com a magnitude, a volatilidade e o crescimento da geração de caixa ao longo do tempo.

O objetivo foi estudar algumas abordagens sobre o endividamento das empresas brasileiras de capital aberto, levantando se a magnitude, a volatilidade e o crescimento da geração do caixa ao longo do tempo influenciam o endividamento. Adicionalmente, apresentou-se a proposição preliminar de um modelo teórico conceitual: a teoria do *Trade-off* modificada. Os dados são coletados na Economática® e compreendem o período de 2008 – 2016, com periodicidade anual, de 94 empresas brasileiras de capital aberto.

Como contribuição da pesquisa desenvolvida tem-se que nem o modelo de *Trade-off*, nem *Pecking order* fornecem explicações convincentes para as escolhas de capital das empresas (CHEN, 2004). Com base nisso e em outros motivos apresentados, fica explícita a necessidade para a proposição de um modelo teórico-conceitual (*Trade-off* modificada) que se pretendeu iniciar, em caráter preliminar e não conclusivo. A pesquisa baseia-se no conceito de dívida líquida sobre EBITDA.

A teoria do *Pecking order* prevê que existe uma relação negativa entre a rentabilidade e o endividamento, e a teoria do *Trade-off* prevê que existe uma relação positiva entre a rentabilidade e o endividamento. Na abordagem de *Trade-off* modificada, o que está em questão é a volatilidade da geração caixa, ou seja, quanto menor a volatilidade e maiores a magnitude e o crescimento ao longo do tempo da geração de caixa, espera-se uma tendência de maior propensão ao endividamento pelas empresas. A volatilidade na teoria de *Trade-off* modificada está relacionada ao risco de falência, pois se a volatilidade da geração de caixa é alta existe maior risco de a empresa não conseguir pagar as dívidas. A geração de caixa menos volátil reduz o risco de falência.

Para mensurar a magnitude da geração de caixa foram usadas as seguintes *proxies*: ROA (*Return on assets*), ROIC (*Return on invested capital*) e *Market to Book Value*, em valores reais. Foram adotadas seis variáveis dependentes, considerando o endividamento líquido e o endividamento bruto.

Com base no objetivo, foram estabelecidas as seguintes hipóteses de pesquisa:

H1: Empresas que tem uma maior magnitude da geração de caixa são mais endividadas.

H2: Empresas que tem uma geração de caixa mais estável são mais endividadas.

H3: Empresas com tendência de crescimento da geração de caixa ao longo do tempo são mais endividadas.

Ressalta-se que a presente pesquisa estudou a interação entre os fatores-chaves (magnitude, volatilidade e crescimento da geração de caixa ao longo do tempo), testando a influência desses fatores e suas interações no endividamento das empresas brasileiras de capital aberto.

A pesquisa adotou o *software* Stata, versão 11, para realizar a estatística descritiva, análise de correlação, regressão com Dados em Painel e *Cross Section*.

De seis variáveis de endividamentos testadas pela presente pesquisa, constatou-se que cinco delas tiveram resultados significativos. A única variável de endividamento que não apresentou resultado foi endividamento líquido. Ressalta-se que o mercado trabalha com o endividamento bruto, mas o endividamento líquido é o divulgado pelas empresas.

Observa-se que todas as possíveis interações adotadas nos painéis que consideram o *Market to Book*, apresentaram resultados significativos, com exceção da interação volatilidade e crescimento. Os resultados das análises testificam a importância da interação entre o crescimento e a magnitude do ROA, do ROIC e do *Market to Book Value*, para explicar o endividamento das empresas brasileiras, conforme foram testados nos painéis.

A interação entre a magnitude e a volatilidade da geração de caixa foi significativa apenas para os modelos baseados no ROIC e no *Market to Book Value* como variáveis independentes, de acordo com os resultados dos painéis.

Com base nos resultados apresentados nas regressões *Cross Section*, pode-se concluir que a magnitude da geração de caixa, baseada na *proxy Market to Book Value* é um fator-chave relevante para explicar o endividamento por parte das empresas brasileiras. Outra importante constatação é o papel do crescimento da geração de caixa, baseado em todas as *proxies* adotadas (ROA, ROIC, *Market to Book Value*) como fator-chave determinante para explicar o endividamento das empresas brasileiras. Esse aspecto evidencia a importancia da geração de caixa futura.

Foram observadas algumas situações de volatilidade muito alta, além disso, com uma tendência de queda da geração de caixa, levando as empresas a se endividarem. As evidências deixam claro que essa não é a política desejável que a empresa gostaria de adotar, mas ela pode estar se endividando, não por política, mas por necessidade, ou seja, uma redução na geração de caixa força a empresa a contrair dívidas.

Outra explicação para situações de alta volatilidade na geração de caixa pode ser o fator crise, que leva as empresas a uma queda significativa da sua atividade, dos seus

resultados e, consequentemente, da sua geração de caixa. Com isso, precisam contrair maior volume de dívidas.

Constata-se que o endividamento das empresas brasileiras pode ser explicado, de forma mais predominante, pela magnitude e pelo crescimento da geração de caixa do que pela volatilidade.

Como limitações da pesquisa desenvolvida podem ser destacadas: (1) problemas de seleção da amostra, (2) o modelo é uma simplificação do problema de pesquisa, (3) amostra reduzida (viés de sobrevivência), (4) o crescimento que interessa é o do futuro, e o estudo se baseou no crescimento passado, (5) as *proxies* adotadas podem não ter tido a precisão necessária para as análises.

Sugere-se para futuras pesquisas, ampliar a amostra pesquisada para empresas internacionais.

REFERÊNCIAS

ACHARYA, V.; ALMEIDA, H.; BAKER, M. Introduction: New perspectives on corporate capital structures. **Journal of Financial Economics**, v. 118, n. 3, pp. 551–552, December 2015.

ACHARYA, V.; DAVYDENKO, S. A.; STREBULAEV, I. A. Cash holdings and credit risk. **Review of Financial Studies**, v**.** 25, n. 12, pp. 3572-3609, October 2012.

AKHTAR, S. The determinants of capital structure for Australian multinational and domestic corporations. **Australian journal of management**, v. 30, n. 2, p. 321-341, 2005.

ALLEN, M. T. Capital structure determinants in real estate limits partnerships. **Financial Review**, v. 30, n. 3, pp. 399-426, August 1995.

BAKER, Malcolm; WURGLER, Jeffrey. Market timing and capital structure. **Journal of Finance**, v. 57, n.1, pp. 1-32, February, 2002.

BALAKRISHNAN, S.; FOX, I. Asset specificity, firm heterogeneity and capital structure. **Strategic Management Journal**, v. 14, n. 1, pp. 3-16, January,1993.

BARCLAY, M. J.; SMITH JR, C.W. The maturity structure of corporate debt. **The Journal of Finance**, v. 50, n, 2, pp. 609-631, June.1995.

BASTOS, D. D., NAKAMURA, W. T.; BASSO, L. F. C. Determinantes da estrutura de capital das companhias abertas na América Latina: um estudo empírico considerando fatores macroeconômicos e institucionais. **Revista de Administração Mackenzie**, v. 10, p. 1-1, 2009.

BASTOS, D. D.; NAKAMURA, W. T. Determinantes da estrutura de capital das companhias abertas no Brasil, México e Chile no período 2001-2006. **Revista Contabilidade & Finanças**, v. 20, n. 50, pp. 75-94, 2009.

BODIE, Z.; KANE, A.; MARCUS, A. J. **Fundamentos de investimentos**. Porto Alegre: Bookman, 2000.

BRADLEY, M.; JARREL, G.; KIM, H. On the existence of an optimal capital structure: theory and evidence. **The Journal of Finance**, v. 39, n. 3, pp. 857-878, July 1984.

BREALEY, R.; MYERS, S.; ALLEN, F. **Princípios de Finanças Corporativas**. São Paulo: Mc-GrawHill, 2013.

BRIGHAM, E. F.; HOUSTON, J. F. **Fundamentos da Moderna Administração Financeira**. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

BRITO, R. D., LIMA, M. R. O que determina a estrutura de capital no Brasil? In: Encontro Brasileiro de Finanças, 30., 2003, São Paulo. **Anais...** São Paulo: FEA-USP, 2003.

CAMPOS, A. L. S.; NAKAMURA, W. T. Rebalanceamento da estrutura de capital: endividamento setorial e folga financeira. **Revista Administração Contemporânea (RAC)**, Rio de Janeiro, v. 19, Edição Especial, art. 2, p. 20-37, mai./2015.

CÉSPEDES, J.; GONZÁLEZ, M.; MOLINA, C. A. Ownership and capital structure in Latin America. **Journal of Business Research**, v. 63, pp. 248-254, 2010.

CHEN, J. J. Determinants of capital structure of chinese-listed companies. **Journal of Business research**, v. 57, n. 12, p. 1341-1351, 2004.

CORREA, C. A.; BASSO, L. F. C.; NAKAMURA, W. T. What determines the capital structure of the largest brazilian firms? An empirical analysis using Panel Data. February 22, 2007. Disponível em SSRN: https://ssrn.com/abstract=989047. Acesso em: jan. 2017.

DAVID, M.; NAKAMURA, W. T.; BASTOS, D. D. Estudo dos modelos *Trade-off* e *Pecking order* para as variáveis endividamento e *payout* em empresas brasileiras (2000-2006). **Revista de Administração Mackenzie**, São Paulo/SP v. 10, n. 6, Edição Especial, p. 132-153, nov./dez. 2009.

DEANGELO, H.; MASULIS, R. Optimal capital structure under corporate and personal taxation. **Journal of Financial Economics**, v. 8, pp. 3-29, March. 1980.

EID JÚNIOR, W. Custo e estrutura de capital: o comportamento das empresas brasileiras. **Revista de Administração de Empresas** (RAE), São Paulo, v. 36, n.4, p.51-59, out./dez. 1996.

FAMA, E. F.; FRENCH, K. R. Testing Trade-off and Pecking order predictions about dividends and debt. **Review of Financial Studies**, v. 15, n. 1, p. 1-33, 2002.

FAMÁ, R.; PEROBELLI, F. F. C. Fatores determinantes da estrutura de capital: aplicação a empresas de capital aberto no Brasil. In: Encontro Brasileiro de Finanças, 1., 2001, São Paulo: **Anais…** São Paulo: FGV-SP, 2001.

FÁVERO, Luiz Paulo, BELFIORE, Patrícia, SILVA, Fabiana Lopes da, CHAN, Betty Lilian. **Análise de dados:** modelagem multivariada para tomada de decisões. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

FERRI, M. G; JONES, W. H. Determinants of financial structure: a new methodological approach. **The Journal of Finance**, v. 34, n. 3, pp. 631-644, June 1979.

FRANK, M. Z.; GOYAL, V. K. Capital Structure Decisions: Which Factors are Reliably Important? **Financial Management**, v. 38, n.1, p. 1-37, Spring 2009.

GAUD, P.; JANI, E.; HOESLI, M.; BENDER, A. The capital structure of swiss companies: an empirical analysis using dynamic panel data. **European Financial Management**, v. 11, n. 1 , pp. 51-69. 2005.

GOMES, Gabriel Lourenço; LEAL, Ricardo P. Câmara. **Determinantes da estrutura de capitais das empresas brasileiras com ações negociadas em bolsas de valores em Finanças Corporativas.** São Paulo: Atlas. 2001.

GUJARATI, D. N; PORTER, D. C. **Econometria Básica.** 5.ed. Porto Alegre: AMGH Editora Ltda, 2011.

HARRIS, M.; RAVIV, A. The theory of capital structure. **The Journal of Finance**, v. 46, n. 1, p. 297-355, March. 1991.

HENRIKSSON, R. D.; MERTON, R. C. On market timing and investment performance. II. Statistical procedures for evaluating forecasting skills. **The Journal of business**, v. 54, n. 4, pp. 513-533, October 1981.

HOVAKIMIAN, A.; KAYHAN, A.; TITMAN, S. Are corporate default probabilities consistent with the static trade-off theory? **The Review of Financial Studies**, v. 25, n. 2, pp. 315-340, 2012.

HUANG, G.; SONG, F. M. The determinants of capital structure: evidence from China. **China Economic Review**, v. 17, pp. 14-36, 2006.

JENSEN, M. C. Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers. **American Economic Review**, v. 76, n. 2, p.323-339, May 1986.

JENSEN, M.; MECKLING, W. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. **Journal of Financial Economics**, v. 3, p. 305-360, 1976.

KESTER, W. C. Capital and ownership structure: a comparison of United States and Japanese manufacturing corporations. **Financial Management**, v. 15, pp. 5-16, 1986.

KIM, C., MAUER, D. C., SHERMAN, A. E. The determinants of corporate liquidity: theory and evidence. **Journal of Financial and Quantitative Analysis**, v.33, n.3, pp. 335-359, September 1998.

KRAUS, A.; LITZENBERGER, R. H. A state-preference model of optimal financial leverage. **Journal of Finance**, v. 28, n. 4, pp. 911-922, September 1973.

MACEDO, M. A. S. et al. Análise da Relevância do EBTIDA versus Fluxo de Caixa Operacional no Mercado Brasileiro de Capitais. **Revista ASAA - Advances in Scientific and Applied Accounting**, São Paulo, v. 5, n. 1, p. 99-130, 2012.

MARTELANC, R. **Proposição e avaliação de política de hierarquização de fontes de financiamento sob restrições de capital.** 1998. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998.

MARTINS, H. C.; TERRA, P. R. S. Determinantes Nacionais e Setoriais da Estrutura de Capital na América Latina. **Revista de Administração Contemporânea (RAC)**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 5, pp. 577-597, set./out. 2014.

MCCONNELL, J.; SERVAES, H. Equity ownership and the two faces of debt. **Journal of Financial Economics**, v. 39, n. 1, p.131-157, September, 1995.

MIGUEL, A.; PINDADO, J. Determinants of capital structure: new evidence from Spanish panel data. **Journal of Corporate Finance**, v. 7, pp. 77-99, 2001.

MODIGLIANI, F.; MILLER, M. H. The cost of capital, corporation finance and the theory of Investment. **American Economic Review**, v. 48, n. 3, p. 261-297, jun. 1958.

MODIGLIANI, F.; MILLER, M. H. Corporate income taxes and the cost of capital: a correction. **American Economic Review**, v. 53, n. 3, p. 433-443, 1963.

MYERS, S. C. The capital structure puzzle. **The Journal of Finance**, v. 39, n. 3, p. 575-592, July 1984.

MYERS, S.; MAJLUF, N. Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. **Journal of Financial Economics**, v. 13, pp. 187-221, 1984.

NAKAMURA, W. T. **Estrutura de capital das empresas no Brasil:** evidências empíricas. 1992. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade Universidade de São Paulo, São Paulo, 1992.

NAKAMURA, W. T.; MARTIN, D. M. L.; KIMURA, H. Novas Evidências sobre estrutura de capital no Brasil. In: CLADEA, 2004, Puerto Plata: **Anais…** Puerto Plata: Pontifícia Universidad Católica Madre y Maestra, 2004.

NAKAMURA, W. T. et al. Determinantes de estrutura de capital no mercado brasileiro: análise de regressão com painel de dados no período 1999-2003. **Revista Contabilidade & Finanças**, v. 18, n. 44, p. 72-85, 2007.

PERERA, Luiz Carlos Jacob (org.). **Crédito:** história, fundamentos e análise. São Paulo: Editora Mackenzie, Saint Paul Editora, 2013.

PEROBELLI, F F. C.; FAMÁ, R. Determinantes da estrutura de capital: aplicação a empresas de capital aberto brasileiras. **Revista de Administração da Universidade de São Paulo**, v. 37, n. 3, p. 33-46, jul./set.2002.

_____. Fatores Determinantes da Estrutura de Capital para Empresas Latino-Americanas. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 7, n. 1, pp. 9-35, jan./mar. 2003.

POHLMANN, M. C.; IUDÍCIBUS, S. Relação entre a tributação do lucro e a estrutura de capital das grandes empresas no Brasil. **Revista Contabilidade & Finanças**., USP, São Paulo, v. 21, n. 53, p. 1-25, mai./ago. 2010.

PÓVOA, A. C. S.; NAKAMURA, W. T. Homogeneidade versus heterogeneidade da estrutura de dívida: um estudo com dados em painel**. Revista Contabilidade & Finanças**, USP, São Paulo, v. 25, n. 64, p. 19-32, jan./abr. 2014.

PÖYRY, Salla; MAURY, Benjamin. Influential ownership and capital structure.**Managerial and Decision Economics**, v. 31, n. 5, pp. 311-324, 2010.

RAJAN, R. G.; ZINGALES, L. What do we know about capital structure? Some evidence from international data. **Journal of Finance**, v. 50, n. 5, p. 1421-1460, 1995.

RAMPINI, A.; VISWANATHAN, S. Collateral and capital structure. **Journal of Financial Economics**, v. 109, n. 2, pp. 466-492, August 2013.

ROSS, Stephen A. The determination of financial structure: the incentive-signalling approach. **The Bell Journal of Economics**, v. 8, n. 1, pp. 23-40, Spring 1977.

ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JAFFE, Jeffrey F. **Administração Financeira**: Corporate Finance, São Paulo: Atlas, 2002.

ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JORDAN, Bradford D.; LAMB, R. **Fundamentos de Administração Financeira**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2013.

SCOTT JR., D. F; MARTIN, J. D. Industry influence on financial structure. **Financial Management**, v. 4, n. 1, pp. 67-73, Spring 1975.

SHAH. K. The nature of information conveyed by pure capital structure changes. **Journal of financial Economics**, v. 36, n. 1, pp. 89-126, August 1994.

SHYAM-SUNDER, L.; MYERS, S. C. Testing static trade-off against pecking order models of capital structure. **Journal of Financial Economics**, v. 51, pp. 219-244, 1999.

SILVA, Marcos Roberto Alves; NAKAMURA, Wilson Toshiro. Determinantes das fontes de financiamento de capital – uma abordagem setorizada no Brasil. **Interface**, Natal, v. 11, n. 2, p.1-26, jun. 2014.

SOARES, K. T. C.; PROCIANOY, J. L. O perfil de endividamento das empresas negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo após o Plano Real. In: Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-graduação em Administração, 24., 2000, São Paulo: **Anais...** São Paulo: Anpad, 2000.

TERRA, P. R. S.. Are macroeconomic factors important in determining capital structure? Evidence from Latin America. In: Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-graduação em Administração, 27., 2003, Atibaia/SP: **Anais…** São Paulo: Anpad, 2003.

TITMAN, S.; WESSELS, R. The determinants of capital structure choice. **Journal of Finance**, v. 43, n. 1, p. 1-19, 1988.

TOY, N. et al. A comparative international study of growth, profitability and risk as determinants of corporate debt ratios in the manufacturing sector. **Journal of Finance and Quantitative Analysis**, v. 9, n. 5, pp. 875-886, Nov. 1974.

WARNER, J. B. Bankruptcy costs: some evidence. **The Journal of Finance**, v. 32, n. 2, pp. 337-347, 1977.

WELCH, I. Capital structure and stock returns. **Journal of Political Economy,** v. 112, n.1, pp. 106-131. 2004.

XU, Jin. Profitability and Capital structure: evidence from import penetration. **Journal of Financial Economics,** v. 106, n.2, pp. 427-446. 2012.

APÊNDICE A – COMPOSIÇÃO CONTAS ECONOMÁTICA

Passivo Circulante

- Obrig sociais e trabalhistas
- Fornecedores CP
- Impostos a pagar
- Total empres e financ CP
    - Financ CP
        - Financ moeda nacional CP
        - Financ moeda estrang CP
    - Debênture CP
    - Financ por arrend. financ

Passivo não Circulante

- Total empres e financ LP
    - Financiamento LP
        - Financ moeda nacional LP
        - Financ moeda estrang LP
    - Debênture LP
    - Financ por arrend. Financ LP

APÊNDICE B – ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Variable		Mean	Std. Dev.	Min	Max	Observations
empresa	overall	.	.	.	.	N = 0
	between		.	.	.	n = 0
	within		.	.	.	T = .
segmento	overall	.	.	.	.	N = 0
	between		.	.	.	n = 0
	within		.	.	.	T = .
id	overall	184.0851	99.12538	3	371	N = 846
	between		99.59797	3	371	n = 94
	within		0	184.0851	184.0851	T = 9
data	overall	2012	2.583516	2008	2016	N = 846
	between		0	2012	2012	n = 94
	within		2.583516	2008	2016	T = 9
div6	overall	.1668723	.1739399	0	1.370775	N = 846
	between		.1443812	0	.7591882	n = 94
	within		.0980128	-.2993069	1.14168	T = 9
div5	overall	.5911576	.4349971	.0168111	6.205935	N = 846
	between		.3542681	.0797082	3.182449	n = 94
	within		.2547641	-1.672724	3.614644	T = 9
div4	overall	.3183031	.3379584	0	5.453219	N = 846
	between		.2563206	.0005692	2.251965	n = 94
	within		.2216702	-1.620466	3.519557	T = 9
div3	overall	.3066929	.4318125	0	5.113023	N = 846
	between		.341391	0	1.859565	n = 94
	within		.2664913	-1.538242	3.56015	T = 9
div2	overall	.3668787	.4470165	0	5.156369	N = 846
	between		.3633812	.0038945	1.901295	n = 94
	within		.2627319	-1.499826	3.621953	T = 9
div1	overall	4580795	2.84e+07	-5.996912	4.93e+08	N = 846
	between		2.45e+07	-3.425727	2.37e+08	n = 94
	within		1.45e+07	-1.69e+08	2.61e+08	T = 9
roa	overall	.1049654	.1446067	.000038	2.243839	N = 846
	between		.0971483	.0272039	.816726	n = 94
	within		.1075297	-.469291	1.532078	T = 9
roic	overall	.1471976	.4247009	-3.732722	8.699833	N = 846
	between		.2186583	-.0018467	2.119593	n = 94
	within		.3647082	-3.692181	6.727437	T = 9
mbk	overall	53652.95	779080.2	0	1.86e+07	N = 846
	between		510996.5	.1532548	4954503	n = 94
	within		590187	-4900850	1.37e+07	T = 9
vciaroa	overall	.0120844	.0456889	3.36e-07	.408758	N = 846
	between		.0459068	3.36e-07	.408758	n = 94
	within		0	.0120844	.0120844	T = 9
dvroa	overall	.0679266	.0864826	.0005793	.6393419	N = 846
	between		.0868949	.0005793	.6393419	n = 94
	within		0	.0679266	.0679266	T = 9
vciaroic	overall	.0362059	.1168231	6.21e-08	.8770902	N = 846
	between		.1173801	6.21e-08	.8770902	n = 94
	within		0	.0362059	.0362059	T = 9
dvroic	overall	.1145074	.1520569	.0002493	.9365309	N = 846
	between		.1527819	.0002493	.9365309	n = 94
	within		0	.1145074	.1145074	T = 9
vciamb	overall	3.02e+10	2.92e+11	.0000113	2.84e+12	N = 846
	between		2.93e+11	.0000113	2.84e+12	n = 94

```
                |                                                                |
         within |                   0   3.02e+10   3.02e+10 |     T =       9
                |                                                                |
dvmb     overall |  18460.67   173028.2    .003363    1685440 |     N =     846
         between |             173853.1    .003363    1685440 |     n =      94
         within  |                   0   18460.67   18460.67 |     T =       9
                |                                                                |
varroa   overall |  153.0804   1627.076  -98.26224   41029.85 |     N =     752
         between |             589.1115  -31.66691   5121.166 |     n =      94
         within  |             1517.748  -5065.225   36061.77 |     T =       8
                |                                                                |
varroic  overall |  152.4294   1732.235  -2287.805   42238.82 |     N =     752
         between |             589.6084  -278.6489   5274.616 |     n =      94
         within  |             1629.798  -5218.102   37116.63 |     T =       8
                |                                                                |
varmb    overall |  45.38872   250.9414       -100   3580.992 |     N =     752
         between |             80.78898    -23.141   442.3515 |     n =      94
         within  |              237.709  -473.5068   3184.029 |     T =       8
                |                                                                |
logrec~q overall |  14.24758   2.026324   4.969813   19.63636 |     N =     846
         between |             1.972807   7.457437   19.37523 |     n =      94
         within  |             .5008686   10.40219   16.40268 |     T =       9
                |                                                                |
tang     overall |  .2331798   .2050916          0   .8988562 |     N =     846
         between |             .1766505   .0020478   .7653409 |     n =      94
         within  |             .1056059  -.0482094   .8584634 |     T =       9
                |                                                                |
roadvroa overall |   .004395   .0275993   1.94e-10   .2613361 |     N =     846
         between |             .0277309   1.94e-10   .2613361 |     n =      94
         within  |                   0    .004395    .004395 |     T =       9
                |                                                                |
roavaroa overall |  9.275359   172.9613  -39.55577   4132.303 |     N =     846
         between |             85.95679  -1.612057   833.6375 |     n =      94
         within  |             150.3229  -863.9179   3307.941 |     T =       9
                |                                                                |
roa~rroa overall |  5.757827   110.5519  -25.28966   2641.954 |     N =     846
         between |             54.96613  -.3857838   532.9794 |     n =      94
         within  |             96.06796  -552.5112   2114.733 |     T =       9
                |                                                                |
ro~vroic overall |  .0198232   .1887858   -3.49581   2.397743 |     N =     846
         between |             .0446204   -.000136   .3401882 |     n =      94
         within  |             .1834882  -3.575873   2.077378 |     T =       9
                |                                                                |
roicva~c overall |  46.61921   420.1805  -1959.954   7001.641 |     N =     846
         between |             137.9061  -4.432232   808.5267 |     n =      94
         within  |             397.1317  -1994.145   6239.733 |     T =       9
                |                                                                |
roicdv.. overall |  12.86908   167.1507  -1468.433   3231.913 |     N =     846
         between |             58.91558  -1.463657   376.4935 |     n =      94
         within  |             156.5285  -1516.108   2871.572 |     T =       9
                |                                                                |
mbdvmb   overall |  8.89e+10   1.31e+12          0   3.13e+13 |     N =     846
         between |             8.61e+11   .0046205   8.35e+12 |     n =      94
         within  |             9.95e+11  -8.26e+12   2.30e+13 |     T =       9
                |                                                                |
mbvarmb  overall |  1.62e+07   4.36e+08  -4.15e+08   1.26e+10 |     N =     846
         between |             1.57e+08  -18.65141   1.52e+09 |     n =      94
         within  |             4.07e+08  -1.92e+09   1.11e+10 |     T =       9
                |                                                                |
mbdvmb~b overall |  2.72e+13   7.35e+14  -7.00e+14   2.13e+16 |     N =     846
         between |             2.64e+14  -39.01239   2.56e+15 |     n =      94
         within  |             6.86e+14  -3.23e+15   1.87e+16 |     T =       9
                |                                                                |
mediaroa overall |  .1114774   .1092148    .000162   1.154242 |     N =     846
         between |             .0992249   .0272149    .875511 |     n =      94
         within  |             .0466423   -.459558   .5270823 |     T =       9
                |                                                                |
mediar~c overall |  .1661288   .2842851  -.2108615   3.690533 |     N =     846
         between |             .2576942   .0331104   2.464751 |     n =      94
         within  |             .1226393  -1.898265   1.391911 |     T =       9
                |                                                                |
mediamb  overall |  72417.72   724628.9    .023168   1.05e+07 |     N =     846
         between |             691222.5   .1077024    6702014 |     n =      94
         within  |             227644.3   -4246023    3849289 |     T =       9
                |                                                                |
mediav~a overall |  .1049654   .0966873   .0272039    .816726 |     N =     846
         between |             .0971483   .0272039    .816726 |     n =      94
```

	within		0	.1049654	.1049654	T =	9
mediav~c	overall	153.0804	586.3161	-31.66691	5121.166	N =	846
	between		589.1115	-31.66691	5121.166	n =	94
	within		0	153.0804	153.0804	T =	9
mediav~b	overall	45.38872	80.40564	-23.141	442.3515	N =	846
	between		80.78898	-23.141	442.3515	n =	94
	within		0	45.38872	45.38872	T =	9
mediambk	overall	53652.95	508571.8	.1532548	4954503	N =	846
	between		510996.5	.1532548	4954503	n =	94
	within		0	53652.95	53652.95	T =	9
_est_FE	overall	1	0	1	1	N =	846
	between		0	1	1	n =	94
	within		0	1	1	T =	9
_est_RE	overall	1	0	1	1	N =	846
	between		0	1	1	n =	94
	within		0	1	1	T =	9

APÊNDICE C – MATRIZ DE CORRELAÇÃO

	id	data	div6	div5	div4	div3	div2	div1	roa	roic	mbk	vciaroa
id	1.0000											
data	0.0000	1.0000										
div6	0.0359	0.0721	1.0000									
div5	-0.0375	0.0974	0.4041	1.0000								
div4	-0.1020	0.1007	0.2088	0.9035	1.0000							
div3	-0.0076	0.1069	0.6692	0.6171	0.5246	1.0000						
div2	-0.0059	0.1037	0.7268	0.6202	0.5073	0.9895	1.0000					
div1	0.0865	0.0643	-0.0342	0.0196	0.0641	0.0513	0.0479	1.0000				
roa	0.0287	-0.0570	0.0993	0.3009	0.2289	0.1882	0.1650	-0.0511	1.0000			
roic	0.0598	-0.0656	-0.0490	0.0652	0.0739	-0.0393	-0.0436	-0.0275	0.6403	1.0000		
mbk	0.1043	-0.0574	0.1079	0.0392	-0.0232	0.0103	0.0237	-0.0113	0.1177	0.1126	1.0000	
vciaroa	-0.0337	-0.0000	0.1488	0.5309	0.5253	0.2965	0.2875	-0.0092	0.2611	0.0651	-0.0019	1.0000
dvroa	0.0344	0.0000	0.0961	0.3522	0.3562	0.1931	0.1856	0.0307	0.2069	0.0448	0.0290	0.9056
vciaroic	0.1396	0.0000	0.3007	0.4056	0.2630	0.2800	0.2885	-0.0238	0.2219	0.0164	0.4919	0.5816
dvroic	0.1473	0.0000	0.2669	0.3668	0.2330	0.2713	0.2793	0.0039	0.1933	0.0254	0.3695	0.6185
vciamb	0.1610	0.0000	0.2333	0.1167	-0.0232	0.0542	0.0753	-0.0169	0.1275	-0.0198	0.6590	-0.0026
dvmb	0.1565	-0.0000	0.2331	0.1170	-0.0225	0.0542	0.0755	-0.0172	0.1274	-0.0200	0.6590	-0.0031
varroa	-0.0009	0.0130	0.0907	0.1042	0.0527	0.0679	0.0745	-0.0139	0.0690	-0.0032	-0.0048	0.1156
varroic	0.0113	0.0105	0.0389	0.0084	-0.0370	-0.0288	-0.0179	-0.0142	-0.0128	0.0393	-0.0024	0.0531
varmb	-0.0118	-0.1139	0.0759	0.0165	-0.0103	0.0502	0.0508	-0.0158	0.0173	0.0265	0.0758	-0.0349
logrecliq	-0.0553	0.0248	-0.0610	0.0447	0.1049	-0.0743	-0.0275	0.3047	-0.2012	-0.0841	-0.1057	-0.1425
tang	0.0237	-0.1287	0.0302	0.0279	0.0477	0.0519	0.0610	0.2244	-0.1635	-0.0978	-0.0451	-0.0263
roadvroa	-0.0717	-0.0000	0.1794	0.6022	0.5896	0.3403	0.3325	-0.0151	0.2831	0.0748	-0.0082	0.9787
roavaroa	-0.0544	-0.0463	0.1159	0.2859	0.2211	0.1902	0.1891	-0.0066	0.2230	-0.0625	-0.0038	0.4758
roadvroava~a	-0.0550	-0.0472	0.1165	0.2862	0.2217	0.1910	0.1898	-0.0063	0.2220	-0.0634	-0.0038	0.4748
roicdvroic	0.0079	-0.0263	0.0244	0.1520	0.2379	0.0217	0.0249	-0.0082	0.1540	0.6342	0.2786	0.1823
roicvaroic	0.0333	0.0183	0.0496	0.1022	-0.0320	0.0669	0.0665	-0.0155	0.2470	0.1821	0.0197	0.0003
roicdvroic~c	0.0695	0.0528	0.1039	0.1474	-0.0086	0.1257	0.1300	-0.0092	0.1351	0.0493	0.0599	0.0260
mbdvmb	0.1061	-0.0568	0.1080	0.0391	-0.0235	0.0103	0.0237	-0.0111	0.1177	0.1126	0.9999	-0.0017
mbvarmb	0.0610	-0.0538	0.0326	0.0257	-0.0013	-0.0016	0.0030	-0.0064	0.1439	0.1156	0.8551	-0.0010
mbdvmbvarmb	0.0611	-0.0537	0.0326	0.0257	-0.0013	-0.0016	0.0030	-0.0064	0.1439	0.1156	0.8551	-0.0010
mediaroa	0.0839	-0.0323	-0.0096	0.0718	0.0184	0.0205	-0.0007	-0.0342	0.7441	0.5545	0.1675	0.1691
mediaroic	0.1460	-0.0403	-0.0499	-0.0638	-0.1338	-0.1013	-0.1054	-0.0312	0.6476	0.6439	0.1492	-0.0083
mediamb	0.1545	-0.0224	0.2107	0.0963	-0.0272	0.0441	0.0643	-0.0166	0.1295	0.0267	0.7905	-0.0028
mediavarroa	0.0575	-0.0000	0.0644	0.1987	0.1142	0.0986	0.0850	-0.0503	0.7024	0.4800	0.1293	0.3832
mediavarroic	-0.0026	0.0000	0.1978	0.3032	0.2410	0.1822	0.1906	-0.0381	0.0678	0.0109	-0.0068	0.3209
mediavarmb	-0.0367	0.0000	0.1754	0.0888	0.0100	0.2413	0.2427	-0.0500	-0.0255	-0.0331	0.0381	-0.1090
mediambk	0.1582	0.0000	0.2332	0.1169	-0.0228	0.0542	0.0754	-0.0171	0.1274	-0.0199	0.6590	-0.0029
_est_FE	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
_est_RE	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	dvroa	vciaroic	dvroic	vciamb	dvmb	varroa	varroic	varmb	logrec~q	tang	roadvroa	roavaroa
dvroa	1.0000											
vciaroic	0.5848	1.0000										
dvroic	0.7199	0.9317	1.0000									
vciamb	0.0439	0.7468	0.5609	1.0000								
dvmb	0.0441	0.7461	0.5605	0.9996	1.0000							
varroa	0.0661	0.0582	0.0382	-0.0036	-0.0038	1.0000						
varroic	0.0192	0.0279	0.0131	-0.0035	-0.0037	0.9695	1.0000					
varmb	-0.0671	0.0077	-0.0171	0.0189	0.0182	-0.0091	-0.0024	1.0000				
logrecliq	-0.1465	-0.2570	-0.2417	-0.1753	-0.1743	-0.0454	-0.0357	-0.0246	1.0000			
tang	0.0135	-0.0159	0.0310	-0.0501	-0.0521	-0.0151	-0.0072	0.0267	0.1982	1.0000		
roadvroa	0.8106	0.5428	0.5376	-0.0122	-0.0127	0.1294	0.0621	-0.0228	-0.1205	-0.0453	1.0000	
roavaroa	0.3641	0.2475	0.2307	-0.0053	-0.0055	0.2750	0.2107	-0.0107	-0.0374	0.0178	0.5088	1.0000
roadvroava~a	0.3623	0.2464	0.2293	-0.0056	-0.0058	0.2721	0.2071	-0.0107	-0.0365	0.0185	0.5083	0.9998
roicdvroic	0.1580	0.1234	0.1331	0.0195	0.0194	-0.0162	0.0341	0.0285	-0.0299	-0.0460	0.1879	-0.0817
roicvaroic	-0.0083	0.1240	0.1253	0.0931	0.0928	0.2980	0.3704	-0.0077	-0.1215	-0.0057	0.0043	0.0808
roicdvroic~c	0.0265	0.2622	0.2484	0.2395	0.2392	0.1183	0.1677	-0.0213	-0.0918	0.0342	0.0280	0.1494
mbdvmb	0.0289	0.4922	0.3697	0.6591	0.6588	-0.0047	-0.0023	0.0759	-0.1061	-0.0445	-0.0081	-0.0037
mbvarmb	0.0167	0.2832	0.2127	0.3792	0.3791	-0.0008	0.0011	0.0939	-0.0673	-0.0293	-0.0046	-0.0020
mbdvmbvarmb	0.0167	0.2832	0.2127	0.3792	0.3791	-0.0008	0.0011	0.0939	-0.0673	-0.0294	-0.0046	-0.0020
mediaroa	0.2082	0.2390	0.2490	0.1889	0.1889	-0.0263	-0.0472	-0.0180	-0.2327	-0.1937	0.1476	0.0260
mediaroic	0.0302	0.1184	0.1264	0.1511	0.1509	-0.0283	-0.0122	-0.0073	-0.1694	-0.1431	-0.0227	-0.0422
mediamb	0.0429	0.7268	0.5459	0.9735	0.9735	-0.0041	-0.0032	0.0316	-0.1661	-0.0534	-0.0121	-0.0053
mediavarroa	0.3380	0.3455	0.3219	0.1963	0.1960	0.0272	-0.0008	-0.0162	-0.2530	-0.2420	0.3953	0.2125
mediavarroic	0.1835	0.1616	0.1059	-0.0099	-0.0107	0.3604	0.3287	0.0448	-0.1394	-0.0686	0.3591	0.1996
mediavarmb	-0.2094	0.0240	-0.0534	0.0588	0.0569	0.0503	0.0454	0.3204	-0.0539	0.0474	-0.0712	-0.0245
mediambk	0.0440	0.7464	0.5607	0.9999	0.9999	-0.0037	-0.0036	0.0185	-0.1746	-0.0514	-0.0125	-0.0054
_est_FE	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
_est_RE	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	roa~rroa	ro~vroic	roicva~c	roicdv..	mbdvmb	mbvarmb	mbdvmb~b	mediaroa	mediar~c	mediamb	mediav~a	mediav~c
roadvroava~a	1.0000											
roicdvroic	-0.0824	1.0000										
roicvaroic	0.0746	0.0572	1.0000									
roicdvroic~c	0.1461	0.0562	0.7685	1.0000								
mbdvmb	-0.0038	0.2787	0.0198	0.0600	1.0000							
mbvarmb	-0.0021	0.2678	0.0232	0.0623	0.8551	1.0000						
mbdvmbvarmb	-0.0021	0.2678	0.0232	0.0623	0.8551	1.0000	1.0000					
mediaroa	0.0264	0.1964	0.0744	0.0323	0.1675	0.1299	0.1299	1.0000				
mediaroic	-0.0421	0.2219	0.1047	0.0527	0.1493	0.1085	0.1085	0.9229	1.0000			
mediamb	-0.0056	0.1164	0.0800	0.2084	0.7904	0.5199	0.5199	0.1990	0.1668	1.0000		
mediavarroa	0.2126	0.1798	0.0811	0.0642	0.1294	0.0744	0.0744	0.8899	0.8063	0.1910	1.0000	
mediavarroic	0.1990	0.0662	0.0884	0.0282	-0.0065	-0.0038	-0.0038	-0.0297	-0.0575	-0.0100	0.0754	1.0000
mediavarmb	-0.0242	-0.0267	0.0373	0.0538	0.0388	0.0223	0.0223	-0.0802	-0.0627	0.0564	-0.0505	0.1397
mediambk	-0.0057	0.0194	0.0929	0.2394	0.6590	0.3792	0.3792	0.1889	0.1510	0.9736	0.1961	-0.0104
_est_FE	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
_est_RE	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	mediav~b	mediambk	_est_FE	_est_RE
mediavarmb	1.0000			
mediambk	0.0577	1.0000		
_est_FE	.	.	.	
_est_RE	.	.	.	.

	id	data	div6	div5	div4	div3	div2
id	1.0000						
data	0.0000	1.0000					
div6	0.0290	0.0620	1.0000				
div5	-0.0399	0.0980	0.3947	1.0000			
div4	-0.0976	0.1054	0.1924	0.9003	1.0000		
div3	-0.0062	0.1086	0.6648	0.6076	0.5161	1.0000	
div2	-0.0044	0.1041	0.7234	0.6127	0.4992	0.9889	1.0000
div1	0.0828	0.0714	-0.0322	0.0210	0.0656	0.0523	0.0490
roa	0.0384	-0.0615	0.0842	0.2803	0.2092	0.1718	0.1483
roic	0.0617	-0.0636	-0.0450	0.0636	0.0678	-0.0398	-0.0436
mbk	0.1033	-0.0409	0.1051	0.0446	-0.0159	0.0142	0.0289
vciaroa	-0.0337	-0.0000	0.1318	0.4957	0.4842	0.2654	0.2583
dvroa	0.0344	0.0000	0.0804	0.3240	0.3222	0.1665	0.1605
vciaroic	0.1396	-0.0000	0.2781	0.3963	0.2570	0.2627	0.2750
dvroic	0.1473	-0.0000	0.2474	0.3572	0.2225	0.2499	0.2611
vciamb	0.1610	-0.0000	0.2187	0.1267	-0.0017	0.0617	0.0864
dvmb	0.1565	0.0000	0.2185	0.1271	-0.0009	0.0617	0.0866
varroa	-0.0009	0.0130	0.0907	0.1042	0.0527	0.0679	0.0745
varroic	0.0113	0.0105	0.0389	0.0084	-0.0370	-0.0288	-0.0179
varmb	-0.0118	-0.1139	0.0759	0.0165	-0.0103	0.0502	0.0508
logrecliq	-0.0584	0.0489	-0.0543	0.0626	0.1191	-0.0657	-0.0197
tang	0.0007	-0.1683	0.0078	0.0276	0.0538	0.0498	0.0553
roadvroa	-0.0717	0.0000	0.1620	0.5651	0.5474	0.3079	0.3023
roavaroa	-0.0513	-0.0284	0.1104	0.2817	0.2182	0.1861	0.1844
roadvroava~a	-0.0519	-0.0294	0.1109	0.2819	0.2187	0.1868	0.1851
roicdvroic	0.0173	-0.0343	0.0235	0.1504	0.2303	0.0202	0.0244
roicvaroic	0.0314	0.0368	0.0475	0.1017	-0.0298	0.0666	0.0660
roicdvroic~c	0.0655	0.0591	0.0990	0.1458	-0.0073	0.1235	0.1273
mbdvmb	0.1051	-0.0405	0.1052	0.0445	-0.0162	0.0142	0.0289
mbvarmb	0.0575	-0.0378	0.0311	0.0257	-0.0008	-0.0010	0.0034
mbdvmbvarmb	0.0576	-0.0377	0.0311	0.0257	-0.0008	-0.0010	0.0034
mediaroa	0.0913	-0.0341	-0.0187	0.0581	0.0053	0.0112	-0.0101
mediaroic	0.1439	-0.0340	-0.0446	-0.0611	-0.1349	-0.0989	-0.1022
mediamb	0.1506	-0.0062	0.2025	0.1011	-0.0189	0.0476	0.0688
mediavarroa	0.0575	0.0000	0.0565	0.1787	0.0945	0.0868	0.0745
mediavarroic	-0.0026	0.0000	0.1852	0.2880	0.2261	0.1704	0.1794
mediavarmb	-0.0367	0.0000	0.1643	0.0955	0.0197	0.2469	0.2480
mediambk	0.1582	0.0000	0.2185	0.1270	-0.0012	0.0617	0.0866
_est_FE	.	.	.	.	.	.	.
_est_RE	.	.	.	.	.	.	.

	div1	roa	roic	mbk	vciaroa	dvroa	vciaroic
div1	1.0000						
roa	-0.0498	1.0000					
roic	-0.0277	0.6449	1.0000				
mbk	-0.0110	0.1180	0.1137	1.0000			
vciaroa	-0.0092	0.2562	0.0693	-0.0019	1.0000		
dvroa	0.0295	0.2260	0.0596	0.0287	0.9056	1.0000	
vciaroic	-0.0237	0.2310	0.0319	0.4873	0.5816	0.5848	1.0000
dvroic	0.0030	0.2152	0.0460	0.3660	0.6185	0.7199	0.9317
vciamb	-0.0166	0.1312	-0.0099	0.6527	-0.0026	0.0439	0.7468
dvmb	-0.0169	0.1311	-0.0100	0.6527	-0.0031	0.0441	0.7461
varroa	-0.0139	0.0690	-0.0032	-0.0048	0.1156	0.0661	0.0582
varroic	-0.0142	-0.0128	0.0393	-0.0024	0.0531	0.0192	0.0279
varmb	-0.0158	0.0173	0.0265	0.0758	-0.0349	-0.0671	0.0077
logrecliq	0.2996	-0.1924	-0.0828	-0.1042	-0.1297	-0.1348	-0.2485
tang	0.2085	-0.1416	-0.0890	-0.0467	-0.0186	0.0152	-0.0222
roadvroa	-0.0148	0.2643	0.0725	-0.0082	0.9787	0.8106	0.5428
roavaroa	-0.0060	0.2163	-0.0623	-0.0035	0.4485	0.3432	0.2333
roadvroava~a	-0.0057	0.2154	-0.0632	-0.0036	0.4475	0.3415	0.2323
roicdvroic	-0.0094	0.1744	0.6373	0.2818	0.1849	0.1712	0.1509
roicvaroic	-0.0141	0.2389	0.1800	0.0200	0.0003	-0.0078	0.1168
roicdvroic~c	-0.0082	0.1306	0.0485	0.0598	0.0245	0.0250	0.2471
mbdvmb	-0.0109	0.1180	0.1137	0.9999	-0.0017	0.0287	0.4875
mbvarmb	-0.0060	0.1396	0.1145	0.8504	-0.0009	0.0157	0.2670
mbdvmbvarmb	-0.0060	0.1396	0.1145	0.8504	-0.0009	0.0157	0.2670
mediaroa	-0.0321	0.7599	0.5590	0.1644	0.1740	0.2349	0.2510
mediaroic	-0.0305	0.6590	0.6503	0.1501	0.0048	0.0543	0.1345
mediamb	-0.0159	0.1294	0.0289	0.7929	-0.0027	0.0418	0.7087
mediavarroa	-0.0489	0.6686	0.4611	0.1280	0.3832	0.3380	0.3455
mediavarroic	-0.0374	0.0504	0.0049	-0.0068	0.3209	0.1835	0.1616
mediavarmb	-0.0484	-0.0337	-0.0352	0.0377	-0.1090	-0.2094	0.0240
mediambk	-0.0168	0.1311	-0.0100	0.6528	-0.0029	0.0440	0.7464
_est_FE	.	.	.	.	.	.	.
_est_RE	.	.	.	.	.	.	.

	dvroic	vciamb	dvmb	varroa	varroic	varmb	logrec~q
dvroic	1.0000						
vciamb	0.5609	1.0000					
dvmb	0.5605	0.9996	1.0000				
varroa	0.0382	-0.0036	-0.0038	1.0000			
varroic	0.0131	-0.0035	-0.0037	0.9695	1.0000		
varmb	-0.0171	0.0189	0.0182	-0.0091	-0.0024	1.0000	
logrecliq	-0.2322	-0.1745	-0.1735	-0.0454	-0.0357	-0.0246	1.0000
tang	0.0182	-0.0553	-0.0567	-0.0151	-0.0072	0.0267	0.1953
roadvroa	0.5376	-0.0122	-0.0127	0.1294	0.0621	-0.0228	-0.1078
roavaroa	0.2175	-0.0050	-0.0052	0.2750	0.2107	-0.0107	-0.0341
roadvroava~a	0.2161	-0.0053	-0.0055	0.2721	0.2071	-0.0107	-0.0333
roicdvroic	0.1619	0.0440	0.0439	-0.0162	0.0341	0.0285	-0.0380
roicvaroic	0.1180	0.0877	0.0874	0.2980	0.3704	-0.0077	-0.1121
roicdvroic~c	0.2341	0.2257	0.2255	0.1183	0.1677	-0.0213	-0.0849
mbdvmb	0.3662	0.6528	0.6526	-0.0047	-0.0023	0.0759	-0.1046
mbvarmb	0.2005	0.3575	0.3574	-0.0008	0.0011	0.0939	-0.0626
mbdvmbvarmb	0.2005	0.3575	0.3574	-0.0008	0.0011	0.0939	-0.0626
mediaroa	0.2738	0.1885	0.1885	-0.0263	-0.0472	-0.0180	-0.2182
mediaroic	0.1505	0.1531	0.1529	-0.0283	-0.0122	-0.0073	-0.1619
mediamb	0.5324	0.9493	0.9493	-0.0041	-0.0032	0.0316	-0.1604
mediavarroa	0.3219	0.1963	0.1960	0.0272	-0.0008	-0.0162	-0.2589
mediavarroic	0.1059	-0.0099	-0.0107	0.3604	0.3287	0.0448	-0.1306
mediavarmb	-0.0534	0.0588	0.0569	0.0503	0.0454	0.3204	-0.0524
mediambk	0.5607	0.9999	0.9999	-0.0037	-0.0036	0.0185	-0.1739
_est_FE	.	.	.	.	.	.	.
_est_RE	.	.	.	.	.	.	.

	tang	roadvroa	roavaroa	roa~rroa	ro~vroic	roicva~c	roicdv..
tang	1.0000						
roadvroa	-0.0354	1.0000					
roavaroa	0.0142	0.4796	1.0000				
roadvroava~a	0.0149	0.4791	0.9998	1.0000			
roicdvroic	-0.0427	0.1831	-0.0812	-0.0819	1.0000		
roicvaroic	-0.0101	0.0041	0.0814	0.0752	0.0556	1.0000	
roicdvroic~c	0.0283	0.0264	0.1498	0.1465	0.0549	0.7687	1.0000
mbdvmb	-0.0463	-0.0080	-0.0035	-0.0035	0.2819	0.0202	0.0599
mbvarmb	-0.0288	-0.0044	-0.0017	-0.0019	0.2645	0.0237	0.0626
mbdvmbvarmb	-0.0289	-0.0044	-0.0017	-0.0019	0.2645	0.0237	0.0626
mediaroa	-0.1660	0.1387	0.0245	0.0248	0.2193	0.0702	0.0303
mediaroic	-0.1320	-0.0174	-0.0416	-0.0415	0.2374	0.1029	0.0518
mediamb	-0.0558	-0.0118	-0.0048	-0.0051	0.1225	0.0803	0.2076
mediavarroa	-0.2251	0.3953	0.2003	0.2004	0.1758	0.0764	0.0606
mediavarroic	-0.0659	0.3591	0.1881	0.1876	0.0589	0.0833	0.0265
mediavarmb	0.0381	-0.0712	-0.0231	-0.0228	-0.0279	0.0352	0.0507
mediambk	-0.0562	-0.0125	-0.0051	-0.0054	0.0439	0.0876	0.2256
_est_FE	.	.	.	.	.	.	.
_est_RE	.	.	.	.	.	.	.

	mbdvmb	mbvarmb	mbdvmb~b	mediaroa	mediar~c	mediamb	mediav~a
mbdvmb	1.0000						
mbvarmb	0.8504	1.0000					
mbdvmbvarmb	0.8504	1.0000	1.0000				
mediaroa	0.1644	0.1235	0.1235	1.0000			
mediaroic	0.1501	0.1067	0.1067	0.9165	1.0000		
mediamb	0.7929	0.5167	0.5167	0.1942	0.1674	1.0000	
mediavarroa	0.1281	0.0702	0.0702	0.8313	0.7657	0.1862	1.0000
mediavarroic	-0.0065	-0.0035	-0.0035	-0.0422	-0.0612	-0.0098	0.0754
mediavarmb	0.0384	0.0210	0.0211	-0.0857	-0.0645	0.0549	-0.0505
mediambk	0.6527	0.3574	0.3574	0.1885	0.1530	0.9494	0.1961
_est_FE	.	.	.	.	.	.	.
_est_RE	.	.	.	.	.	.	.

	mediav~c	mediav~b	mediambk	_est_FE	_est_RE
mediavarroic	1.0000				
mediavarmb	0.1397	1.0000			
mediambk	-0.0104	0.0577	1.0000		
_est_FE	.	.	.	.	
_est_RE	.	.	.	.	.

	id	data	div6	div5	div4	div3	div2	div1	roa	roic	mbk	vciaroa
id	1.0000											
data	0.0000	1.0000										
div6	0.0359	0.0721	1.0000									
div5	-0.0375	0.0974	0.4041	1.0000								
div4	-0.1020	0.1007	0.2088	0.9035	1.0000							
div3	-0.0076	0.1069	0.6692	0.6171	0.5246	1.0000						
div2	-0.0059	0.1037	0.7268	0.6202	0.5073	0.9895	1.0000					
div1	0.0865	0.0643	-0.0342	0.0196	0.0641	0.0513	0.0479	1.0000				
roa	0.0287	-0.0570	0.0993	0.3009	0.2289	0.1882	0.1650	-0.0511	1.0000			
roic	0.0598	-0.0656	-0.0490	0.0652	0.0739	-0.0393	-0.0436	-0.0275	0.6403	1.0000		
mbk	0.1043	-0.0574	0.1079	0.0392	-0.0232	0.0103	0.0237	-0.0113	0.1177	0.1126	1.0000	
vciaroa	-0.0337	-0.0000	0.1488	0.5309	0.5253	0.2965	0.2875	-0.0092	0.2611	0.0651	-0.0019	1.0000
dvroa	0.0344	0.0000	0.0961	0.3522	0.3562	0.1931	0.1856	0.0307	0.2069	0.0448	0.0290	0.9056
vciaroic	0.1396	0.0000	0.3007	0.4056	0.2630	0.2800	0.2885	-0.0238	0.2219	0.0164	0.4919	0.5816
dvroic	0.1473	0.0000	0.2669	0.3668	0.2330	0.2713	0.2793	0.0039	0.1933	0.0254	0.3695	0.6185
vciamb	0.1610	0.0000	0.2333	0.1167	-0.0232	0.0542	0.0753	-0.0169	0.1275	-0.0198	0.6590	-0.0026
dvmb	0.1565	-0.0000	0.2331	0.1170	-0.0225	0.0542	0.0755	-0.0172	0.1274	-0.0200	0.6590	-0.0031
varroa	-0.0009	0.0130	0.0907	0.1042	0.0527	0.0679	0.0745	-0.0139	0.0690	-0.0032	-0.0048	0.1156
varroic	0.0113	0.0105	0.0389	0.0084	-0.0370	-0.0288	-0.0179	-0.0142	-0.0128	0.0393	-0.0024	0.0531
varmb	-0.0118	-0.1139	0.0759	0.0165	-0.0103	0.0502	0.0508	-0.0158	0.0173	0.0265	0.0758	-0.0349
logrecliq	-0.0553	0.0248	-0.0610	0.0447	0.1049	-0.0743	-0.0275	0.3047	-0.2012	-0.0841	-0.1057	-0.1425
tang	0.0237	-0.1287	0.0302	0.0279	0.0477	0.0519	0.0610	0.2244	-0.1635	-0.0978	-0.0451	-0.0263
roadvroa	-0.0717	-0.0000	0.1794	0.6022	0.5896	0.3403	0.3325	-0.0151	0.2831	0.0748	-0.0082	0.9787
roavaroa	-0.0544	-0.0463	0.1159	0.2859	0.2211	0.1902	0.1891	-0.0066	0.2230	-0.0625	-0.0038	0.4758
roadvroava~a	-0.0550	-0.0472	0.1165	0.2862	0.2217	0.1910	0.1898	-0.0063	0.2220	-0.0634	-0.0038	0.4748
roicdvroic	0.0079	-0.0263	0.0244	0.1520	0.2379	0.0217	0.0249	-0.0082	0.1540	0.6342	0.2786	0.1823
roicvaroic	0.0333	0.0183	0.0496	0.1022	-0.0320	0.0669	0.0665	-0.0155	0.2470	0.1821	0.0197	0.0003
roicdvroic~c	0.0695	0.0528	0.1039	0.1474	-0.0086	0.1257	0.1300	-0.0092	0.1351	0.0493	0.0599	0.0260
mbdvmb	0.1061	-0.0568	0.1080	0.0391	-0.0235	0.0103	0.0237	-0.0111	0.1177	0.1126	0.9999	-0.0017
mbvarmb	0.0610	-0.0538	0.0326	0.0257	-0.0013	-0.0016	0.0030	-0.0064	0.1439	0.1156	0.8551	-0.0010
mbdvmbvarmb	0.0611	-0.0537	0.0326	0.0257	-0.0013	-0.0016	0.0030	-0.0064	0.1439	0.1156	0.8551	-0.0010
mediaroa	0.0839	-0.0323	-0.0096	0.0718	0.0184	0.0205	-0.0007	-0.0342	0.7441	0.5545	0.1675	0.1691
mediaroic	0.1460	-0.0403	-0.0499	-0.0638	-0.1338	-0.1013	-0.1054	-0.0312	0.6476	0.6439	0.1492	-0.0083
mediamb	0.1545	-0.0224	0.2107	0.0963	-0.0272	0.0441	0.0643	-0.0166	0.1295	0.0267	0.7905	-0.0028
mediavarroa	0.0575	-0.0000	0.0644	0.1987	0.1142	0.0986	0.0850	-0.0503	0.7024	0.4800	0.1293	0.3832
mediavarroic	-0.0026	0.0000	0.1978	0.3032	0.2410	0.1822	0.1906	-0.0381	0.0678	0.0109	-0.0068	0.3209
mediavarmb	-0.0367	0.0000	0.1754	0.0888	0.0100	0.2413	0.2427	-0.0500	-0.0255	-0.0331	0.0381	-0.1090
mediambk	0.1582	0.0000	0.2332	0.1169	-0.0228	0.0542	0.0754	-0.0171	0.1274	-0.0199	0.6590	-0.0029
_est_FE	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
_est_RE	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	dvroa	vciaroic	dvroic	vciamb	dvmb	varroa	varroic	varmb	logrec~q	tang	roadvroa	roavaroa
dvroa	1.0000											
vciaroic	0.5848	1.0000										
dvroic	0.7199	0.9317	1.0000									
vciamb	0.0439	0.7468	0.5609	1.0000								
dvmb	0.0441	0.7461	0.5605	0.9996	1.0000							
varroa	0.0661	0.0582	0.0382	-0.0036	-0.0038	1.0000						
varroic	0.0192	0.0279	0.0131	-0.0035	-0.0037	0.9695	1.0000					
varmb	-0.0671	0.0077	-0.0171	0.0189	0.0182	-0.0091	-0.0024	1.0000				
logrecliq	-0.1465	-0.2570	-0.2417	-0.1753	-0.1743	-0.0454	-0.0357	-0.0246	1.0000			
tang	0.0135	-0.0159	0.0310	-0.0501	-0.0521	-0.0151	-0.0072	0.0267	0.1982	1.0000		
roadvroa	0.8106	0.5428	0.5376	-0.0122	-0.0127	0.1294	0.0621	-0.0228	-0.1205	-0.0453	1.0000	
roavaroa	0.3641	0.2475	0.2307	-0.0053	-0.0055	0.2750	0.2107	-0.0107	-0.0374	0.0178	0.5088	1.0000
roadvroava~a	0.3623	0.2464	0.2293	-0.0056	-0.0058	0.2721	0.2071	-0.0107	-0.0365	0.0185	0.5083	0.9998
roicdvroic	0.1580	0.1234	0.1331	0.0195	0.0194	-0.0162	0.0341	0.0285	-0.0299	-0.0460	0.1879	-0.0817
roicvaroic	-0.0083	0.1240	0.1253	0.0931	0.0928	0.2980	0.3704	-0.0077	-0.1215	-0.0057	0.0043	0.0808
roicdvroic~c	0.0265	0.2622	0.2484	0.2395	0.2392	0.1183	0.1677	-0.0213	-0.0918	0.0342	0.0280	0.1494
mbdvmb	0.0289	0.4922	0.3697	0.6591	0.6588	-0.0047	-0.0023	0.0759	-0.1061	-0.0445	-0.0081	-0.0037
mbvarmb	0.0167	0.2832	0.2127	0.3792	0.3791	-0.0008	0.0011	0.0939	-0.0673	-0.0293	-0.0046	-0.0020
mbdvmbvarmb	0.0167	0.2832	0.2127	0.3792	0.3791	-0.0008	0.0011	0.0939	-0.0673	-0.0294	-0.0046	-0.0020
mediaroa	0.2082	0.2390	0.2490	0.1889	0.1889	-0.0263	-0.0472	-0.0180	-0.2327	-0.1937	0.1476	0.0260
mediaroic	0.0302	0.1184	0.1264	0.1511	0.1509	-0.0283	-0.0122	-0.0073	-0.1694	-0.1431	-0.0227	-0.0422
mediamb	0.0429	0.7268	0.5459	0.9735	0.9735	-0.0041	-0.0032	0.0316	-0.1661	-0.0534	-0.0121	-0.0053
mediavarroa	0.3380	0.3455	0.3219	0.1963	0.1960	0.0272	-0.0008	-0.0162	-0.2530	-0.2420	0.3953	0.2125
mediavarroic	0.1835	0.1616	0.1059	-0.0099	-0.0107	0.3604	0.3287	0.0448	-0.1394	-0.0686	0.3591	0.1996
mediavarmb	-0.2094	0.0240	-0.0534	0.0588	0.0569	0.0503	0.0454	0.3204	-0.0539	0.0474	-0.0712	-0.0245
mediambk	0.0440	0.7464	0.5607	0.9999	0.9999	-0.0037	-0.0036	0.0185	-0.1746	-0.0514	-0.0125	-0.0054
_est_FE	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
_est_RE	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	roa~rroa	ro~vroic	roicva~c	roicdv..	mbdvmb	mbvarmb	mbdvmb~b	mediaroa	mediar~c	mediamb	mediav~a	mediav~c
roadvroava~a	1.0000											
roicdvroic	-0.0824	1.0000										
roicvaroic	0.0746	0.0572	1.0000									
roicdvroic~c	0.1461	0.0562	0.7685	1.0000								
mbdvmb	-0.0038	0.2787	0.0198	0.0600	1.0000							
mbvarmb	-0.0021	0.2678	0.0232	0.0623	0.8551	1.0000						
mbdvmbvarmb	-0.0021	0.2678	0.0232	0.0623	0.8551	1.0000	1.0000					
mediaroa	0.0264	0.1964	0.0744	0.0323	0.1675	0.1299	0.1299	1.0000				
mediaroic	-0.0421	0.2219	0.1047	0.0527	0.1493	0.1085	0.1085	0.9229	1.0000			
mediamb	-0.0056	0.1164	0.0800	0.2084	0.7904	0.5199	0.5199	0.1990	0.1668	1.0000		
mediavarroa	0.2126	0.1798	0.0811	0.0642	0.1294	0.0744	0.0744	0.8899	0.8063	0.1910	1.0000	
mediavarroic	0.1990	0.0662	0.0884	0.0282	-0.0065	-0.0038	-0.0038	-0.0297	-0.0575	-0.0100	0.0754	1.0000
mediavarmb	-0.0242	-0.0267	0.0373	0.0538	0.0388	0.0223	0.0223	-0.0802	-0.0627	0.0564	-0.0505	0.1397
mediambk	-0.0057	0.0194	0.0929	0.2394	0.6590	0.3792	0.3792	0.1889	0.1510	0.9736	0.1961	-0.0104
_est_FE	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
_est_RE	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	mediav~b	mediambk	_est_FE	_est_RE
mediavarmb	1.0000			
mediambk	0.0577	1.0000		
_est_FE	.	.	.	
_est_RE	.	.	.	.

APÊNDICE D – *CROSS SECTION* (p-valor 0,05)

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =      4.71
       Model |  .937101717         1  .937101717   Prob > F        =    0.0303
    Residual |  167.913996       844  .198950232   R-squared       =    0.0055
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0044
       Total |  168.851097       845  .199823784   Root MSE        =    .44604

------------------------------------------------------------------------------
        div2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
 mediavarroa |   .3444256    .158699     2.17   0.030     .0329345    .6559166
       _cons |   .3307259   .0226418    14.61   0.000     .2862851    .3751668
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(2, 843)       =      9.62
       Model |  3.76960467         2  1.88480234   Prob > F        =    0.0001
    Residual |  165.081493       843  .195826207   R-squared       =    0.0223
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0200
       Total |  168.851097       845  .199823784   Root MSE        =    .44252

------------------------------------------------------------------------------
        div2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
 mediavarroa |   1.240045   .2832769     4.38   0.000     .6840345    1.796056
    mediaroa |  -.9537818   .2507837    -3.80   0.000    -1.446015   -.4615481
       _cons |    .343042   .0226956    15.11   0.000     .2984955    .3875884
------------------------------------------------------------------------------
```

```
    Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =     22.31
       Model |   4.3479086         1   4.3479086   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  164.503189       844  .194908991   R-squared       =    0.0257
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0246
       Total |  168.851097       845  .199823784   Root MSE        =    .44148

------------------------------------------------------------------------------
        div2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       dvroa |   .8294362   .1756138     4.72   0.000     .4847451    1.174127
       _cons |   .3105379   .0193051    16.09   0.000     .2726463    .3484295
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(3, 842)       =     11.69
       Model |  6.75012155         3  2.25004052   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  162.100976       842  .192518974   R-squared       =    0.0400
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0366
       Total |  168.851097       845  .199823784   Root MSE        =    .43877

------------------------------------------------------------------------------
        div2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       dvroa |   .7325167   .1861695     3.93   0.000      .367106    1.097927
    mediaroa |  -.8672946   .2496266    -3.47   0.001    -1.357258   -.3773312
 mediavarroa |   .9373898   .2912169     3.22   0.001     .3657935    1.508986
       _cons |   .3154116   .0235733    13.38   0.000     .2691422     .361681
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =     28.05
       Model |  5.43149206         1  5.43149206   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  163.419605       844  .193625125   R-squared       =    0.0322
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0310
       Total |  168.851097       845  .199823784   Root MSE        =    .44003

------------------------------------------------------------------------------
        div2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
mediavarroic |   .0001367   .0000258     5.30   0.000     .0000861    .0001874
       _cons |   .3459463   .0156362    22.12   0.000     .3152559    .3766367
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =      8.90
       Model |  1.76238209         1  1.76238209   Prob > F        =    0.0029
    Residual |  167.088715       844  .197972412   R-squared       =    0.0104
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0093
       Total |  168.851097       845  .199823784   Root MSE        =    .44494

------------------------------------------------------------------------------
        div2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   mediaroic |  -.1606452   .0538418    -2.98   0.003    -.2663248   -.0549655
       _cons |   .3935665   .0177205    22.21   0.000      .358785     .428348
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(2, 843)       =     17.80
       Model |   6.8408097         2  3.42040485   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  162.010288       843  .192183022   R-squared       =    0.0405
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0382
       Total |  168.851097       845  .199823784   Root MSE        =    .43839

------------------------------------------------------------------------------
        div2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
mediavarroic |   .0001325   .0000258     5.14   0.000     .0000819    .0001831
   mediaroic |  -.1439252   .0531484    -2.71   0.007    -.2482439   -.0396065
       _cons |   .3705102   .0180264    20.55   0.000     .3351283    .4058921
------------------------------------------------------------------------------
```

```
     Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(2, 843)       =     42.43
       Model |  15.4423546         2   7.7211773   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  153.408743       843  .181979529   R-squared       =    0.0915
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0893
       Total |  168.851097       845  .199823784   Root MSE        =    .42659

------------------------------------------------------------------------------
        div2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      dvroic |   .7198623   .0970566     7.42   0.000     .5293614    .9103633
mediavarroic |    .000117   .0000252     4.65   0.000     .0000676    .0001664
       _cons |   .2665427    .018558    14.36   0.000     .2301174     .302968
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(2, 843)       =     41.00
       Model |  14.9700191         2  7.48500957   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  153.881078       843  .182539832   R-squared       =    0.0887
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0865
       Total |  168.851097       845  .199823784   Root MSE        =    .42725

------------------------------------------------------------------------------
        div2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      dvroic |   .8316784   .0977736     8.51   0.000     .6397701    1.023587
   mediaroic |  -.2276101   .0522966    -4.35   0.000     -.330257   -.1249632
       _cons |   .3094579   .0196802    15.72   0.000       .27083    .3480859
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(3, 842)       =     34.25
       Model |  18.3637673         3  6.12125578   Prob > F        =    0.0000
    Residual |   150.48733       842  .178726045   R-squared       =    0.1088
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.1056
       Total |  168.851097       845  .199823784   Root MSE        =    .42276

------------------------------------------------------------------------------
        div2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      dvroic |   .7821669   .0974118     8.03   0.000     .5909685    .9733653
   mediaroic |  -.2098614   .0519075    -4.04   0.000    -.3117447   -.1079781
mediavarroic |    .000109    .000025     4.36   0.000     .0000599    .0001581
       _cons |   .2954876   .0197357    14.97   0.000     .2567507    .3342245
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =     55.29
       Model |  10.3821014         1  10.3821014   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  158.468996       844  .187759474   R-squared       =    0.0615
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0604
       Total |  168.851097       845  .199823784   Root MSE        =    .43331

------------------------------------------------------------------------------
        div2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
  mediavarmb |   .0013786   .0001854     7.44   0.000     .0010147    .0017424
       _cons |   .3043073   .0171098    17.79   0.000     .2707247      .33789
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =      6.37
       Model |  1.26484968         1  1.26484968   Prob > F        =    0.0118
    Residual |  167.586248       844  .198561905   R-squared       =    0.0075
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0063
       Total |  168.851097       845  .199823784   Root MSE        =     .4456

------------------------------------------------------------------------------
        div2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
    mediambk |   7.61e-08   3.01e-08     2.52   0.012     1.69e-08    1.35e-07
       _cons |   .3627971   .0154053    23.55   0.000       .33256    .3930342
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(2, 843)       =     30.13
       Model |    11.26629         2  5.63314498   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  157.584807       843  .186933342   R-squared       =    0.0667
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0645
       Total |  168.851097       845  .199823784   Root MSE        =    .43236

------------------------------------------------------------------------------
        div2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
  mediavarmb |   .0013553   .0001853     7.31   0.000     .0009916     .001719
    mediambk |   6.37e-08   2.93e-08     2.17   0.030     6.21e-09    1.21e-07
       _cons |   .3019444   .0171066    17.65   0.000     .2683678    .3355209
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =      6.38
       Model |  1.26675922         1  1.26675922   Prob > F        =    0.0117
    Residual |  167.584338       844  .198559642   R-squared       =    0.0075
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0063
       Total |  168.851097       845  .199823784   Root MSE        =     .4456

------------------------------------------------------------------------------
        div2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        dvmb |   2.24e-07   8.86e-08     2.53   0.012     4.99e-08    3.98e-07
       _cons |   .3627478   .0154071    23.54   0.000      .332507    .3929885
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(2, 843)       =     30.15
       Model |  11.2727845         2  5.63639223   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  157.578313       843  .186925638   R-squared       =    0.0668
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0645
       Total |  168.851097       845  .199823784   Root MSE        =    .43235

------------------------------------------------------------------------------
        div2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        dvmb |   1.88e-07   8.61e-08     2.18   0.029     1.89e-08    3.57e-07
  mediavarmb |   .0013556   .0001853     7.32   0.000     .0009919    .0017192
       _cons |    .301882   .0171078    17.65   0.000      .268303    .3354609
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =      6.41
       Model |  1.18706604         1  1.18706604   Prob > F        =    0.0115
    Residual |  156.373323       844  .185276449   R-squared       =    0.0075
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0064
       Total |  157.560389       845  .186461999   Root MSE        =    .43044

------------------------------------------------------------------------------
        div3 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
 mediavarroa |   .3876497   .1531483     2.53   0.012     .0870535    .6882459
       _cons |   .2660031   .0218499    12.17   0.000     .2231166    .3088895
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(2, 843)       =      8.41
       Model |  3.08372878         2  1.54186439   Prob > F        =    0.0002
    Residual |   154.47666       843  .183246335   R-squared       =    0.0196
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0172
       Total |  157.560389       845  .186461999   Root MSE        =    .42807

------------------------------------------------------------------------------
        div3 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
 mediavarroa |   1.120531    .274027     4.09   0.000     .5826755    1.658386
   mediaroa |  -.7804748   .2425948    -3.22   0.001    -1.256635   -.3043141
       _cons |   .2760812   .0219545    12.58   0.000     .2329893    .3191731
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =     24.07
       Model |  4.36930222         1  4.36930222   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  153.191087       844  .181506027   R-squared       =    0.0277
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0266
       Total |  157.560389       845  .186461999   Root MSE        =    .42604

------------------------------------------------------------------------------
        div3 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       dvroa |   .8314743   .1694682     4.91   0.000     .4988456    1.164103
       _cons |   .2502136   .0186295    13.43   0.000      .213648    .2867792
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(3, 842)       =     11.16
       Model |  6.02536298         3  2.00845433   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  151.535026       842   .17997034   R-squared       =    0.0382
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0348
       Total |  157.560389       845  .186461999   Root MSE        =    .42423

------------------------------------------------------------------------------
        div3 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       dvroa |    .727723   .1799999     4.04   0.000     .3744218    1.081024
   mediaroa |  -.6945536    .241354    -2.88   0.004     -1.16828   -.2208275
 mediavarroa |   .8198559    .281566     2.91   0.004     .2672022     1.37251
       _cons |   .2486316   .0227921    10.91   0.000     .2038956    .2933677
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =     25.23
       Model |  4.57295847         1  4.57295847   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  152.987431       844  .181264728   R-squared       =    0.0290
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0279
       Total |  157.560389       845  .186461999   Root MSE        =    .42575

------------------------------------------------------------------------------
        div3 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
mediavarroic |   .0001255    .000025     5.02   0.000     .0000764    .0001745
       _cons |   .2874859   .0151289    19.00   0.000     .2577913    .3171806
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =      8.34
       Model |  1.54194953         1  1.54194953   Prob > F        =    0.0040
    Residual |   156.01844       844  .184855971   R-squared       =    0.0098
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0086
       Total |  157.560389       845  .186461999   Root MSE        =    .42995

------------------------------------------------------------------------------
        div3 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   mediaroic |  -.1502632   .0520277    -2.89   0.004     -.252382   -.0481444
       _cons |   .3316559   .0171234    19.37   0.000     .2980464    .3652655
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(2, 843)       =     16.14
       Model |  5.81166003         2  2.90583001   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  151.748729       843  .180010355   R-squared       =    0.0369
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0346
       Total |  157.560389       845  .186461999   Root MSE        =    .42428

------------------------------------------------------------------------------
        div3 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
mediavarroic |   .0001215   .0000249     4.87   0.000     .0000725    .0001704
   mediaroic |  -.1349322   .0514377    -2.62   0.009    -.2358931   -.0339713
       _cons |    .310515   .0174462    17.80   0.000     .2762719     .344758
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =     56.22
       Model |  9.83980572         1  9.83980572   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  147.720584       844  .175024388   R-squared       =    0.0625
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0613
       Total |  157.560389       845  .186461999   Root MSE        =    .41836

------------------------------------------------------------------------------
        div3 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      dvroic |   .7096738   .0946487     7.50   0.000     .5238993    .8954483
       _cons |     .22543   .0180096    12.52   0.000      .190081    .2607789
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(2, 843)       =     38.35
       Model |  13.1395558         2  6.56977788   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  144.420834       843  .171317715   R-squared       =    0.0834
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0812
       Total |  157.560389       845  .186461999   Root MSE        =    .41391

------------------------------------------------------------------------------
        div3 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      dvroic |   .6659136   .0941705     7.07   0.000     .4810774    .8507498
mediavarroic |   .0001072   .0000244     4.39   0.000     .0000592    .0001551
       _cons |   .2140331   .0180061    11.89   0.000      .178691    .2493752
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(2, 843)       =     37.41
       Model |  12.8455797         2  6.42278983   Prob > F        =    0.0000
    Residual |   144.71481       843  .171666441   R-squared       =    0.0815
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0793
       Total |  157.560389       845  .186461999   Root MSE        =    .41433

------------------------------------------------------------------------------
        div3 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      dvroic |   .7693994   .0948169     8.11   0.000     .5832946    .9555043
   mediaroic |  -.2122136   .0507151    -4.18   0.000    -.3117564   -.1126708
       _cons |   .2538457   .0190851    13.30   0.000     .2163859    .2913055
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(3, 842)       =     31.03
       Model |  15.6870916         3  5.22903054   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  141.873298       842  .168495603   R-squared       =    0.0996
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0964
       Total |  157.560389       845  .186461999   Root MSE        =    .41048
------------------------------------------------------------------------------
        div3 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      dvroic |   .7240949   .0945827     7.66   0.000     .5384494    .9097405
   mediaroic |   -.195973      .0504    -3.89   0.000    -.2948974   -.0970487
mediavarroic |   .0000998   .0000243     4.11   0.000     .0000521    .0001475
       _cons |   .2410624   .0191625    12.58   0.000     .2034505    .2786743
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =     54.81
       Model |  9.60840974         1  9.60840974   Prob > F        =    0.0000
    Residual |   147.95198       844  .175298554   R-squared       =    0.0610
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0599
       Total |  157.560389       845  .186461999   Root MSE        =    .41869

------------------------------------------------------------------------------
        div3 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
  mediavarmb |   .0013262   .0001791     7.40   0.000     .0009746    .0016778
       _cons |   .2464981   .0165322    14.91   0.000      .214049    .2789472
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =      7.60
       Model |  .861190689         1  .861190689   Prob > F        =    0.0060
    Residual |  95.6512356       844  .113330848   R-squared       =    0.0089
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0077
       Total |  96.5124263       845  .114215889   Root MSE        =    .33665

------------------------------------------------------------------------------
        div4 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
 mediavarroa |   .3301807   .1197777     2.76   0.006     .0950835    .5652779
       _cons |   .2836456   .0170889    16.60   0.000     .2501039    .3171872
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(2, 843)       =     11.38
       Model |  2.53736349         2  1.26868174   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  93.9750628       843  .111476943   R-squared       =    0.0263
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0240
       Total |  96.5124263       845  .114215889   Root MSE        =    .33388

------------------------------------------------------------------------------
        div4 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
 mediavarroa |   1.019147   .2137314     4.77   0.000     .5996387    1.438655
    mediaroa |  -.7337079   .1892153    -3.88   0.000    -1.105096   -.3623195
       _cons |   .2931198   .0171237    17.12   0.000     .2595097    .3267299
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =     97.79
       Model |  10.0209142         1  10.0209142   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  86.4915121       844  .102478095   R-squared       =    0.1038
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.1028
       Total |  96.5124263       845  .114215889   Root MSE        =    .32012

------------------------------------------------------------------------------
        div4 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       dvroa |   1.259205   .1273381     9.89   0.000     1.009269    1.509141
       _cons |   .2327696   .0139982    16.63   0.000     .2052943    .2602449
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(2, 843)       =     51.61
       Model |  10.5273453         2  5.26367263   Prob > F        =    0.0000
    Residual |   85.985081       843   .10199891   R-squared       =    0.1091
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.1070
       Total |  96.5124263       845  .114215889   Root MSE        =    .31937

------------------------------------------------------------------------------
        div4 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       dvroa |   1.327614    .130697    10.16   0.000     1.071084    1.584143
    mediaroa |  -.2306085   .1034934    -2.23   0.026    -.4337435   -.0274734
       _cons |   .2538304   .0168632    15.05   0.000     .2207316    .2869293
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(3, 842)       =     36.51
       Model |  11.1083579         3  3.70278596   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  85.4040684       842   .10143001   R-squared       =    0.1151
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.1119
       Total |  96.5124263       845  .114215889   Root MSE        =    .31848

------------------------------------------------------------------------------
        div4 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       dvroa |   1.242188    .135131     9.19   0.000     .9769549    1.507421
    mediaroa |  -.5870446   .1811913    -3.24   0.001    -.9426842    -.231405
 mediavarroa |   .5059092   .2113796     2.39   0.017     .0910164    .9208019
       _cons |   .2462647   .0171107    14.39   0.000     .2126801    .2798493
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =     45.46
       Model |  4.93284337         1  4.93284337   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  91.5795829       844  .108506615   R-squared       =    0.0511
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0500
       Total |  96.5124263       845  .114215889   Root MSE        =     .3294

------------------------------------------------------------------------------
        div4 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
mediavarroic |   .0001303   .0000193     6.74   0.000     .0000924    .0001682
       _cons |   .2983547   .0117052    25.49   0.000       .27538    .3213294
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =     15.65
       Model |  1.75690229         1  1.75690229   Prob > F        =    0.0001
    Residual |   94.755524       844  .112269578   R-squared       =    0.0182
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0170
       Total |  96.5124263       845  .114215889   Root MSE        =    .33507

------------------------------------------------------------------------------
        div4 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   mediaroic |  -.1603952   .0405461    -3.96   0.000    -.2399782   -.0808123
       _cons |   .3449494   .0133446    25.85   0.000     .3187569    .3711419
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(2, 843)       =     29.70
       Model |  6.35321792         2  3.17660896   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  90.1592084       843  .106950425   R-squared       =    0.0658
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0636
       Total |  96.5124263       845  .114215889   Root MSE        =    .32703

------------------------------------------------------------------------------
        div4 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
mediavarroic |    .000126   .0000192     6.56   0.000     .0000883    .0001638
   mediaroic |  -.1444887   .0396482    -3.64   0.000    -.2223095   -.0666679
       _cons |   .3230148   .0134475    24.02   0.000     .2966202    .3494094
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =     43.97
       Model |   4.7795352         1   4.7795352   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  91.7328911       844   .10868826   R-squared       =    0.0495
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0484
       Total |  96.5124263       845  .114215889   Root MSE        =    .32968

------------------------------------------------------------------------------
        div4 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      dvroic |   .4946048   .0745859     6.63   0.000     .3482092    .6410004
       _cons |   .2616672   .0141921    18.44   0.000     .2338112    .2895231
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(2, 843)       =     42.20
       Model |  8.78259725         2  4.39129863   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  87.7298291       843  .104068599   R-squared       =    0.0910
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0888
       Total |  96.5124263       845  .114215889   Root MSE        =     .3226

------------------------------------------------------------------------------
        div4 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      dvroic |   .4464062   .0733962     6.08   0.000     .3023454    .5904669
mediavarroic |   .0001181    .000019     6.20   0.000     .0000807    .0001554
       _cons |   .2491144   .0140339    17.75   0.000     .2215689    .2766599
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(2, 843)       =     35.93
       Model |  7.58066496         2  3.79033248   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  88.9317613       843  .105494379   R-squared       =    0.0785
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0764
       Total |  96.5124263       845  .114215889   Root MSE        =     .3248

------------------------------------------------------------------------------
        div4 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      dvroic |   .5522614   .0743289     7.43   0.000     .4063701    .6981528
   mediaroic |  -.2048621   .0397566    -5.15   0.000    -.2828957   -.1268285
       _cons |   .2890986   .0149612    19.32   0.000     .2597331    .3184641
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(3, 842)       =     36.46
       Model |  11.0971133         3  3.69903777   Prob > F        =    0.0000
    Residual |   85.415313       842  .101443365   R-squared       =    0.1150
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.1118
       Total |  96.5124263       845  .114215889   Root MSE        =     .3185

------------------------------------------------------------------------------
        div4 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      dvroic |   .5018628   .0733887     6.84   0.000     .3578165    .6459091
   mediaroic |  -.1867954   .0391064    -4.78   0.000    -.2635529   -.1100379
mediavarroic |    .000111   .0000189     5.89   0.000      .000074     .000148
       _cons |   .2748779   .0148686    18.49   0.000     .2456941    .3040618
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =     27.83
       Model |  5.10358688         1  5.10358688   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  154.789371       844  .183399728   R-squared       =    0.0319
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0308
       Total |  159.892958       845  .189222435   Root MSE        =    .42825

------------------------------------------------------------------------------
        div5 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
 mediavarroa |   .8037848   .1523707     5.28   0.000     .5047149    1.102855
       _cons |    .506788   .0217389    23.31   0.000     .4641192    .5494567
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(2, 843)       =     26.12
       Model |  9.33182993         2  4.66591496   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  150.561128       843  .178601575   R-squared       =    0.0584
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0561
       Total |  159.892958       845  .189222435   Root MSE        =    .42261

------------------------------------------------------------------------------
        div5 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
 mediavarroa |    1.89804   .2705319     7.02   0.000     1.367045    2.429035
    mediaroa |  -1.165316   .2395005    -4.87   0.000    -1.635404   -.6952289
       _cons |   .5218355   .0216745    24.08   0.000     .4792933    .5643777
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =     98.96
       Model |  16.7807826         1  16.7807826   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  143.112175       844  .169564188   R-squared       =    0.1050
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.1039
       Total |  159.892958       845  .189222435   Root MSE        =    .41178

------------------------------------------------------------------------------
        div5 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       dvroa |   1.629479   .1637985     9.95   0.000     1.307979     1.95098
       _cons |   .4804725   .0180062    26.68   0.000     .4451303    .5158148
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(2, 843)       =     52.28
       Model |  17.6443912         2  8.82219561   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  142.248566       843  .168740885   R-squared       =    0.1104
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.1082
       Total |  159.892958       845  .189222435   Root MSE        =    .41078

------------------------------------------------------------------------------
        div5 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       dvroa |   1.496733   .1736168     8.62   0.000     1.155961    1.837504
 mediavarroa |   .3513171   .1552927     2.26   0.024     .0465114    .6561227
       _cons |   .4526134   .0217784    20.78   0.000     .4098672    .4953597
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(3, 842)       =     41.77
       Model |  20.7112471         3  6.90374903   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  139.181711       842  .165298944   R-squared       =    0.1295
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.1264
       Total |  159.892958       845  .189222435   Root MSE        =    .40657

------------------------------------------------------------------------------
        div5 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       dvroa |   1.431304    .172507     8.30   0.000     1.092709    1.769898
    mediaroa |  -.9963243   .2313072    -4.31   0.000    -1.450331    -.542318
 mediavarroa |   1.306665   .2698453     4.84   0.000     .7770163    1.836313
       _cons |    .467847   .0218433    21.42   0.000     .4249732    .5107208
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =     76.33
       Model |  13.2604916         1  13.2604916   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  146.632466       844  .173735149   R-squared       =    0.0829
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0818
       Total |  159.892958       845  .189222435   Root MSE        =    .41682

------------------------------------------------------------------------------
        div5 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
mediavarroic |   .0002137   .0000245     8.74   0.000     .0001657    .0002617
       _cons |   .5584507   .0148114    37.70   0.000     .5293793    .5875221
------------------------------------------------------------------------------
```

```
     Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(2, 843)       =      7.35
       Model |  .438418546         2  .219209273   Prob > F        =    0.0007
    Residual |   25.127127       843  .029806794   R-squared       =    0.0171
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0148
       Total |  25.5655455       845  .030255083   Root MSE        =    .17265

------------------------------------------------------------------------------
        div6 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
 mediavarroa |   .4195268   .1105181     3.80   0.000     .2026039    .6364498
    mediaroa |  -.3384913   .0978411    -3.46   0.001    -.5305321   -.1464505
       _cons |   .1605706   .0088545    18.13   0.000     .1431912      .17795
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =      5.50
       Model |  .165417451         1  .165417451   Prob > F        =    0.0193
    Residual |  25.4001281       844  .030094938   R-squared       =    0.0065
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0053
       Total |  25.5655455       845  .030255083   Root MSE        =    .17348

------------------------------------------------------------------------------
        div6 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       dvroa |   .1617832   .0690064     2.34   0.019     .0263389    .2972275
       _cons |   .1558829   .0075858    20.55   0.000     .1409936    .1707722
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =     29.98
       Model |  .877012361         1  .877012361   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  24.6885332       844  .029251817   R-squared       =    0.0343
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0332
       Total |  25.5655455       845  .030255083   Root MSE        =    .17103

------------------------------------------------------------------------------
        div6 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
mediavarroic |   .0000549     .00001     5.48   0.000     .0000353    .0000746
       _cons |    .158461   .0060775    26.07   0.000     .1465321    .1703898
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =     55.01
       Model |  1.56423041         1  1.56423041   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  24.0013151       844  .028437577   R-squared       =    0.0612
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0601
       Total |  25.5655455       845  .030255083   Root MSE        =    .16863

------------------------------------------------------------------------------
        div6 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      dvroic |    .282954   .0381515     7.42   0.000      .208071     .357837
       _cons |   .1344719   .0072594    18.52   0.000     .1202233    .1487206
------------------------------------------------------------------------------
```

```
     Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(2, 843)       =     40.04
       Model |  2.21807778         2  1.10903889   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  23.3474677       843  .027695691   R-squared       =    0.0868
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0846
       Total |  25.5655455       845  .030255083   Root MSE        =    .16642

------------------------------------------------------------------------------
        div6 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      dvroic |   .2634746   .0378634     6.96   0.000     .1891569    .3377922
mediavarroic |   .0000477   9.82e-06     4.86   0.000     .0000284     .000067
       _cons |   .1293987   .0072398    17.87   0.000     .1151886    .1436089
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(2, 843)       =     30.77
       Model |  1.73951112         2   .86975556   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  23.8260344       843  .028263386   R-squared       =    0.0680
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0658
       Total |  25.5655455       845  .030255083   Root MSE        =    .16812

------------------------------------------------------------------------------
        div6 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      dvroic |   .2973768   .0384729     7.73   0.000     .2218629    .3728907
   mediaroic |  -.0512462   .0205782    -2.49   0.013    -.0916367   -.0108558
       _cons |   .1413339    .007744    18.25   0.000     .1261342    .1565336
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(3, 842)       =     28.34
       Model |  2.34503784         3   .78167928   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  23.2205077       842    .0275778   R-squared       =    0.0917
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0885
       Total |  25.5655455       845  .030255083   Root MSE        =    .16607

------------------------------------------------------------------------------
        div6 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      dvroic |    .276463   .0382646     7.23   0.000     .2013578    .3515682
   mediaroic |  -.0437492   .0203899    -2.15   0.032    -.0837702   -.0037281
mediavarroic |   .0000461   9.83e-06     4.69   0.000     .0000268    .0000653
       _cons |   .1354328   .0077524    17.47   0.000     .1202164    .1506491
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =     23.41
       Model |  .690110033         1  .690110033   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  24.8754355       844  .029473265   R-squared       =    0.0270
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0258
       Total |  25.5655455       845  .030255083   Root MSE        =    .17168

------------------------------------------------------------------------------
        div6 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
  mediavarmb |   .0003554   .0000735     4.84   0.000     .0002113    .0004996
       _cons |   .1507401   .0067789    22.24   0.000     .1374347    .1640455
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =     42.33
       Model |  1.22092038         1  1.22092038   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  24.3446251       844  .028844343   R-squared       =    0.0478
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0466
       Total |  25.5655455       845  .030255083   Root MSE        =    .16984

------------------------------------------------------------------------------
        div6 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
    mediambk |   7.47e-08   1.15e-08     6.51   0.000     5.22e-08    9.73e-08
       _cons |   .1628622   .0058715    27.74   0.000     .1513377    .1743867
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(2, 843)       =     32.14
       Model |  1.81113672         2  .905568361   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  23.7544088       843  .028178421   R-squared       =    0.0708
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0686
       Total |  25.5655455       845  .030255083   Root MSE        =    .16786

------------------------------------------------------------------------------
        div6 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
  mediavarmb |   .0003292   .0000719     4.58   0.000      .000188    .0004704
    mediambk |   7.17e-08   1.14e-08     6.31   0.000     4.94e-08    9.41e-08
       _cons |   .1480794   .0066417    22.30   0.000     .1350433    .1611156
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =     42.30
       Model |  1.22014161         1  1.22014161   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  24.3454039       844  .028845265   R-squared       =    0.0477
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0466
       Total |  25.5655455       845  .030255083   Root MSE        =    .16984

------------------------------------------------------------------------------
        div6 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        dvmb |   2.20e-07   3.38e-08     6.50   0.000     1.53e-07    2.86e-07
       _cons |   .1628181   .0058724    27.73   0.000     .1512919    .1743442
------------------------------------------------------------------------------
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	846
Model	1.81172579	2	.905862896	F(2, 843)	=	32.15
Residual	23.7538197	843	.028177722	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.0709
Total	25.5655455	845	.030255083	Adj R-squared	=	0.0687
				Root MSE	=	.16786

div6	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
dvmb	2.11e-07	3.34e-08	6.31	0.000	1.45e-07	2.77e-07
mediavarmb	.0003296	.0000719	4.58	0.000	.0001884	.0004708
_cons	.1480184	.0066422	22.28	0.000	.1349812	.1610557

APÊNDICE E – *CROSS SECTION* (p-valor 0,10)

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =      3.23
       Model |  .599811788         1  .599811788   Prob > F        =    0.0729
    Residual |  156.960577       844  .185972248   R-squared       =    0.0038
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0026
       Total |  157.560389       845  .186461999   Root MSE        =    .43124

------------------------------------------------------------------------------
        div3 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
    mediambk |   5.24e-08   2.92e-08     1.80   0.073    -4.87e-09    1.10e-07
       _cons |   .3038821   .0149089    20.38   0.000     .2746193     .333145
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =      3.23
       Model |   .60007329         1   .60007329   Prob > F        =    0.0728
    Residual |  156.960316       844  .185971938   R-squared       =    0.0038
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0026
       Total |  157.560389       845  .186461999   Root MSE        =    .43124

------------------------------------------------------------------------------
        div3 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        dvmb |   1.54e-07   8.57e-08     1.80   0.073    -1.43e-08    3.22e-07
       _cons |   .3038497   .0149107    20.38   0.000     .2745832    .3331162
------------------------------------------------------------------------------
```

```
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       846
-------------+----------------------------------   F(1, 844)       =      2.70
       Model |    .0816658         1    .0816658   Prob > F        =    0.1004
    Residual |  25.4838797       844   .03019417   R-squared       =    0.0032
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0020
       Total |  25.5655455       845  .030255083   Root MSE        =    .17376

------------------------------------------------------------------------------
        div6 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
 mediavarroa |   .1016769   .0618249     1.64   0.100    -.0196718    .2230255
       _cons |   .1561997   .0088206    17.71   0.000     .1388867    .1735127
------------------------------------------------------------------------------
```

APÊNDICE F – LISTA DE EMPRESAS DA AMOSTRA

	Empresas	**Segmento**
1	Aco Altona	Máq. e equip. construção e agrícolas
2	Afluente	Energia elétrica
3	Alpargatas	Calçados
4	Ambev S/A	Cervejas e refrigerantes
5	Ampla Energ	Energia elétrica
6	Arteris	Exploração de rodovias
7	B2W Digital	Produtos diversos
8	Battistella	Holdings diversificadas
9	Baumer	Equipamentos
10	Bic Monark	Bicicletas
11	BR Brokers	Intermediação imobiliária
12	BR Malls Par	Exploração de imóveis
13	Braskem	Petroquímicos
14	BRF SA	Carnes e derivados
15	Celgpar	Energia elétrica
16	Celpe	Energia elétrica
17	Celul Irani	Papel e celulose
18	Cemig	Energia elétrica
19	Cesp	Energia elétrica
20	Coelba	Energia elétrica
21	Coelce	Energia elétrica
22	Copel	Energia elétrica
23	Cosern	Energia elétrica
24	CPFL Energia	Energia elétrica
25	Cr2	Edificações
26	Cristal	Químicos diversos
27	Cyrela Realt	Edificações
28	Dasa	Serviços médico hospitalares, análises e diagnósticos
29	Dimed	Medicamentos e outros produtos
30	Eletrobras	Energia elétrica
31	Eletropaulo	Energia elétrica
32	Eletropaulo	Energia elétrica
33	Embraer	Material aeronáutico e de defesa
34	Estacio Part	Serviços educacionais
35	Eternit	Produtos para construção
36	Eucatex	Madeira
37	Even	Edificações
38	Eztec	Edificações

39	Ferbasa	Siderurgia
40	Fibria	Papel e celulose
41	Fras0Le	Material rodoviário
42	Gafisa	Edificações
43	Gerdau	Siderurgia
44	Gol	Transporte aéreo
45	GP Invest	Gestão de recursos e investimentos
46	GPC Part	Petroquímicos
47	Grazziotin	Tecidos, vestuário e calçados
48	Grendene	Calçados
49	Guararapes	Tecidos, vestuário e calçados
50	Inepar	Máq. e equip. industriais
51	Itautec	Computadores e equipamentos
52	JBS	Carnes e derivados
53	Jereissati	Telecomunicações
54	JHSF Part	Edificações
55	Joao Fortes	Edificações
56	Light S/A	Energia elétrica
57	Log0In	Transporte hidroviário
58	Lojas Americ	Produtos diversos
59	Lojas Marisa	Tecidos, vestuário e calçados
60	Magnesita AS	Materiais diversos
61	Mangels Indl	Artefatos de ferro e aço
62	Marcopolo	Material rodoviário
63	Marfrig	Carnes e derivados
64	Metal Iguacu	Embalagens
65	Metalfrio	Máq. e equip. industriais
66	Metisa	Máq. e equip. construção e agrícolas
67	Minerva	Carnes e derivados
68	Mont Aranha	Holdings diversificadas
69	Multiplan	Exploração de imóveis
70	Mundial	Acessórios
71	Natura	Produtos de uso pessoal
72	Odontoprev	Serviços médico0hospitalares, análises e diagnósticos
73	Oi	Telecomunicações
74	Panatlantica	Artefatos de ferro e aço
75	Par Al Bahia	Holdings diversificadas
76	Paranapanema	Artefatos de cobre
77	Petrobras	Exploração, refino e distribuição
78	Randon Part	Material rodoviário
79	Riosulense	Material rodoviário
80	Rossi Resid	Edificações

81	Sao Carlos	Exploração de imóveis
82	Sondotecnica	Engenharia consultiva
83	Springer	Holdings diversificadas
84	Springs	Fios e tecidos
85	Tarpon Inv	Gestão de recursos e investimentos
86	Tecnisa	Edificações
87	Tectoy	Brinquedos e jogos
88	Totvs	Programas e serviços
89	Tran Paulist	Energia elétrica
90	Ultrapar	Exploração, refino e distribuição
91	Usiminas	Siderurgia
92	Vulcabras	Calçados
93	Weg	Motores, compressores e outros
94	Wlm Ind Com	Material de transporte